České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Sbírka řešených příkladů

Jazyky, automaty a gramatiky

Jakub Adamec, Rozálie Bílková
Praha, 2026



Obsah

Strana

1 První cvičení **2**

1.1 Příklad z přednášky - Hledání v textu . . . 2
1.2 Charakterizace jazyka . . . 2
1.3 Práce na konečném automatu . . . 3
1.4 Posuvný registr . . . 4
1.5 Stavové diagramy pro DFA . . . 4

2 Druhé cvičení **5**

2.1 Příklad z přednášky - Pumping lemma, Nerodova věta . . . 5
2.2 Příklad z přednášky - Konstrukce DFA dle jazyka . . . 5
2.3 Návrh DFA dle jazyka . . . 5
2.4 Návrh DFA dle jazyka . . . 6
2.5 Návrh DFA dle jazyka . . . 6
2.6 Nerodova věta a Pumping lemma . . . 8

3 Třetí cvičení **9**

3.1 Příklad z přednášky - Nalezení ekvivalencí pro DFA . . . 9
3.2 Nerodova věta a Pumping lemma . . . 9
3.3 Nalezení slova rozlišujícího stavy . . . 10
3.4 Návrh a redukce DFA podle jazyka . . . 10
3.5 Srovnání dvou DFA automatů . . . 11
3.6 Návrh a redukce DFA podle jazyka . . . 13

4 Čtvrté cvičení **14**

4.1 Příklad z přednášky - Sestrojení DFA z NFA . . . 14
4.2 Příklad z přednášky - Konstrukce DFA z ε-NFA . . . 14
4.3 Sestrojení DFA z NFA . . . 15
4.4 Sestrojení DFA z NFA . . . 15
4.5 Návrh NFA dle sjednocení jazyků a redukované DFA . . . 16
4.6 Srovnání dvou NFA automatů . . . 17
4.7 Konstrukce DFA z ε-NFA . . . 18

5 Páté cvičení **19**

5.1 Důkaz obecné vlastnosti dvou libovolných jazyků . . . 19

5.2 Příklad z přednášky - Konstrukce DFA k regulárnímu výrazu . . . 19
5.3 Tvorba regulárního výrazu reprezentujícího jazyk . . . 20
5.4 Hledání slov splňující různé regulární výrazy . . . 21
5.5 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu . . . 21
5.6 Tvorba DFA a regulárního výrazu dle jazyka . . . 24

6 Šesté cvičení **25**
6.1 Návrh NFA a redukovaný DFA . . . 25
6.2 Návrh NFA a redukovaný DFA . . . 26
6.3 Důkaz minimálního počtu stavů DFA pro jazyk . . . 26
6.4 Návrh DFA dle jazyka . . . 27
6.5 Návrh DFA součinovou konstrukcí . . . 27
6.6 Návrh DFA . . . 28

7 Sedmé cvičení **29**
7.1 Příklad z přednášky - Tvorba regulárního výrazu z DFA . . . 29
7.2 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu . . . 30
7.3 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu . . . 30
7.4 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu . . . 31
7.5 Tvorba regulárního výrazu z DFA . . . 32

8 Osmé cvičení **34**
8.1 Konstrukce regulární gramatiky k automatu . . . 34
8.2 Tvorba DFA ke gramatice 3. typu . . . 34
8.3 Práce s derivačním stromem bezkontextové gramatiky . . . 35
8.4 Tvorba derivačního stromu k bezkontextové gramatice . . . 35
8.5 Návrh bezkontextové gramatiky pro jazyk . . . 36
8.6 Příklad z přednášky - Konstrukce nevypouštěcí gramatiky . . . 36
8.7 Tvorba nevypouštěcí gramatiky . . . 36
8.8 Konstrukce gramatiky 3. typu k automatu . . . 37
8.9 Návrh bezkontextové gramatiky . . . 37
8.10 Příklad z přednášky - Redukce gramatiky . . . 38

9 Deváté cvičení **39**
9.1 Návrh bezkontextové gramatiky . . . 39
9.2 Konstrukce nevypouštěcí gramatiky . . . 39
9.3 Redukce gramatiky . . . 40
9.4 Důkaz, že gramatika generuje alespoň jedno slovo . . . 40

9.5 Příklad z přednášky - Převod gramatiky do Chomského normálního tvaru 41
9.6 Převod gramatiky do Chomského normálního tvaru 41
9.7 Práce s derivačním stromem bezkontextové gramatiky 42
9.8 Příklad z přednášky - Pumping lemma pro bezkontextové gramatiky 43
9.9 Převod do Chomského normálního tvaru - *Z* 44

10 Desáté cvičení **46**
10.1 Příklad z přednášky - Algoritmus CYK 46
10.2 Algoritmus CYK 46
10.3 Algoritmus CYK 47
10.4 Bezkontextové Pumping lemma 48
10.5 Důkaz generování slova matematickou indukcí 48
10.6 Algoritmus CYK 49
10.7 Příklad z přednášky - Stavový diagram zásobníkového automatu, práce na automatu 50

11 Jedenácté cvičení **51**
11.1 Stavový diagram zásobníkového automatu, práce na automatu 51
11.2 Příklad z přednášky - Tvorba zásobníkového automatu podle gramatiky 52

12 Dvanácté cvičení **53**
12.1 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka 53
12.2 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka 54
12.3 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka 54
12.4 Důkaz bezkontextovosti jazyka 55
12.5 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka - *Z* 56
12.6 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka - *Z* 56

13 Třinácté cvičení **58**
13.1 Tvorba a práce zásobníkového automatu podle jazyka 58
13.2 Tvorba nevypouštěcí gramatiky a odstranění levé redukce 59
13.3 Příklad z přednášky - Převod gramatiky do Greibachové normální formy 59
13.4 Převod gramatiky do Greibachové normální formy 60
13.5 Převod gramatiky do Greibachové normální formy 61
13.6 Příklad z přednášky - Analýza shora 62

14 Čtrnácté cvičení **63**
14.1 Převod gramatiky do Greibachové normální formy 63
14.2 Zkoušková ukázka práce na bezkontextové gramatice 63

14.3 Zkoušková ukázka práce na bezkontextové gramatice 65

Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Autoři velmi ocení, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budeme rádi za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte nám také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

Errata a aktuální verse textu bude na stránce `https://github.com/knedl1k/B4B01JAG`.

Poděkování. Rádi bychom poděkovali profesorce Marii Demlové nejen za zadání, okolo kterých je postavena celá sbírka, ale také za celý předmět Jazyků, automatů a gramatik.

Text je vysázen makrem LaTeX Leslieho Lamporta s využitím balíků `hypperref` Sebastiana Rahtze a Heiko Oberdiek. Automaty byly nakresleny pomocí maker Ti*k*Z Tilla Tantaua a derivační stromy pomocí maker `forest` Sašo Živanoviće.

Stručné informace o textu

Všechny růžové texty jsou zároveň hypertextové odkazy. Často jsou použity u přednáškových příkladů, pomocí nichž lze vidět ukázkové řešení příkladu na přednášce. Flag ***Z*** označuje vzorové zkouškové příklady na dané téma.

U každého příkladu je pro ušetření místa a zpřehlednění sbírky řešení jednotlivých příkladů ihned pod zadáním.

1 První cvičení

1.1 Příklad z přednášky - Hledání v textu

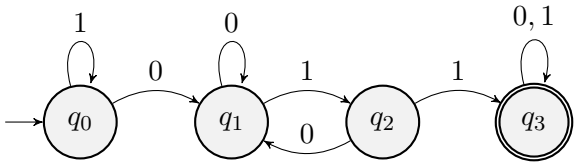
Úkol: Zjistit, zda se v binárním slovu w vyskytuje podslovo 001.

$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$

tabulkou:

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_3
$\leftarrow q_3$	q_3	q_3

stavovým diagramem:



Automat přijme pouze slova obsahující podslovo 011.

1.2 Charakterizace jazyka

Jazyk L nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$ je dán induktivně

$$\begin{aligned} \varepsilon &\in L \\ u \in L &\implies aub \in L \\ u \in L &\implies bua \in L \\ u, v \in L &\implies uv \in L \end{aligned}$$

Charakterizujte slova jazyka L, tj. najděte vlastnost $\mathcal{V}$ takovou, že $L = \{u \mid \text{slovo } u \text{ má vlastnost } \mathcal{V}\}$. Své tvrzení dokažte.

$L_1 = \{w \mid w \in \{a, b\}^\star, |w|_a = |w|_b\}$.

Důkaz:

a) $L \subseteq L_1$

1. $|\varepsilon|_a = 0 = |\varepsilon|_b$
2. $|u|_a = |u|_b \Rightarrow |aub|_a = |u|_a + 1 = |aub|_b = |u|_b + 1$

b) $L_1 \subseteq L$

1. $|\varepsilon|_a = |\varepsilon|_b = 0$, $\varepsilon \in L_1$, $\varepsilon \in L$.
2. Každé slovo $w \in L_1$ lze rozdělit na následující případy, které umožňují jeho postupné rozdělení až na prázdné slovo ε:

   Možnost 1: w začíná a a končí b,
   Možnost 2: w začíná b a končí a,
   Možnost 3: w začíná a končí tím stejným písmenem (a nebo b).

   Možnost 1: $w = bua$. Rozdělíme slovo w na $w = bua$, kde u je prostřední část slova splňující $|u|_a = |u|_b$. Podle definice pravidel L, pokud $u \in L$, pak $aub \in L$.

Možnost 2: $w = aub$. Rozdělíme slovo w na $w = aub$, kde u je prostřední část slova splňující $|u|_a = |u|_b$. Podle definice pravidel L, pokud $u \in L$, pak $bua \in L$.

Možnost 3: $w = axa$**,** $w = bxb$. Předpokládejme, že w začíná i končí znakem a. Procházíme a zleva doprava a hledáme první b, kde počet znaků a od začátku do tohoto b je stejný jako počet znaků b (včetně tohoto b). Toto b rozděluje w na dvě části: $w = uv$, kde u obsahuje první část w (od prvního znaku do tohoto b včetně), kde $|u|_a = |u|_b$, a v obsahuje druhou část slova w, kde $|v|_a = |v|_b$. Podle pravidel L, pokud $u, v \in L$, pak $uv \in L$.
Analogicky postupujeme pro slovo začínající i končící znakem b.

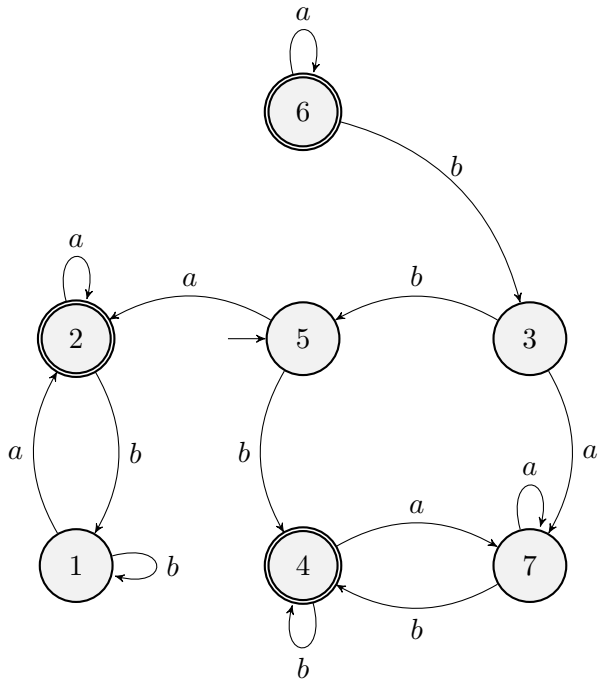
1.3 Práce na konečném automatu

Je dán konečný automat M tabulkou

	a	b
1	2	1
← 2	2	1
3	7	5
← 4	7	4
→ 5	2	4
← 6	6	3
7	7	4

1. Nakreslete stavový diagram automatu.
2. Simulujte krok po kroku výpočet automatu nad slovem $bbaaab$.
3. Z induktivní definice odvoďte $\delta^\star(2, bab)$.

1.

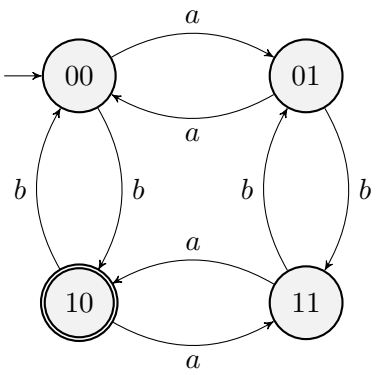


2. $\to 5 - 4 - 4 - 7 - 7 - 7 - 4 \to$

3. $\delta^\star(2, bab) = \delta(\delta^\star(2, ba), b)$
$= \delta(\delta(\delta(2, b), a), b)$.

1.4 Posuvný registr

Navrhněte automat modelující posuvný registr, který provádí celočíselné dělení 4 binárně zadaného čísla (číslo se čte od nejvyššího řádu). O jaký typ automatu se jedná?



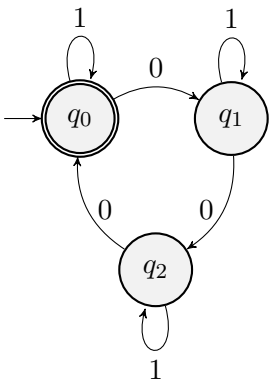
Jedná se o *Mealyho automat*

$$M = (Q, \Sigma, Y, \delta, q_o, \lambda).$$

1.5 Stavové diagramy pro DFA

Pro uvedené automaty nakreslete stavový diagram. Najděte vlastnost $\mathcal{V}$, která charakterizuje slova přijímaná daným automatem. Dokažte, že automat přijímá právě všechna slova s vlastností $\mathcal{V}$.

	0	1
$\leftrightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1
q_2	q_0	q_2

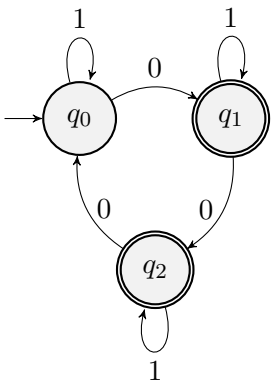


$w \in L$ iff $|w|_0$ je dělitelný 3.

Invarianty:

- q_0: `in`, `out`, $|w|_0 = 3k$,
- q_1: $|w|_0 = 3k + 1$,
- q_2: $|w|_0 = 3k + 2$, $k \in \mathbb{Z}$.

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
$\leftarrow q_1$	q_2	q_1
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2

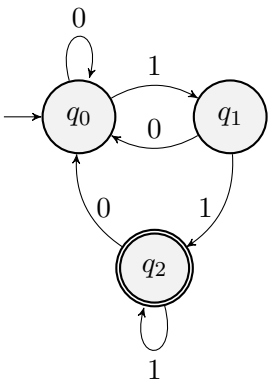


$w \in L$ iff $|w|_0$ není dělitelný 3.

Invarianty:

- q_0: `in`, $|w|_0 = 3k, k \in \mathbb{Z}$,
- q_1: `out`, $|w|_0 = 3k + 1$,
- q_2: `out`, $|w|_0 = 3k + 2$.

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
q_1	q_0	q_2
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2



$w \in L$ iff w končí 11.

Invarianty:

- q_0: `in`, končí 0,
- q_1: nekončí 11, končí 1,
- q_2: `out`, končí 11.

2 Druhé cvičení

2.1 Příklad z přednášky - Pumping lemma, Nerodova věta

Úvod: Pumping lemma nelze použít, chceme-li dokázat, že jazyk je regulární. Nerodova věta dává nutnou a postačující podmínku pro to, aby byl jazyk regulární.

Dokažte že, jazyk $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ není regulární.

Pumping lemma: Když L je regulární, tak existuje $n \geq 0$ takové, že každé $u \in L$, $|u| > n$, je možné rozložit na 3 slova $u = xwy$ splňující:

1) $|xw| \leq n$,
2) $w \neq \varepsilon$,
3) $xw^i y \in L, \forall i = 0, 1, 2, ...$

Důkaz sporem:

Vezmeme libovolné $n \in \mathbb{N}$, zvolíme $u = 0^n 1^n \in L$.

Kdyby $0^n 1^n = xwy$ a $|xw| \leq n$, implikuje nám to $xw = 0^k, k \leq n$, $w \neq \varepsilon$, tj. $w = 0^l, l \geq 1, l \leq k$, a $xw^2 y = 0^{n+l} 1^n$, a $n + l > n$, takže $n \notin L$. L není regulární.

Nerodova věta: Jazyk L nad abecedou Σ je regulární právě tehdy, když existuje ekvivalence T na množině všech slov $\Sigma^\star$ taková, že

1) L je sjednocení některých tříd ekvivalence T.
2) Jestliže pro nějeké $u, v \in \Sigma^\star$ platí $u\,T\,v$, pak pro každé slovo $w \in \Sigma^\star$ platí také $uw\,T\,vw$.
3) T má pouze konečně mnoho tříd ekvivalence.

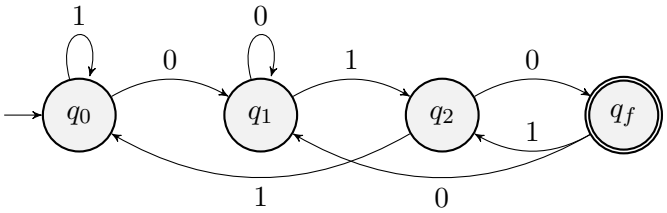
Důkaz sporem:

Zvolíme $0, 0^2, 0^3, \ldots, 0^n, \ldots, 0^i$, $i > 0$.
Protože T má konečně mnoho tříd, tak existuje $i \neq j$, že $0^i\,T\,0^j$.
Potom vezmeme $w = 1^i$; pak dle (2) $0^i 1^i\,T\,0^j 1^i$, a $0^i 1^i \in L$, ale $0^i 1^j \notin L$. Tedy neplatí (1).

2.2 Příklad z přednášky - Konstrukce DFA dle jazyka

Pro jazyk L, který se skládá ze všech binárních slov, která končí 010, zkonstruujte DFA, který ho přijímá.

$L = \{u \mid u = w010, w \in \{0,1\}^\star\}$

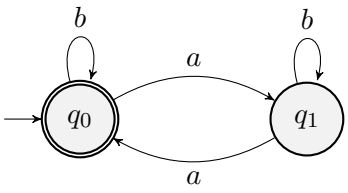


Důkaz pomocí invariantů (invarianty navzájem disjunktní):

- $\delta^\star(q_0, 1) = q_0$: ε, 1, nebo končí 11,
- $\delta^\star(q_0, u) = q_1$: končí 0, nekončí 010,
- $\delta^\star(q_0, u) = q_2$: končí 01,
- $\delta^\star(q_0, u) = q_f$: končí 010.

2.3 Návrh DFA dle jazyka

Je dán jazyk $L = \{w \mid \text{počet } |w|_a \text{ je sudý}\}$ nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$. Navrhněte konečný automat přijímající jazyk L a dokažte, že skutečně tento jazyk přijímá.

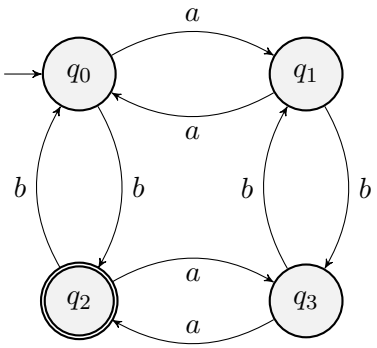


Důkaz pomocí invariantů:

- q_0: $|w|_a = 2k$, `in`, `out`,
- q_1: $|w|_a = 2k + 1$, $k \in \mathbb{N}_0$.

2.4 Návrh DFA dle jazyka

Je dán jazyk $L = \{w \mid$ počet $|w|_a$ je sudý a počet $|w|_b$ je lichý$\}$ nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$. Navrhněte konečný automat přijímající jazyk L a dokažte, že skutečně tento jazyk přijímá.



Důkaz pomocí invariantů:

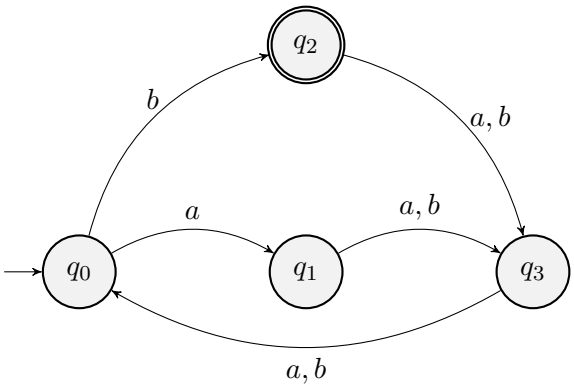
- q_0: $|w|_a = 2k$, $|w|_b = 2k$, `in`,
- q_1: $|w|_a = 2k + 1$, $|w|_b = 2k$,
- q_2: $|w|_a = 2k$, $|w|_b = 2k + 1$, `out`,
- q_3: $|w|_a = 2k + 1$ $|w|_b = 2k + 1$, $k \in \mathbb{N}_0$.

2.5 Návrh DFA dle jazyka

Pro daný jazyk L navrhněte konečný automat, který tento jazyk přijímá. O automatu ukažte, že opravdu přijímá daný jazyk.

a) $\Sigma = \{a, b\}$, jazyk L obsahuje právě všechna slova, která končí b a mají délku $3k + 1$.
b) $\Sigma = \{0, 1\}$, jazyk L obsahuje právě všechna slova, která obsahují podslovo 0101.
c) $\Sigma = \{0, 1\}$, jazyk L obsahuje právě všechna slova, jejichž každé podslovo délky 3 obsahuje znak 0.

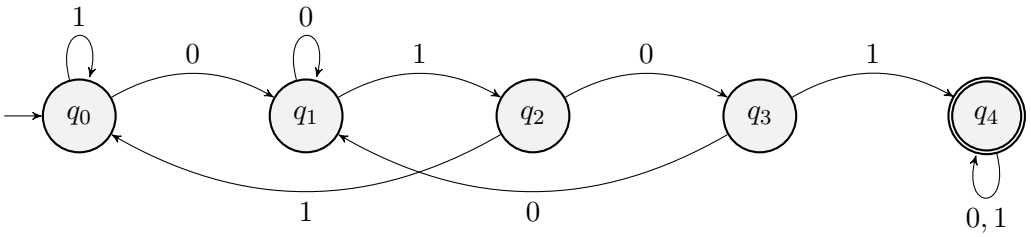
a)



Důkaz pomocí invariantů:

- q_0: končí a, b, $|w| = 3k$, `in`,
- q_1: končí a, $|w| = 3k + 1$,
- q_2: končí b, $|w| = 3k + 1$, `out`,
- q_3: končí a, b, $|w| = 3k + 2$, $k \in \mathbb{N}_0$.

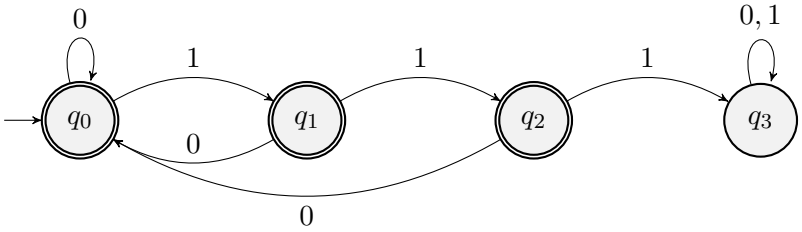
b)



Důkaz pomocí invariantů:

- q_0: ε, končí 1, nekončí 01, neobsahuje 0101, `in`,
- q_1: končí 0, nekončí 010, neobsahuje 0101,
- q_2: končí 01, neobsahuje 0101,
- q_3: končí 010, neobsahuje 0101,
- q_4: obsahuje 0101, `out`.

c) řešíme doplňkem, tedy jazyk $\mathcal{L}$ obsahuje právě všechna slova, jejichž alespoň jedno podslovo délky 3 **neobsahuje** znak 0. Následně všechny stavy, které nebyly výstupní, se stanou výstupními a stavy, které byly výstupní, se stanou nevýstupními.



Důkaz pomocí invariantů:

- q_0: končí 0, neobsahuje 111, `in`, `out`,
- q_1: končí 1, neobsahuje 111, `out`,
- q_2: končí 11, neobsahuje 111, `out`,
- q_3: obsahuje 111.

2.6 Nerodova věta a Pumping lemma

Pomocí Nerodovy věty a Pumping lemmatu dokažte, že jazyk $L = \left\{0^i 1^j 0^k \mid 0 \leq i < j < k\right\}$ není regulární.

Definice **Pumping lemmatu.** Když L je regulární, tak existuje $n \geq 0$ takové, že každé $u \in L$, $|u| > n$, je možné rozložit na 3 slova $u = xwy$ splňující:

1) $|xw| \leq n$
2) $w \neq \varepsilon$
3) $xw^i y \in L, \forall i = 0, 1, 2, ...$

Důkaz sporem: Kdyby L byl regulární, tak existuje n s vlastnostmi z Pumping lemma.

Zvolíme $u = 0^n 1^{n+1} 0^{n+2}$.

Pak 1) vlastnost říká, že $xw = 0^l, l \leq n$. Zároveň musí platit 2), tedy $w = 0^k, 1 \leq k \leq l$.

Když teď napumpujeme $xw^i y$, například $i = 2$, dostaneme $xw^2 y = 0^{n+k} 1^{n+1} 0^{n+2} \notin L$.

Tedy L není regulární. ■

Definice **Nerodovy věty.** L je regulární iff existuje ekvivalence T na $\Sigma^\star$ taková, že:

1) L je sjednocení některých tříd T
2) pokud uTv, tak $uwTvw$ pro každé $w \in \Sigma^\star$
3) T má konečný počet tříd

Důkaz sporem: Kdyby existovala T.

$1, 1^2, 1^3, ..., 1^i, ..., 1^n, ... = \left\{1^j \mid j \geq 1\right\}$ je nekonečná posloupnost 0 a 1.

T musí mít konečně mnoho tříd, proto musí existovat $i > j, i \neq j \wedge 1^i T 1^j$.

Zvolíme $w = 0^{j+1}$.

Pak podle vlastnosti 2) $\underbrace{1^i 0^{j+1}}_{\substack{i \geq j+1 \\ \notin L}} T \underbrace{1^j 0^{j+1}}_{\substack{j < j+1 \\ \in L}}$.

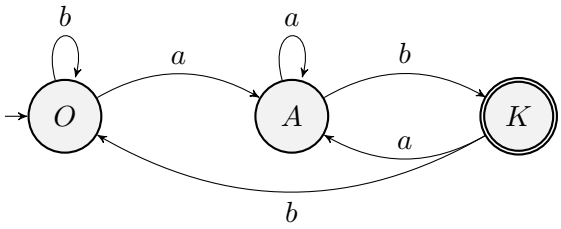
Tedy L není regulární. ■

3 Třetí cvičení

3.1 Příklad z přednášky - Nalezení ekvivalencí pro DFA

Nalezněte ekvivalenci $\sim$ pro konečný automat M, který je dán tabulkou:

	a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$
$\rightarrow 1$	2	1	O	O	O	O	A	O	O
2	2	3	O	O	K	A	A	K	A
$\leftarrow 3$	4	5	K	O	O	K	A	O	K
4	4	3	O	O	K	A	A	K	A
5	4	5	O	O	O	O	A	O	O



3.2 Nerodova věta a Pumping lemma

Pomocí Nerodovy věty a pomocí Pumping lemmatu dokažte, že jazyk $L = \{0^n 1^m \mid n > m \geq 0\}$ není regulární.

Definice **Nerodovy věty.** L je regulární iff existují ekvivalence T na $\Sigma^\star$ taková, že:

1) L je sjednocení některých tříd T
2) pokud uTv, tak $uwTvw$ pro každé $w \in \Sigma^\star$
3) T má konečný počet tříd

Důkaz sporem: Kdyby existovala T na $\{0,1\}^\star$.

$1, 1^2, 1^3, ..., 1^i, ..., 1^n, ... = \{1^j \mid j \geq 1\}$ je nekonečná posloupnost z $\{0,1\}$.

T má konečně mnoho tříd, tudíž $0^i T 0^j$ pro nějaké $i \neq j, i > j$.

Protože platí 2), tak $0^i w T 0^j w$ pro $w \in \{0,1\}^\star$.

Zvolme $w = 1^{i-1}$. Pak $\underbrace{0^i 1^{i-1}}_{\substack{i \geq i-1 \\ \in L}} T \underbrace{0^j 1^{i-1}}_{\substack{i-1 \geq j \\ \notin L}}$. Tedy L není regulární. ■

Definice **Pumping lemmatu.** Když L je regulární, tak existuje $n \in L, n \geq 1$, takové, že každé $u \in L, |u| > n$ je možné rozložit na 3 slova $u = xwy$ splňující:

1) $|xw| \leq n$
2) $w \neq \varepsilon$
3) $xw^i y \in L, \forall i = 0, 1, 2, ...$

Důkaz sporem: Kdyby L byl regulární, tak existuje n s vlastnostmi z Pumping lemma.

Zvolíme $u = 0^{n+1} 1^n$.

Kdyby $u = xwy$, tak 1) vlastnost říká, že $xw = 0^l, l \leq n$. Zároveň musí platit 2), tedy $w = 0^k, 1 \leq k \leq l$. Když teď napumpujeme $xw^i y$, například $i = 0$, dostaneme $xw^0 y = 0^{n+1-k} 1^n \notin L$.

Tedy L není regulární. ■

3.3 Nalezení slova rozlišujícího stavy

Je dán DFA tabulkou:

	a	b
$\leftrightarrow 0$	1	2
1	3	0
2	4	5
3	0	2
4	2	5
5	0	3

Najděte slovo nejkratší délky, jestliže existuje, které rozliší

a) stavy 3 a 5.
b) stavy 2 a 4.

To, že slovo u rozliší dva stavy znamená, že přechodová funkce při práci nad slovem u převede jeden ze stavů do koncového stavu a druhý do stavu, který není koncový.

a) $\delta(3,a) = 0, \delta(5,a) = 0 \implies \delta^\star(3,au) = \delta^\star(5,au)$. Slovo nezačíná a.

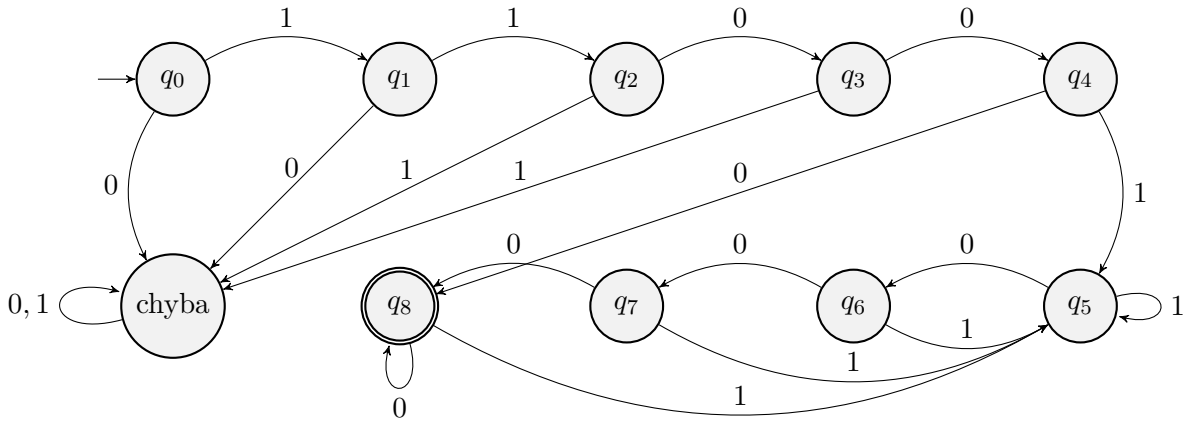
$\delta(3,b) = 2, \delta(5,b) = 3$.

$$\left.\begin{aligned}\delta^\star(3,ba) = \delta(2,a) = 4 \notin F\\ \delta^\star(5,ba) = \delta(3,a) = 0 \in F\end{aligned}\right\} \implies u = ba$$

b) $\delta(2,a) = 4, \delta(4,a) = 2$. $\delta(2,b) = 5, \delta(4,b) = 5$. Tyto stavy nelze rozlišit.

3.4 Návrh a redukce DFA podle jazyka

Navrhněte DFA, který přijímá jazyk L skládající se ze všech slov nad abecedou $\Sigma = \{0,1\}$, která začínají 1100 a končí 000. Navržený automat redukujte.



Invarianty:

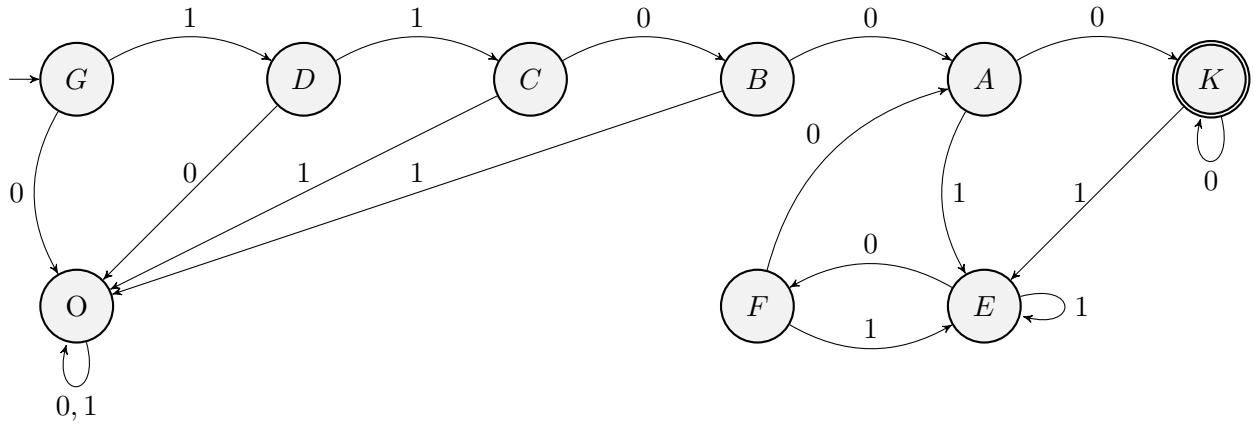
- q_0: `in`,
- q_1: začíná 1, končí 1,
- q_2: začíná 11, končí 11,
- q_3: začíná 110, končí 110,
- q_4: začíná 1100, končí 1100,
- q_5: začíná 1100, končí 1,
- q_6: začíná 1100, končí 10,
- q_7: začíná 1100, končí 100,
- q_8: začíná 1100, končí 000, `out`,
- chyba: nezačíná 1100.

Redukce podmnožinovou konstrukcí:

		0	1	$\sim_0$	0	1	$\sim_1$	0	1	$\sim_2$	0	1	$\sim_3$	0	1	$\sim_4$
$\rightarrow$	q_0	ch	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	q_1	ch	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	D
	q_2	3	ch	O	O	O	O	O	O	O	B	O	C	B	O	C
	q_3	4	ch	O	O	O	O	A	O	B	A	O	B	A	O	B
	q_4	8	5	O	K	O	A	K	O	A	K	O	A	K	C	A
	q_5	6	5	O	O	O	O	O	O	O	B	O	C	B	C	E
	q_6	7	5	O	O	O	O	A	O	B	A	O	B	A	C	F
	q_7	8	5	O	K	O	A	K	O	A	K	O	A	K	C	A
$\leftarrow$	q_8	8	5	K	K	O	K	K	O	K	K	O	K	K	C	K
	ch	ch	ch	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

		0	1	$\sim_5$	0	1	$\sim_6$
$\rightarrow$	q_0	O	D	G	O	D	G
	q_1	O	C	D	O	C	D
	q_2	B	O	C	B	O	C
	q_3	A	O	B	A	O	B
	q_4	K	E	A	K	E	A
	q_5	F	E	E	F	E	E
	q_6	A	E	F	A	E	F
	q_7	K	E	A	K	E	A
$\leftarrow$	q_8	K	E	K	K	E	K
	ch	O	O	O	O	O	O

Redukovaný automat:



3.5 Srovnání dvou DFA automatů

Jsou dány dva automaty. Rozhodněte, zda jsou ekvivalentní, tj. zda přijímají stejný jazyk.

M_1 :

	a	b
$\leftrightarrow 0$	0	5
1	1	3
2	2	7
3	3	2
$\leftarrow 4$	6	1
5	5	1
$\leftarrow 6$	4	2
7	7	0

M_2 :

	a	b
A	H	G
B	B	A
C	E	D
D	D	B
E	C	D
F	F	E
$\leftrightarrow G$	G	F
H	A	G

Nejdříve odstraníme nedosažitelné vztahy a pak provedeme redukci.

Odstranění nedosažitelných vztahů:

M_1 :

	a	b
$\leftrightarrow 0$	0	5
1	1	3
2	2	7
3	3	2
5	5	1
7	7	0

M_2 :

	a	b
A	H	G
B	B	A
C	E	D
D	D	B
E	C	D
F	F	E
$\leftrightarrow G$	G	F
H	A	G

A teď zredukovat oba automaty.

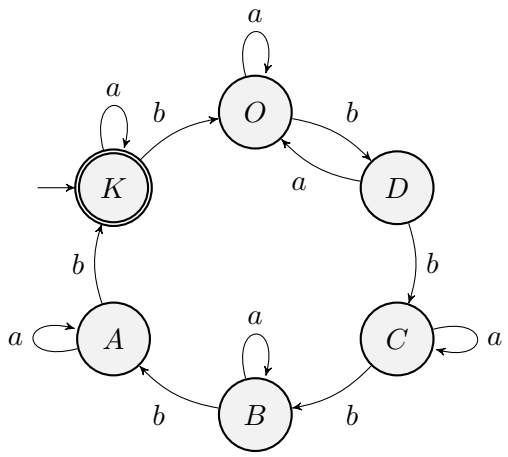
M_1:

	a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$	a	b	$\sim_4$	a	b	$\sim_5$
$\leftrightarrow 0$	0	5	K	K	O	K	K	O	K	K	O	K	K	O	K	K	E	K
5	5	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	E	D	E
1	1	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	D	D	C	D
3	3	2	O	O	O	O	O	O	O	O	B	C	C	B	C	C	B	C
2	2	7	O	O	O	O	O	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B
7	7	0	O	O	K	A	A	K	A	A	K	A	A	K	A	A	K	A

M_2:

	a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$	a	b	$\sim_4$	a	b	$\sim_5$
A	H	G	O	O	K	A	A	K	A	A	K	A	A	K	A	A	K	A
B	B	A	O	O	O	O	O	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B
C	E	D	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	O	D	C	E
D	D	B	O	O	O	O	O	O	O	O	B	C	C	B	C	C	B	C
E	C	D	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	D	O	C	D
F	F	E	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	D	O
$\leftrightarrow G$	G	F	K	K	O	K	K	O	K	K	O	K	K	O	K	K	O	K
H	A	G	O	O	K	A	A	K	A	A	K	A	A	K	A	A	K	A

M_2:



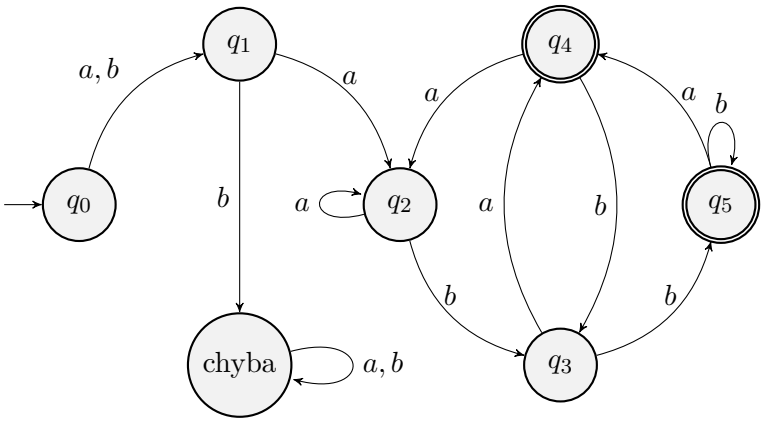
Nejsou ekvivalnetní. M_1 přijme např. slovo *bbabbbb*, které M_2 nepřijme.

3.6 Návrh a redukce DFA podle jazyka

Navrhněte DFA, který přijímá L nad abecedou $\{a, b\}$, kde L obsahuje právě všechna slova w taková, že

- druhý znak slova w je a,
- předposlední znak slova w je b,
- $|w| \geq 3$.

Výsledný DFA redukujte.



Invarianty:

- q_0: $|w| < 3$, `in`,
- chyba: druhý znak je b,
- q_1: $|w| < 3$, druhý znak je ε, předposlední znak je ε,
- q_2: $|w| < 3$, druhý znak je a, předposlední znak je a, b,
- q_3: $|w| \geq 3$, druhý znak je a, předposlední znak je a,
- q_4: $|w| \geq 3$, druhý znak je a, předposlední znak je b, končí ba, `out`,
- q_5: $|w| \geq 3$, druhý znak je a, předposlední znak je b, končí bb, `out`.

Redukce podmnožinovou konstrukcí:

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$	a	b	$\sim_4$
$\rightarrow$	q_0	q_1	q_1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	D	D	E
	q_1	q_2	Chyba	O	O	O	O	O	O	O	C	O	D	C	O	D
	q_2	q_2	q_3	O	O	O	O	O	A	C	C	A	C	C	A	C
	q_3	q_4	q_5	O	K	K	A	B	K	A	B	K	A	B	K	A
$\leftarrow$	q_4	q_2	q_3	K	O	O	B	O	A	B	C	A	B	C	A	B
$\leftarrow$	q_5	q_4	q_5	K	K	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K
	Chyba	Chyba	Chyba	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Protože každý řádek má svou vlastní třídu, původní DFA je již redukovaný.

4 Čtvrté cvičení

4.1 Příklad z přednášky - Sestrojení DFA z NFA

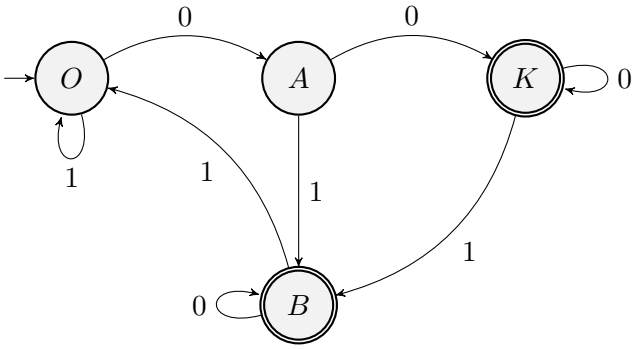
Je dán NFA tabulkou

	0	1
$\to p$	$\{p,q\}$	$\{p\}$
q	$\{r,s\}$	$\{t\}$
r	$\{p,r\}$	$\{t\}$
$\leftarrow s$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\leftarrow t$	$\emptyset$	$\emptyset$

Najděte DFA M, který přijímá stejný jazyk. Redukujte ho.

Podmonižinová konstrukce a redukce

		0	1	$\sim_0$	0	1	$\sim_1$	0	1	$\sim_2$
$\to$	$\{p\}$	$\{p,q\}$	$\{p\}$	O	O	O	O	A	O	O
	$\{p,q\}$	$\{p,q,r,s\}$	$\{p,t\}$	O	K	K	A	K	B	A
$\leftarrow$	$\{p,q,r,s\}$	$\{p,q,r,s\}$	$\{p,t\}$	K	K	K	K	K	B	K
$\leftarrow$	$\{p,t\}$	$\{p,q\}$	$\{p\}$	K	O	O	B	A	O	B



4.2 Příklad z přednášky - Konstrukce DFA z ε-NFA

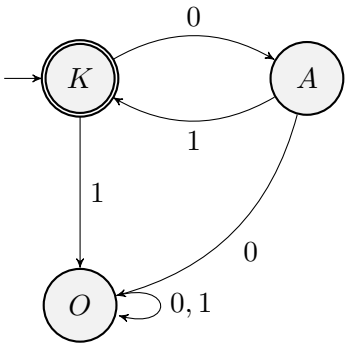
Je dán ε-NFA tabulkou

	ε	0	1	ε-uzávěry
$\to p$	$\{q,s\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\varepsilon\text{-uz}(p) = \{p,q,s\}$
q	$\emptyset$	$\{r\}$	$\emptyset$	$\varepsilon\text{-uz}(q) = \{q\}$
r	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{s\}$	$\varepsilon\text{-uz}(r) = \{r\}$
$\leftarrow s$	$\{q\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\varepsilon\text{-uz}(s) = \{q,s\}$

Najděte DFA M, který přijímá stejný jazyk.

Podmnožinová konstrukce a redukce

		0	1	$\sim_0$	0	1	$\sim_1$	0	1	$\sim_2$
$\leftrightarrow$	$\{p,q,s\}$	$\{r\}$	$\emptyset$	K	O	O	K	A	O	K
	$\{r\}$	$\emptyset$	$\{q,s\}$	O	O	K	A	O	K	A
$\leftarrow$	$\{q,s\}$	$\{r\}$	$\emptyset$	K	O	O	K	A	O	K
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O



4.3 Sestrojení DFA z NFA

Pro dané NFA sestrojte podmnožinovou konstrukcí DFA a výsledek redukujte.

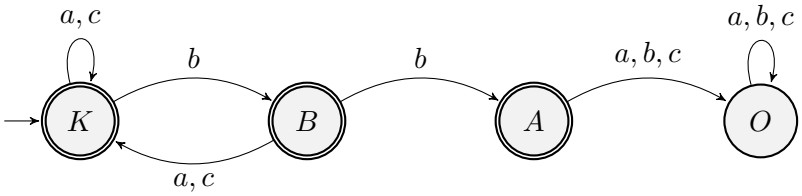
M_1 :

	a	b	c
$\leftrightarrow 1$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1\}$
$\leftarrow 2$	$\{1\}$	$\{3\}$	$\{1\}$
$\leftarrow 3$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Všimněte si, že v automatu M_1 jsou všechny stavy koncové. Co z toho lze usoudit o jazyku, které je automatem přijímán?

		a	b	c	$\sim_0$	a	b	c	$\sim_1$	a	b	c	$\sim_2$	a	b	c	$\sim_3$
$\leftrightarrow$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	B	K
$\leftarrow$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\{3\}$	$\{1\}$	K	K	K	K	K	K	A	K	B	K	A	K	B
$\leftarrow$	$\{3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	K	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	O	A
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Automat se redukcí nezmění.



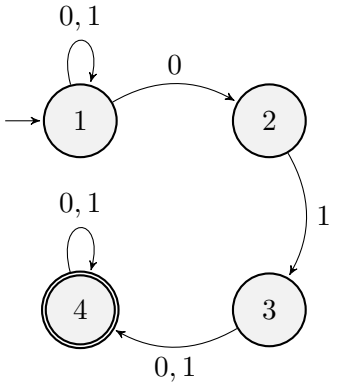
Automat nepřijíme slova obsahující sekvenci bb následovanou libovolným dalším znakem.

4.4 Sestrojení DFA z NFA

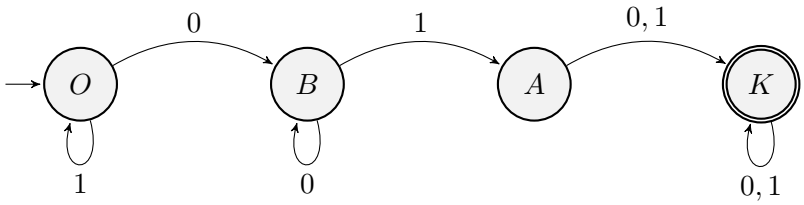
NFA M je dán tabulkou níže. Nakreslete jeho stavový diagram a podmnožinovou konstrukcí sestrojte DFA, který přijímá stejný jazyk. DFA zredukujte.

M :

	0	1
$\rightarrow 1$	$\{1,2\}$	$\{1\}$
2	$\emptyset$	$\{3\}$
3	$\{4\}$	$\{4\}$
$\leftarrow 4$	$\{4\}$	$\{4\}$



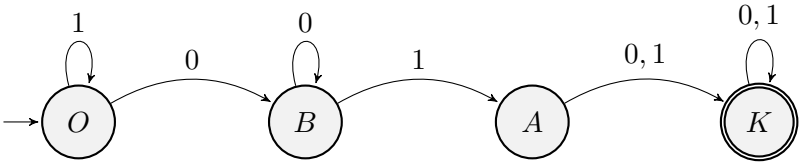
		0	1	$\sim_0$	0	1	$\sim_1$	0	1	$\sim_2$	0	1	$\sim_3$
$\rightarrow$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1\}$	O	O	O	O	K	K	K	K	K	O
	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	O	O	O	O	K	K	K	K	K	B
	$\{1,3\}$	$\{1,2,4\}$	$\{1,4\}$	O	K	K	A	K	K	A	K	K	A
$\leftarrow$	$\{1,2,4\}$	$\{1,2,4\}$	$\{1,3,4\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
$\leftarrow$	$\{1,4\}$	$\{1,2,4\}$	$\{1,4\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
$\leftarrow$	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,4\}$	$\{1,4\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K



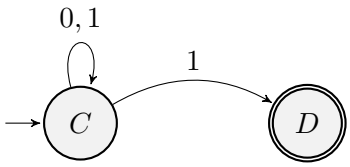
4.5 Návrh NFA dle sjednocení jazyků a redukované DFA

Navrhněte NFA přijímající jazyk $L = L_1 \cup L_2$, kde $L_1 = L(M)$, kde M je automat z 4.4, a $L_2 = \{u \mid u \text{ končí } 1\}$. K tomuto NFA zkonstruujte DFA přijímající stejný jazyk. DFA redukujte.

L_1 :



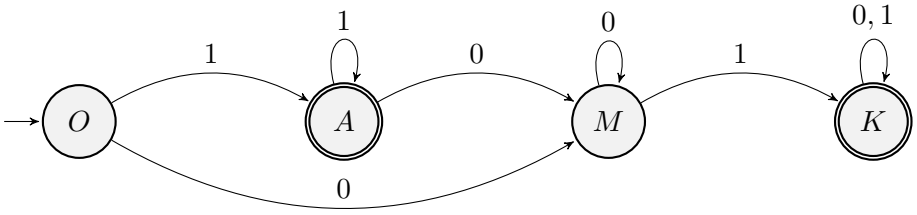
L_2:



Podmnožinová konstrukce:

		0	1	$\sim_0$	0	1	$\sim_1$	0	1	$\sim_2$	0	1	$\sim_3$
$\rightarrow$	$\{O, C\}$	$\{B, C\}$	$\{O, C, D\}$	O	O	K	O	O	A	O	M	A	O
	$\{B, C\}$	$\{B, C\}$	$\{A, C, D\}$	O	O	K	O	O	K	M	M	K	M
$\leftarrow$	$\{O, C, D\}$	$\{B, C\}$	$\{O, C, D\}$	K	O	K	A	O	A	A	M	A	A
$\leftarrow$	$\{A, C, D\}$	$\{K, C\}$	$\{K, C, D\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
$\leftarrow$	$\{K, C\}$	$\{K, C\}$	$\{K, C, D\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
$\leftarrow$	$\{K, C, D\}$	$\{K, C\}$	$\{K, C, D\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

Výsledný redukovaný DFA:



4.6 Srovnání dvou NFA automatů

Jsou dány dva ε-NFA. Rozhodněte, zda přijímají stejný jazyk. Pro oba ε-NFA sestrojte redukované DFA.

M_1 :

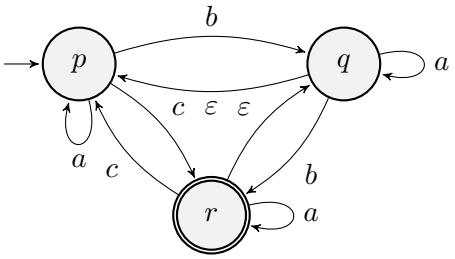
	ε	a	b	c
$\to p$	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$
$\leftarrow r$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$	$\{p\}$

M_2 :

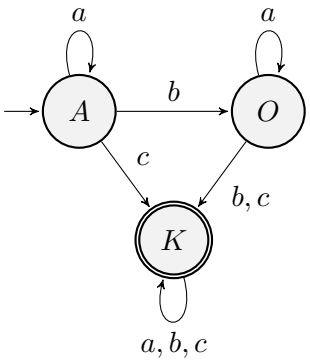
	ε	a	b	c
$\to p$	$\{q,r\}$	$\emptyset$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{p,q\}$
$\leftarrow r$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

M_1:

	ε	a	b	c	ε-uzávěry
$\to p$	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\varepsilon\text{-uz}(p) = \{p\}$
q	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$	$\varepsilon\text{-uz}(q) = \{p,q\}$
$\leftarrow r$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$	$\{p\}$	$\varepsilon\text{-uz}(r) = \{p,q,r\}$



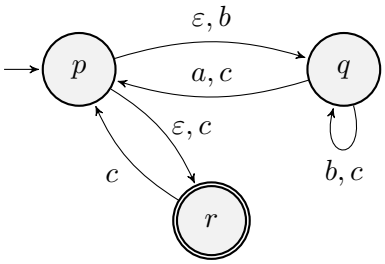
Redukovaný DFA a podmnožinová konstrukce pro M_1:



	a	b	c	$\sim_0$	a	b	c	$\sim_1$
$\to \{p\}$	$\{p\}$	$\{p,q\}$	$\{p,q,r\}$	O	O	O	K	A
$\{p,q\}$	$\{p,q\}$	$\{p,q,r\}$	$\{p,q,r\}$	O	O	K	K	O
$\leftarrow \{p,q,r\}$	$\{p,q,r\}$	$\{p,q,r\}$	$\{p,q,r\}$	K	K	K	K	K

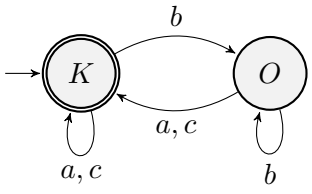
M_2:

	ε	a	b	c	ε-uzávěry
$\to p$	$\{q,r\}$	$\emptyset$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\varepsilon\text{-uz}(p) = \{p,q,r\}$
q	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{p,q\}$	$\varepsilon\text{-uz}(q) = \{q\}$
$\leftarrow r$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{p\}$	$\varepsilon\text{-uz}(r) = \{r\}$



Redukovaný DFA a podmnožinová konstrukce pro M_2:

		a	b	c	$\sim_0$
$\leftrightarrow$	$\{p,q,r\}$	$\{p,q,r\}$	$\{q\}$	$\{p,q,r\}$	K
	$\{q\}$	$\{p,q,r\}$	$\{q\}$	$\{p,q,r\}$	O



Z redukovaných DFA tabulek je očividné, že M_1 a M_2 nepřijímají stejný jazyk. M_2 například přijme slovo $w = a$, zatímco M_1 takové nepřijme.

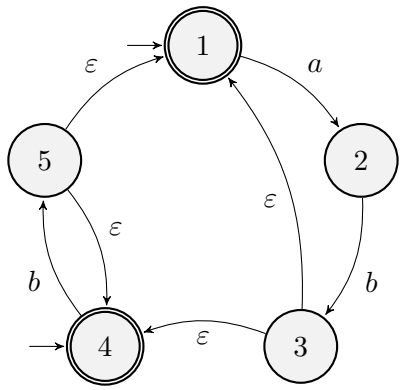
4.7 Konstrukce DFA z ε-NFA

Je dán ε-NFA. Zkonstruujte redukovaný DFA přijímající stejný jazyk jako M.

M :

	ε	a	b
$\leftrightarrow 1$	$\emptyset$	$\{2\}$	$\emptyset$
2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{3\}$
3	$\{1,4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\leftrightarrow 4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{5\}$
5	$\{1,4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

ε-NFA:

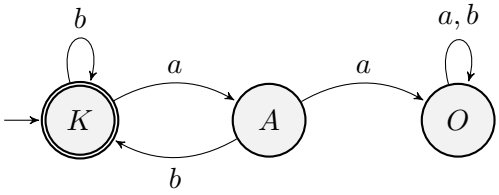


	ε	a	b	ε-uzávěry
$\leftrightarrow 1$	$\emptyset$	$\{2\}$	$\emptyset$	$\varepsilon\text{-uz}(1) = \{1\}$
2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{3\}$	$\varepsilon\text{-uz}(2) = \{2\}$
3	$\{1,4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\varepsilon\text{-uz}(3) = \{1,3,4\}$
$\leftrightarrow 4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{5\}$	$\varepsilon\text{-uz}(4) = \{4\}$
5	$\{1,4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\varepsilon\text{-uz}(5) = \{1,4,5\}$

Podmnožinová konstrukce a redukce:

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$
$\leftrightarrow$	$\{1,4\}$	$\{2\}$	$\{1,4,5\}$	K	O	K	K	A	K	K
	$\{2\}$	$\emptyset$	$\{1,3,4\}$	O	O	K	A	O	K	A
$\leftarrow$	$\{1,4,5\}$	$\{2\}$	$\{1,4,5\}$	K	O	K	K	A	K	K
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O
$\leftarrow$	$\{1,3,4\}$	$\{2\}$	$\{1,4,5\}$	K	O	K	K	A	K	K

Výsledný DFA:



5 Páté cvičení

5.1 Důkaz obecné vlastnosti dvou libovolných jazyků

Dokažte, že pro libovolné jazyky L_1 a L_2 nad stejnou abecedou platí $(L_1 \cup L_2)^\star = (L_1^\star L_2^\star)^\star$.

a) $(L_1 \cup L_2)^\star \subseteq (L_1^\star L_2^\star)^\star$

Nechť $w \in (L_1 \cup L_2)^\star$. Tedy $w = x_1 x_2 \dots x_k, x_i \in (L_1 \cup L_2)$.

Protože každý x_i patří buď do L_1 nebo do L_2, můžeme každé takové w chápat jako zřetězení slov, která střídavě patří do $L_1^\star$ nebo $L_2^\star$. Tedy slova z $(L_1 \cup L_2)$ lze seskupit do bloků tak, že tyto bloky patří buď do $L_1^\star$ nebo $L_2^\star$.

Například: $w = u_1 v_1 u_2 v_2 \dots u_m v_m$, kde $u_i \in L_1^\star, v_i \in L_2^\star$.

To znamená, že $w \in (L_1^\star \cup L_2^\star)$. Jelikož w je libovolné slovo z $(L_1^\star L_2^\star)^\star$ platí $(L_1 \cup L_2)^\star \subseteq (L_1^\star L_2^\star)^\star$.

b) $(L_1^\star L_2^\star)^\star \subseteq (L_1 \cup L_2)^\star$

Nechť $w \in (L_1^\star L_2^\star)^\star$. Tedy $w = y_1 y_2 \dots y_k, y_i \in L_1^\star L_2^\star$.

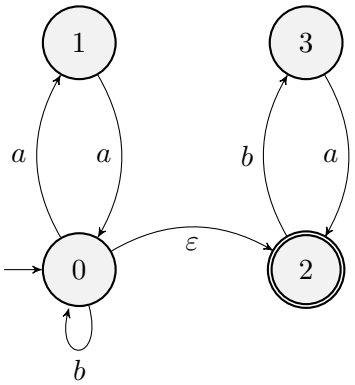
Každé $y_i \in L_1^\star L_2^\star$ lze dále rozepsat jako zřetězení slov $u_1 v_1 \dots u_m v_m$, kde $u_j \in L_1^\star, v_j \in L_2^\star$.

Tedy každé slovo y_i je posloupnost slov z L_1 a L_2, což znamená, že všechny y_i jsou tvořeny prvky z $L_1 \cup L_2$. Proto celé w lze vyjádřit jako zřetězení slov z $L_1 \cup L_2$, což znamená, že $w \in (L_1 \cup L_2)^\star$. A tedy platí $(L_1^\star L_2^\star)^\star \subseteq (L_1 \cup L_2)^\star$.

5.2 Příklad z přednášky - Konstrukce DFA k regulárnímu výrazu

Pro regulární výraz $r = (aa + b)^\star (ba)^\star$. Sestrojte DFA, který přijímá jazyk reprezentovaný tímto regulárním výrazem.

1. postup Obecný postup



	ε	a	b	ε uzávěry
0	2	1	0	ε-uz(0) = {0, 2}
1	∅	0	∅	ε-uz(1) = {1}
2	∅	∅	3	ε-uz(2) = {2}
3	∅	2	∅	ε-uz(3) = {3}

Podmnožinová konstrukce a redukce

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$
↔	{0, 2}	{1}	{0, 2, 3}	K	O	K	A	B	K	A	B	K	A
	{1}	{0, 2}	∅	O	K	O	B	A	O	B	A	O	B
←	{0, 2, 3}	{1, 2}	{0, 2, 3}	K	K	K	K	C	K	K	C	K	K
	∅	∅	∅	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
←	{1, 2}	{0, 2}	{3}	K	K	O	C	A	B	C	A	E	C
	{3}	{2}	∅	O	K	O	B	D	O	E	D	O	E
←	{2}	∅	{3}	K	O	O	D	O	B	D	O	E	D

2. postup Rozdělením na podvýrazy

I. krok očíslování
$(a_1a_2 + b_3)^\star(b_4a_5)^\star$

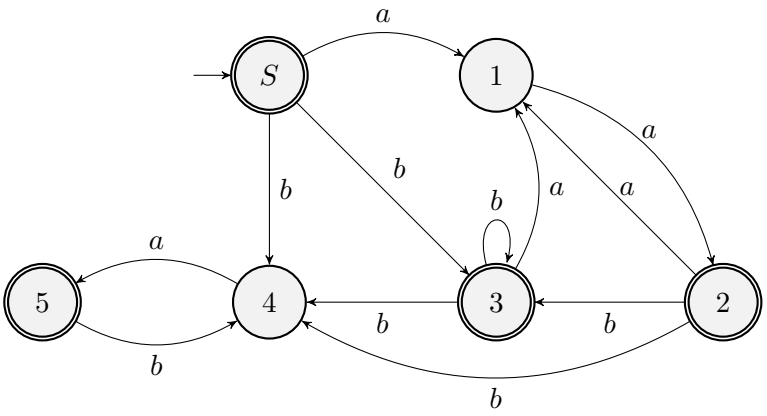
II. krok
Pro jazyk, který je přijímaný regulárním výrazem r platí:

výraz může začínat: a_1, b_3, b_4

mohou po sobě následovat: $\boldsymbol{a_1}$: a_2; $\boldsymbol{a_2}$: a_1, b_3, b_4; $\boldsymbol{b_3}$: a_1, b_3, b_4; $\boldsymbol{b_4}$: a_5; $\boldsymbol{a_5}$: b_4

výraz může končit: a_2, b_3, a_5

je ε v L? Ano.



Podmnožinová konstrukce a redukce

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$
$\leftrightarrow$	$\{S\}$	$\{1\}$	$\{3,4\}$	K	O	K	A	B	K	A	B	K	A
	$\{1\}$	$\{2\}$	$\emptyset$	O	K	O	B	A	O	B	A	O	B
$\leftarrow$	$\{3,4\}$	$\{1,5\}$	$\{3,4\}$	K	K	K	K	C	K	K	C	K	K
$\leftarrow$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\{3,4\}$	K	O	K	A	B	K	A	B	K	A
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
$\leftarrow$	$\{1,5\}$	$\{2\}$	$\{4\}$	K	K	O	C	A	B	C	A	E	C
	$\{4\}$	$\{5\}$	$\emptyset$	O	K	O	B	D	O	E	D	O	E
$\leftarrow$	$\{5\}$	$\emptyset$	$\{4\}$	K	O	O	D	O	B	D	O	E	D

5.3 Tvorba regulárního výrazu reprezentujícího jazyk

Napište regulární výraz, který reprezentuje jazyk L nad abecedou $\Sigma = \{0, 1\}$, jestliže výraz existuje.

a) L se skládá ze všech slov, které obsahují pouze 0.
b) L se skládá ze všech slov, které obsahují přesně jednu 1.
c) L se skládá ze všech slov, které obsahují alespoň jednu 1.
d) L se skládá ze všech slov, které obsahují alespoň dvě 1.
e) L se skládá ze všech slov, které obsahují sudý počet 1.
f) L se skládá ze všech slov, které obsahují lichý počet 1.

Odpovědi zdůvodněte.

a) $0^\star00^\star$.
b) $0^\star10^\star$.
c) $0^\star1(0+1)^\star$.
d) $0^\star10^\star1(0+1)^\star$.
e) $(0^\star10^\star1)^\star0^\star$.
f) $0^\star1(0^\star10^\star1)^\star0^\star$.

Zdůvodnění:

a) Vynutíme si alespoň jednu nulu, protože prázdné slovo neobsahuje 0. Zároveň umožníme pomocí Kleenyho operátoru libovolný počet 0 na obou stranách slova. Žádnou 1 nepovolíme.
b) Před první 1 povolíme libovolný počet 0. Po první 1 následně povolíme pouze libovolný počet 0.
c) Před první 1 povolíme libovolný počet 0. Po první 1 následně povolíme všechny znaky abecedy Σ v libovolném počtu.
d) Dovolíme libovolný počet 0, po kterých následuje právě jedna 1. Následovat může následovat libovolný počet 0. Po té zas vynutíme právě jednu 1. Po této sekvenci může následovat libovolný počet znaků abecedy Σ.
e) Zde mohou nastat dva případy: slovo neobsahuje žádnou 1, nebo jich obsahuje sudý počet. Pokud neobsahuje žádnou 1, můžeme celou závorku přeskočit díky Kleenyho operátoru, pak přijmeme pouze libovolný počet 0. Pokud obsahuje jedničku, závorka nám zaručí, že jich bude nutně sudý počet. Mezi nimi na všech stranách může být libovolný počet 0.
f) Zde vynutíme alespoň jednu 1 a pokud by se mělo ve slově vyskytovat více 1, tak závorka zaručí, že vždy přijmeme dvojici 1. Tím bude v celém slově stále lichý počet již zpracovaných 1. Znovu z obou stran obklopeny libovolným počtem 0.

5.4 Hledání slov splňující různé regulární výrazy

Jazyk L_1 je reprezentován regulárním výrazem $r_1 = 0^\star 1^\star 0^\star 1^\star 0^\star$ a jazyk L_2 je reprezentován regulárním výrazem $r_2 = (01 + 10)^\star$.

a) Najděte nejkratší neprázdné slovo, které patří do průniku $L_1 \cap L_2$.
b) Najděte nejdelší neprázdné slovo, které patří do průniku $L_1 \cap L_2$.
c) Najděte nejkratší slovo, které leží v L_1, ale neleží v L_2.
d) Najděte nejkratší slovo, které neleží ve sjednocení $L_1 \cup L_2$.

Odpovědi zdůvodněte.

a) 01 nebo 10.
b) 01100110.
c) 0 nebo 1, protože délka $\notin L_2$.
d) 10101.

Zdůvodnění:

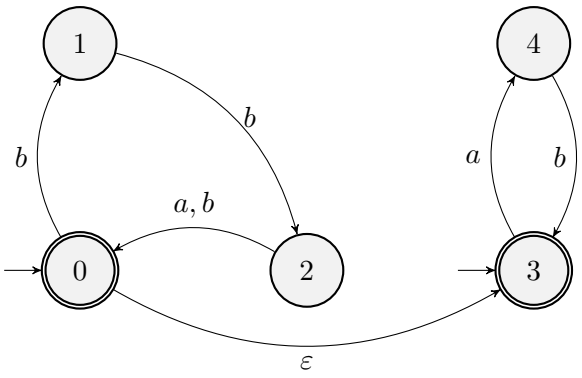
a) Silnější restrikci do průniku vnáší L_2. L_2 vynucuje vybrání si jedné z dvojic 10 nebo 01. L_1 nám obě varianty povoluje.
b) Teď naopak využijeme flexibility L_1. Jedinou povinností je používat vždy dvojice, kvůli L_2. Pro visualizaci: $01^20^21^20$. To má přesně tvar jako r_1.
c) Protože L_2 vyžaduje dvojice, zaměříme se na slova s menší délkou: 0, 1. Obě varianty L_1 přijme.
d) Musíme porušit dvojice z L_2 a zároveň pravidelné střídání 0 a 1 z L_1. Stačí tedy prohodit pořadí střídání a aby slovo mělo lichou délku. Také je potřeba, aby délka byla alespoň $|r_1|$, kvůli L_1.

5.5 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu

Je dán regulární výraz $r = (baa + bab)^\star(ab)^\star$. K r zkonstruujte redukovaný DFA, který přijímá jazyk reprezentovaný tímto regulárním výrazem.
(Návod: Postupujte dvěma způsoby; jednak obecným postupem z přednášky, jednak rozdělením na podvýrazy, pro které je možné najít NFA přímo a pak použitím konstrukcí z důkazů faktu, že třída regulárních jazyků je uzavřena na sjednocení, zřetězení a Kleeneho operátor.)

1. Obecný postup

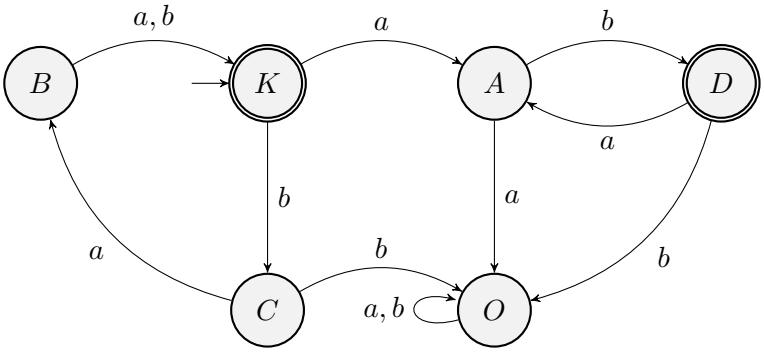
$(baa + bab)^\star \equiv (ba(a + b))^\star$



	ε	a	b	ε uzávěry
1	4	$\emptyset$	2	ε-uz(1) = $\{1, 4\}$
2	$\emptyset$	3	$\emptyset$	ε-uz(2) = $\{2\}$
3	$\emptyset$	1	1	ε-uz(3) = $\{3\}$
4	$\emptyset$	5	$\emptyset$	ε-uz(4) = $\{4\}$
5	$\emptyset$	$\emptyset$	4	ε-uz(5) = $\{5\}$

Podmnožinová konstrukce:

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$	a	b	$\sim_4$
$\leftrightarrow$	$\{1, 4\}$	5	2	K	O	O	K	A	O	K	A	C	K	A	C	K
	5	$\emptyset$	4	O	O	K	A	O	K	A	O	K	A	O	D	A
	2	3	$\emptyset$	O	O	O	O	B	O	C	B	O	C	B	O	C
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
$\leftarrow$	4	5	$\emptyset$	K	O	O	K	A	O	K	A	O	D	A	O	D
	3	$\{1, 4\}$	$\{1, 4\}$	O	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B



2. postup Rozdělením na podvýrazy

I. krok očíslování

$(b_1a_2a_3 + b_4a_5b_6)^\star(a_7b_8)^\star \equiv (b_1a_2(a_3 + b_4))^\star(a_5b_6)^\star$

II. krok

Pro jazyk, který je přijímaný regulárním výrazem r platí:

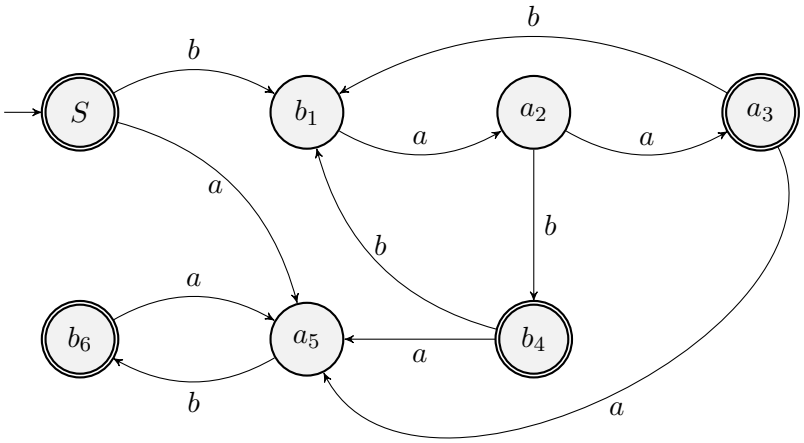
výraz může začínat: b_1, a_5

mohou po sobě následovat: $\boldsymbol{b_1}$: a_2; $\boldsymbol{a_2}$: a_3, b_4; $\boldsymbol{a_3}$: b_1, a_5; $\boldsymbol{b_4}$: b_1, a_5; $\boldsymbol{a_5}$: b_6; $\boldsymbol{b_6}$: a_5

výraz může končit: a_3, b_4, b_6

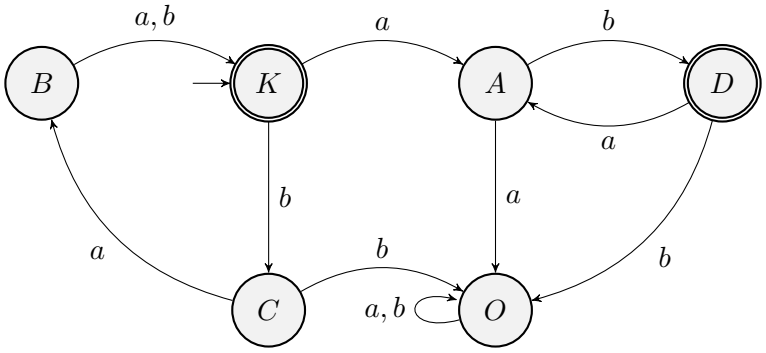
je ε v L? Ano.

III. krok



IV. podmnožinová konstrukce DFA + redukce

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$	a	b	$\sim_4$
$\leftrightarrow$	S	5	1	K	O	O	K	A	O	K	A	C	K	A	C	K
	5	$\emptyset$	6	O	O	K	A	O	K	A	O	K	A	O	D	A
	1	2	$\emptyset$	O	O	O	O	B	O	C	B	O	C	B	O	C
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
$\leftarrow$	6	5	$\emptyset$	K	O	O	K	A	O	K	A	O	D	A	O	D
	2	3	4	O	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B
$\leftarrow$	3	5	1	K	O	O	K	A	O	K	A	C	K	A	C	K
$\leftarrow$	4	5	1	K	O	O	K	A	O	K	A	C	K	A	C	K

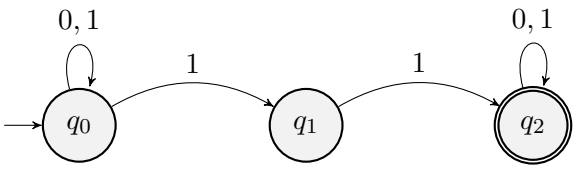


5.6 Tvorba DFA a regulárního výrazu dle jazyka

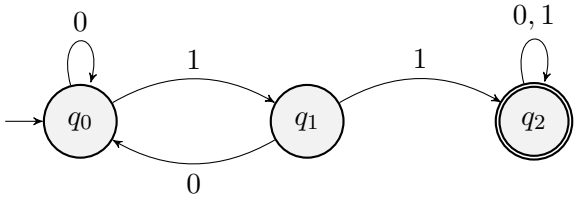
Je dán jazyk L nad $\Sigma = \{0, 1\}$, kde $L = \{w \mid w \text{ neobsahuje } 11 \text{ jako podslovo}\}$. Navrhněte redukovaný DFA M, který přijímá L. Pro jazyk L najděte regulární výraz, který ho reprezentuje (použijte úpravy grafu z přednášky).

$\mathcal{L} = \{w \mid w \textbf{ obsahuje } 11 \text{ jako podslovo}\}$.

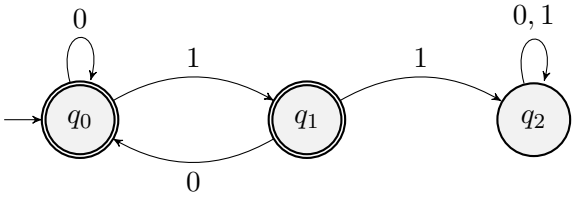
$\mathcal{L}$ NFA:



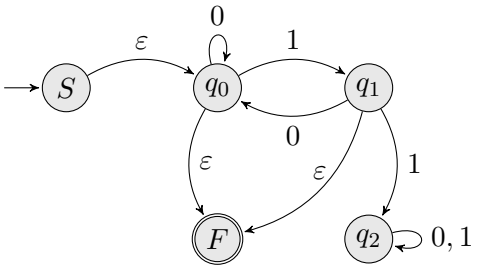
$\mathcal{L}$ DFA:



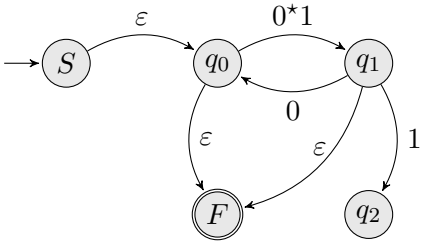
L DFA:



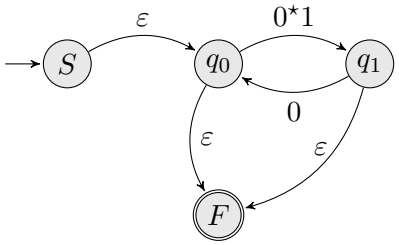
1. zavedu stavy S, F:



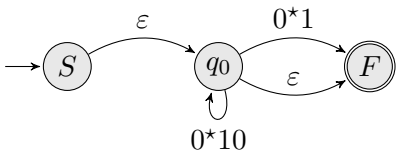
2. odstraňuji smyčky:



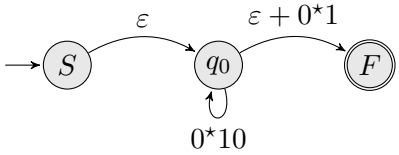
3. odstraňuji vrchol q_2:



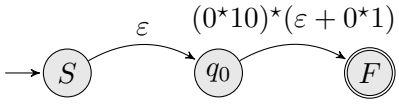
4. odstraňuji vrchol q_1:



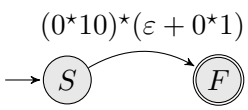
5. odstraňuji paralelní hrany:



6. odstraňuji smyčky:



7. odstraňuji vrchol q_0:



Finální regulární výraz pro L: $r = (0^\star 10)^\star(\varepsilon + 0^\star 1)$.

6 Šesté cvičení

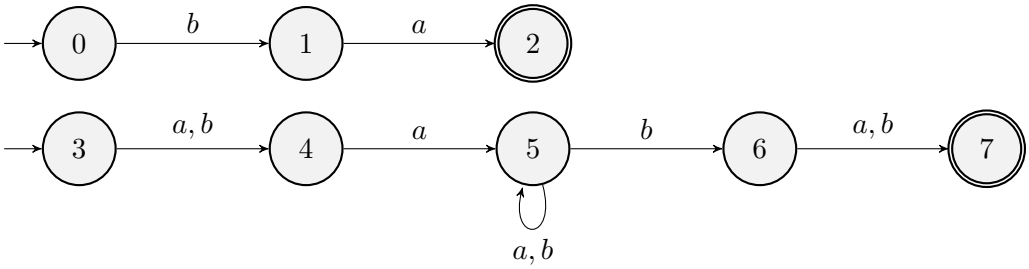
6.1 Návrh NFA a redukovaný DFA

Navrhněte NFA, který přijímá jazyk L nad abecedou $\{a, b\}$, kde L obsahuje právě všechna slova w taková, že

- druhý znak slova w je a,
- předposlední znak slova w je b.

K danému NFA (není-li již DFA) sestrojte podmnožinovou konstrukcí DFA přijímající stejný jazyk. Výsledný DFA redukujte.

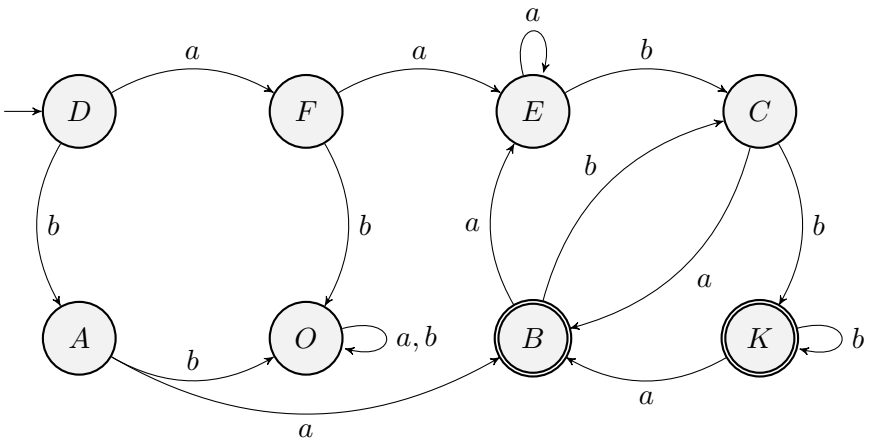
NFA:



Podmnožinová konstrukce:

	a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$	a	b	$\sim_4$
$\rightarrow$ $\{0,3\}$	$\{4\}$	$\{1,4\}$	O	O	O	O	O	A	D	O	A	D	F	A	D
$\{4\}$	$\{5\}$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	E	O	F	E	O	F
$\{1,4\}$	$\{2,5\}$	$\emptyset$	O	K	O	A	B	O	A	B	O	A	B	O	A
$\{5\}$	$\{5\}$	$\{5,6\}$	O	O	O	O	O	C	E	E	C	E	E	C	E
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
$\leftarrow$ $\{2,5\}$	$\{5\}$	$\{5,6\}$	K	O	O	B	O	C	B	E	C	B	E	C	B
$\{5,6\}$	$\{5,7\}$	$\{5,6,7\}$	O	K	K	C	B	K	C	B	K	C	B	K	C
$\leftarrow$ $\{5,7\}$	$\{5\}$	$\{5,6\}$	K	O	O	B	O	C	B	E	C	B	E	C	B
$\leftarrow\{5,6,7\}$	$\{5,7\}$	$\{5,6,7\}$	K	K	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K

DFA:



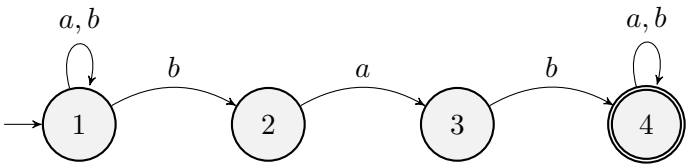
6.2 Návrh NFA a redukovaný DFA

Je dán jazyk L nad abecedou $\{a, b\}$ takto:

$$L = \{w \mid w = ubabv; u, v \in \{a, b\}^\star\},$$

tj. L se skládá ze všech slov, které obsahují slovo *bab* jako podslovo. Zkonstruujte nejprve NFA N, který přijímá L. Podmnožinovou konstrukcí k N zkonstruujte DFA a ten pak zredukujte.

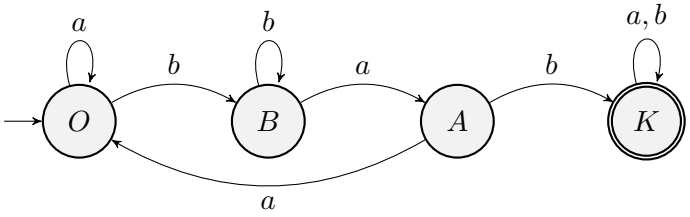
NFA:



Podmnožinová konstrukce:

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$
$\rightarrow$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O
	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,2\}$	O	O	O	O	A	O	B	A	B	B
	$\{1,3\}$	$\{1\}$	$\{1,2,4\}$	O	O	K	A	O	K	A	O	K	A
$\leftarrow$	$\{1,2,4\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,4\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
$\leftarrow$	$\{1,3,4\}$	$\{1,4\}$	$\{1,2,4\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
$\leftarrow$	$\{1,4\}$	$\{1,4\}$	$\{1,2,4\}$	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

DFA:



6.3 Důkaz minimálního počtu stavů DFA pro jazyk

Zjistěte, jaký je minimální počet stavů DFA, který přijímá jazyk $L_n = \{u1v \mid |v| = n - 1\}$ nad abecedou $\Sigma = \{0, 1\}$. Zdůvodněte. Jak by se změnil výsledek, kdyby bylo $\Sigma = \{0, 1, 2\}$?

Jazyk L obsahuje všechny slova nad abecedou Σ takové, že slovo končí znakem 1 a za ním následuje přesně $n - 1$ libovolných znaků z Σ. Automat tedy musí rozeznat, zda poslední symbol 1 padne přesně n pozic před koncem slova.

Tedy potřebujeme stav pro každý možný počet znaků přečtených od posledního 1, tj. od 0 do n. Pokud přečteme více než n znaků od posledního 1, můžeme tento stav sloučit do jednoho.

Proto minimální počet stavů pro abecedu $\Sigma = \{0, 1\}$ je $n + 1$.

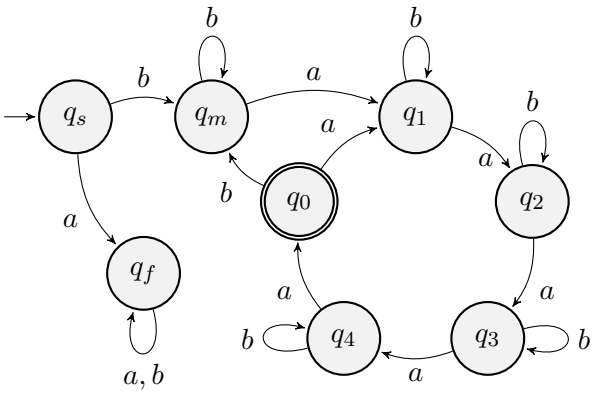
Rozšíření abecedy nemění zásadní strukturu automatu. DFA nad větší abecedou musí stále sledovat jen vzdálenost od posledního výskytu symbolu 1. Přítomnost dalších symbolů nemá vliv na logiku počítání.

Takže minimální počet stavů pro abecedu $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ je také $n + 1$.

6.4 Návrh DFA dle jazyka

Navrhněte deterministický konečný automat DFA, který přijímá jazyk L nad abecedou $\{a, b\}$, kde L obsahuje právě všechna slova w taková, že $|w|_a$ je dělitelné 5, w začíná b a končí a.

O navrženém automatu ukažte, že opravdu přijímá daný jazyk.



Důkaz pomocí invariantů:

- q_s: `in`,
- q_m: $|w|_a = 5k, k \in \mathbb{N}_0$, začíná b, končí b,
- q_1: $|w|_a = 5k + 1$, začíná b,
- q_2: $|w|_a = 5k + 2$, začíná b,
- q_3: $|w|_a = 5k + 3$, začíná b,
- q_4: $|w|_a = 5k + 4$, začíná b,
- q_0: $|w|_a = 5k$, začíná b, končí a, `out`,
- q_f: začíná a.

6.5 Návrh DFA součinovou konstrukcí

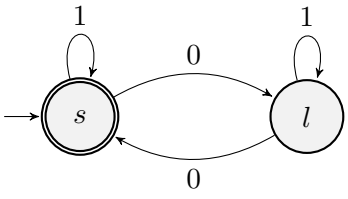
Navrhněte redukovaný DFA M, který přijímá jazyk L nad $\Sigma = \{0, 1\}$, kde

$$L = \{w \mid |w|_0 \text{ je sudé a za každým symbolem 1 je symbol 0}\}.$$

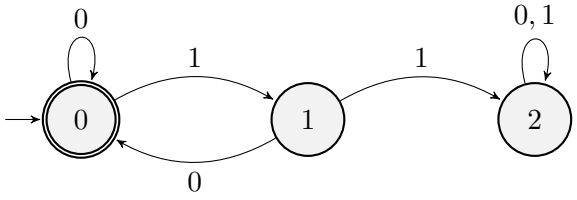
Postupujte buď součinovou konstrukcí nebo přímo. V druhém případě řádně zdůvodněte, proč M opravdu přijímá jazyk L.

Postup součinovou konstrukcí: Vytvoříme dva automaty, jeden pro pravidlo $|w|_0$ je sudé, a druhý pro "za každým symbolem 1 je symbol 0".

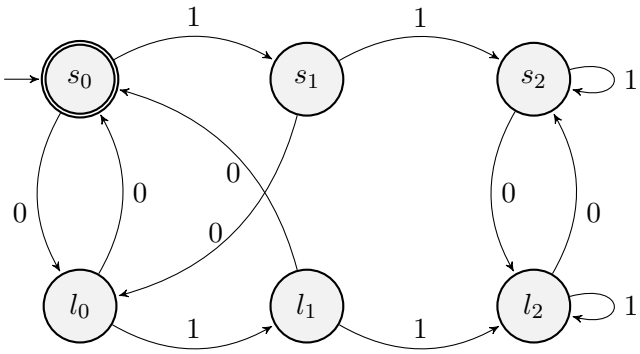
1.



2.



DFA sestavený součinovou konstrukcí dvou výše nakreslených automatů:

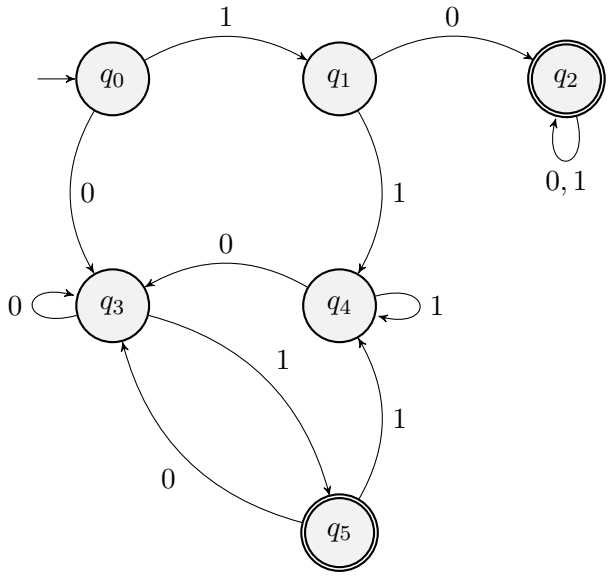


6.6 Návrh DFA

Navrhněte redukovaný DFA M, který přijímá jazyk L nad $\Sigma = \{0, 1\}$, kde

$$L = \{w \mid w \text{ začíná 10 nebo končí 01}\}.$$

Zdůvodněte, proč M přijímá jazyk L.



Důkaz pomocí invariantů:

- q_0: `in`,
- q_1: nezačíná 10, začíná 1,
- q_2: začíná 10, `out`,
- q_3: nezačíná 10, končí 0,
- q_4: nezačíná 10, končí 1, nekončí 01,
- q_5: nezačíná 10, končí 01, `out`.

Podmnožinová konstrukce:

		0	1	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$
$\rightarrow$	q_0	q_3	q_1	O	O	O	O	B	A	D
	q_1	q_2	q_4	O	K	O	A	K	O	A
$\leftarrow$	q_2	q_2	q_2	K	K	K	K	K	K	K
	q_3	q_3	q_5	O	O	K	B	B	C	B
	q_4	q_3	q_4	O	O	O	O	B	O	O
$\leftarrow$	q_5	q_3	q_4	K	O	O	C	B	O	C

Protože má každý stav svou vlastní třídu, původní automat je již redukovaný.

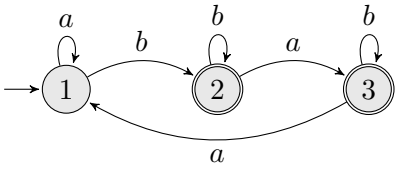
7 Sedmé cvičení

7.1 Příklad z přednášky - Tvorba regulárního výrazu z DFA

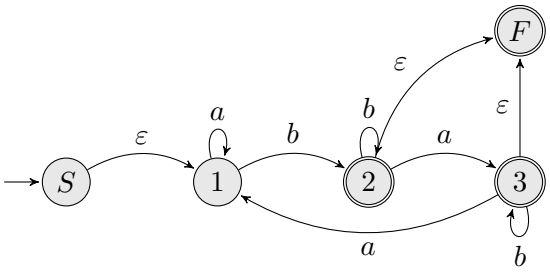
Vytvořte regulární výraz, který reprezentuje jazyk přijímaný DFA, jenž je daný tabulkou:

		a	b
$\rightarrow$	1	1	2
$\leftarrow$	2	3	2
$\leftarrow$	3	1	3

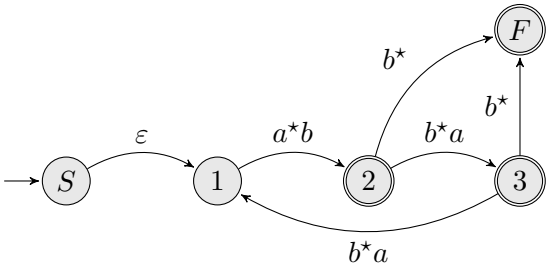
0. DFA:



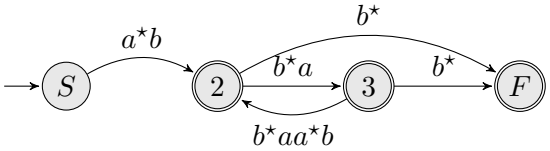
1. zavedu stavy S, F:



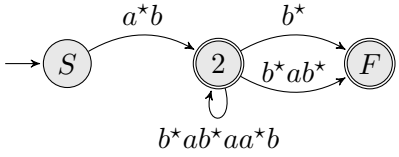
2. odstranění smyček



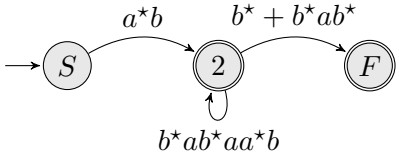
3. odstranění vrcholu 1



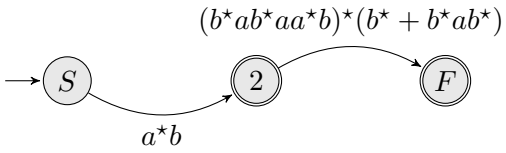
4. odstranění vrcholu 3



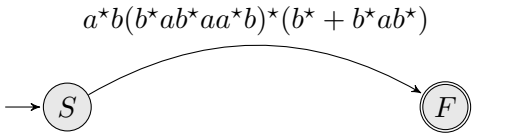
5. odstranění paralelních hran



6. odstranění smyček



7. odstranění vrcholu 2

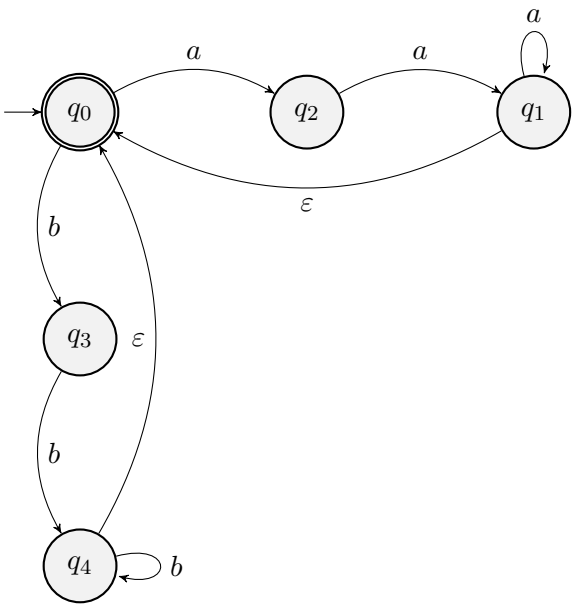


Výsledný regulární výraz reprezentující jazyk $L(M)$ je $r = a^\star b(b^\star ab^\star aa^\star b)^\star(b^\star + b^\star ab^\star)$.

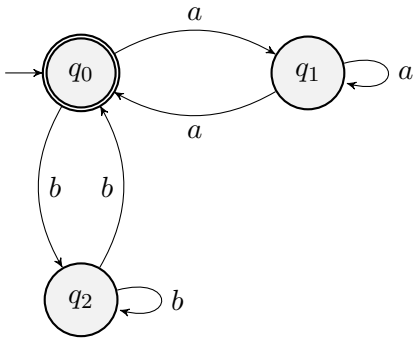
7.2 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu

Je dán regulární výraz $(\mathbf{aaa}^\star + \mathbf{bbb}^\star)^\star$. K danému výrazu sestrojte redukovaný DFA M, který přijímá jazyk reprezentovaný regulárním výrazem.

I. $(\mathbf{aaa}^\star + \mathbf{bbb}^\star)^\star$



zjednodušení: výraz se dá přepsat jako
II. $(\mathbf{aa}^\star\mathbf{a} + \mathbf{bb}^\star\mathbf{b})^\star$



NFA:

		a	b
$\leftrightarrow$	q_0	q_1	q_2
	q_1	$\{q_0, q_1\}$	$\emptyset$
	q_2	$\emptyset$	$\{q_0, q_2\}$

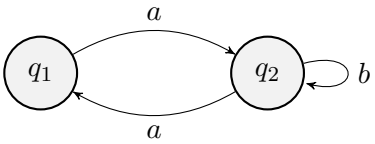
Podmnožinová konstrukce pro II.

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$
$\leftrightarrow$	q_0	q_1	q_2	K	O	O	A	B	C	A
	q_1	$\{q_0, q_1\}$	$\emptyset$	O	K	O	B	K	O	B
$\leftarrow$	q_2	$\emptyset$	$\{q_0, q_2\}$	O	O	K	C	O	D	C
	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	q_2	K	K	O	K	K	C	K
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O
$\leftarrow$	$\{q_0, q_2\}$	q_1	$\{q_0, q_2\}$	K	O	K	D	B	D	D

7.3 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu

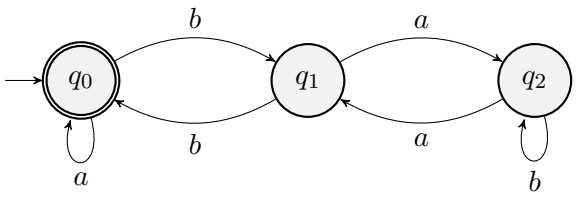
Je dán regulární výraz $(\mathbf{a} + \mathbf{b}(\mathbf{ab}^\star\mathbf{a})^\star\mathbf{b})^\star$. K danému výrazu sestrojte redukovaný DFA M, který přijímá jazyk reprezentovaný regulárním výrazem.

rozebereme si výraz:
veprostřed máme $(\mathbf{ab}^\star\mathbf{a})^\star$



a nabalujeme zbytek

$(\mathbf{a} + \mathbf{b}(\mathbf{ab}^\star\mathbf{a})^\star\mathbf{b})^\star$



Podmnožinová konstrukce.

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$
$\leftrightarrow$	q_0	q_0	q_1	K	K	O	K
	q_1	q_2	q_0	O	O	K	A
	q_2	q_1	q_2	O	O	O	O

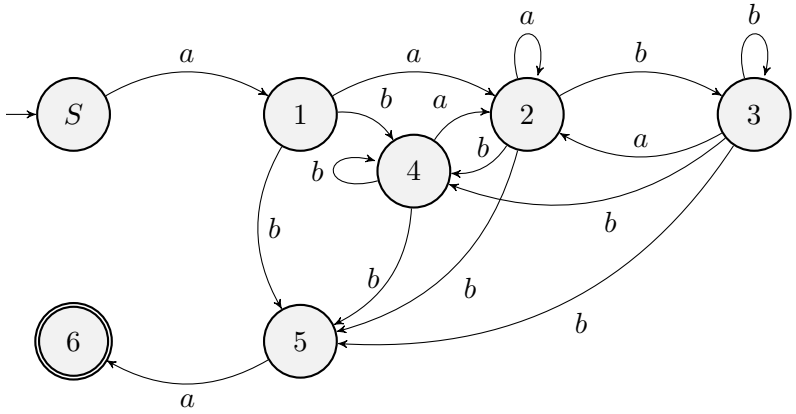
Protože každý řádek má svou třídu, automat je již redukovaný.

7.4 Konstrukce redukovaného DFA k regulárnímu výrazu

Je dán regulární výraz $\mathbf{a(ab^\star + b)^\star ba}$. K danému regulární výrazu sestrojte redukovaný DFA M, který přijímá jazyk reprezentovaný regulárním výrazem.

$\mathbf{a(ab^\star + b)^\star ba}$:
$a_1(a_2b_3^\star + b_4)^\star b_5a_6$

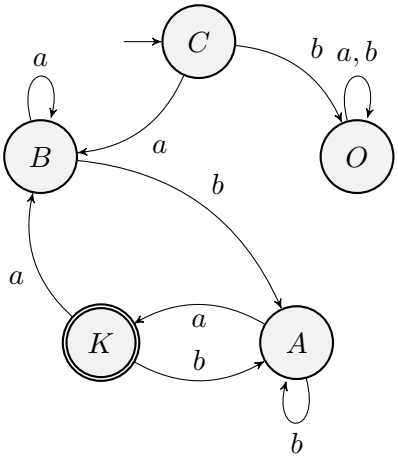
NFA		a	b
$\rightarrow$	S	1	–
	1	2	4, 5
	2	2	3, 4, 5
	3	2	3, 4, 5
	4	2	4, 5
	5	6	–
$\leftarrow$	6	–	–



Podmnožinová konstrukce.

		a	b	$\sim_0$	a	b	$\sim_1$	a	b	$\sim_2$	a	b	$\sim_3$	a	b	$\sim_4$
$\rightarrow$	$\{S\}$	$\{1\}$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	B	O	C	B	O	C
	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{4,5\}$	O	O	O	O	O	A	B	B	A	B	B	A	B
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{3,4,5\}$	O	O	O	O	O	A	B	B	A	B	B	A	B
	$\{4,5\}$	$\{2,6\}$	$\{4,5\}$	O	K	O	A	K	A	A	K	A	A	K	A	A
	$\{3,4,5\}$	$\{2,6\}$	$\{3,4,5\}$	O	K	O	A	K	A	A	K	A	A	K	A	A
$\leftarrow$	$\{2,6\}$	$\{2\}$	$\{3,4,5\}$	K	O	O	K	O	A	K	B	A	K	B	A	K

DFA:



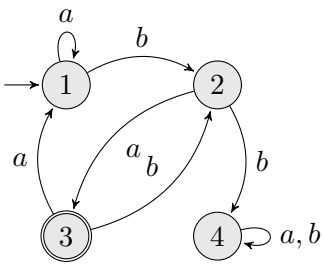
7.5 Tvorba regulárního výrazu z DFA

Pro daný DFA M vytvořte regulární výraz, který reprezentuje jazyk $L(M)$.

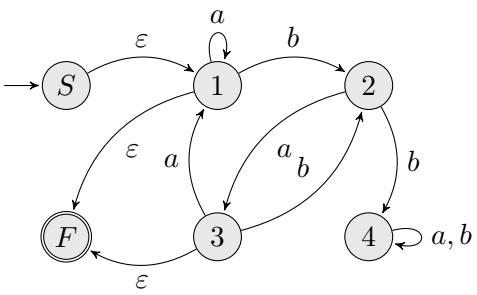
M:

		a	b
$\leftrightarrow$	1	1	2
	2	3	4
$\leftarrow$	3	1	2
	4	4	4

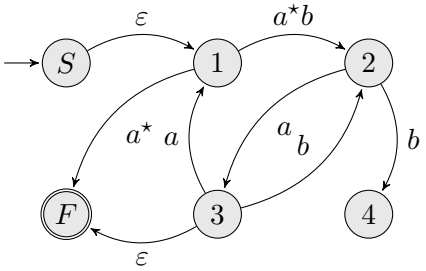
0. DFA:



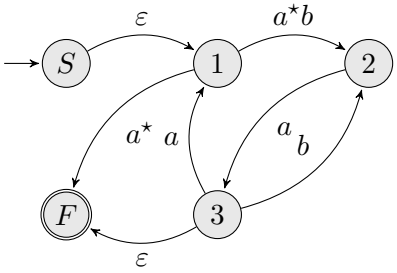
1. zavedu stavy S, F:



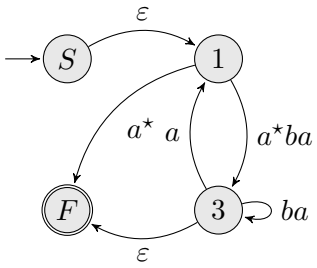
2. odstraňuji smyčky:



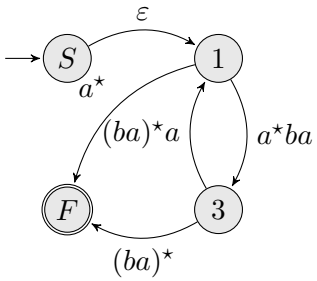
3. odstraňuji vrchol 4:



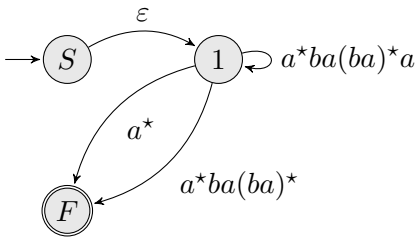
4. odstraňuji vrchol 2:



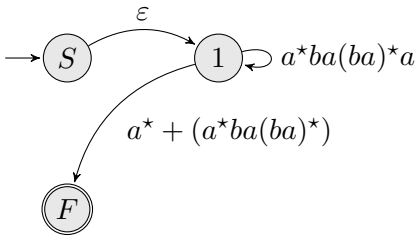
5. odstraňuji smyčky:



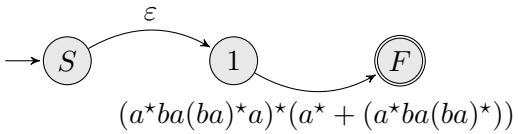
6. odstraňuji vrchol 3:



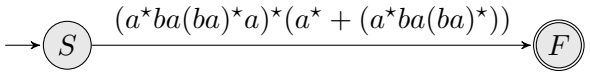
7. odstraňuji paralelní hrany:



8. odstraňuji smyčky:

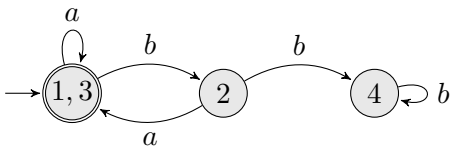


9. odstraňuji vrchol 1:

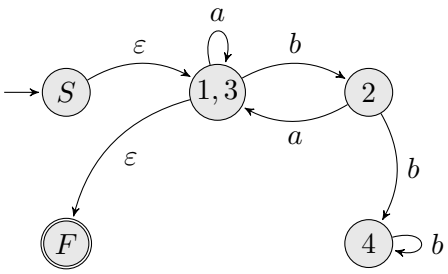


lifehack: dá se redukovat (stavy 1 a 3 jsou ekvivalentní):

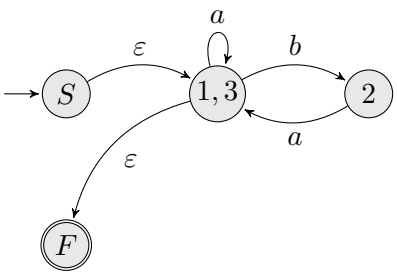
		a	b
$\leftrightarrow$	1	1	2
	2	3	4
$\leftarrow$	3	1	2
	4	4	4



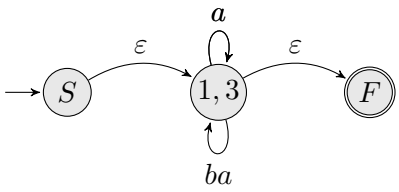
1. přidám S, F:



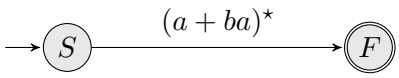
2. zbavím se nodu č. 4:



3. odstraním node č. 2:



4. spojím obsah smyček,
odstraním smyčku a node:



8 Osmé cvičení

8.1 Konstrukce regulární gramatiky k automatu

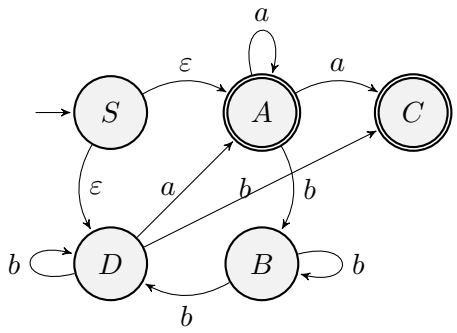
K automatu M, který je dán následující tabulkou, zkostruujte regulární gramatiku $\mathcal{G}$, která generuje jazyk $L = L(M)$.

M:

		a	b
$\leftrightarrow$	A	A, C	B
	B	$\emptyset$	B, D
$\leftarrow$	C	$\emptyset$	$\emptyset$
$\rightarrow$	D	A	C, D

$\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$
$N = \{S, A, B, C, D\}$
$\Sigma = \{a, b\}$

mám více vstupů $\rightarrow$ přidám si S



P :$S \to A \mid D$
$A \to aA \mid aC \mid bB \mid \varepsilon$
$B \to bB \mid bD$
$C \to \varepsilon$
$D \to aA \mid bC \mid bD$

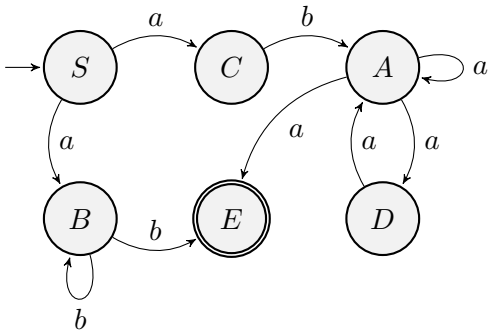
8.2 Tvorba DFA ke gramatice 3. typu

Ke gramatice $\mathcal{G}$ typu 3 zkonstruujte konečný automat, který přijímá jazyk $L(\mathcal{G})$. Gramatika $\mathcal{G} = (N, \{a, b\}, S, P)$, kde $N = \{S, A, B\}$ a pravidla jsou

P: $S \to abA \mid aB$
$A \to aA \mid aaA \mid a$
$B \to bB \mid b$

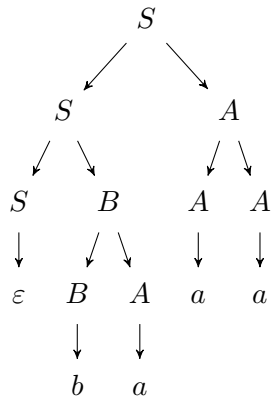
sestavím automat podle nových pravidel

P :	$S \to abA \mid aB$	překáží mi abA
	$C \to bA$	
	$S \to aC \mid aB$	nové pravidlo S
	$A \to aA \mid aaA \mid a$	zase nám vadí aaA
	$D \to aA$	
	$E \to \varepsilon$	
	$A \to aA \mid aD \mid aE$	nové pravidlo A
	$B \to bB \mid bE$	nové pravidlo B



8.3 Práce s derivačním stromem bezkontextové gramatiky

Je dán derivační strom v bezkontextové gramatice:



a) Napište pravidla minimální CF gramatiky, ve které je to derivační strom.
b) Napište levou derivaci odpovídající tomuto derivačnímu stromu.
c) Rozhodněte, zda je gramatika víceznačná.

a)

$$P: \quad \begin{aligned} &S \to SA \mid SB \mid \varepsilon \\ &A \to AA \mid a \\ &B \to BA \mid b \end{aligned}$$

c) je víceznačná - tj. je možné alespoň jedno slovo vygenerovat dvěma způsoby. Například díky pravidlu $A \to AA$.

b) $S \overset{S\to SA}{\Longrightarrow} SA \overset{S\to SB}{\Longrightarrow} SBA \overset{S\to\varepsilon}{\Longrightarrow} BA \overset{B\to BA}{\Longrightarrow} BAA \overset{B\to b}{\Longrightarrow} bAA \overset{A\to a}{\Longrightarrow} baA \overset{A\to AA}{\Longrightarrow} baAA \overset{A\to a}{\Longrightarrow}{}^{(2)} baaa.$

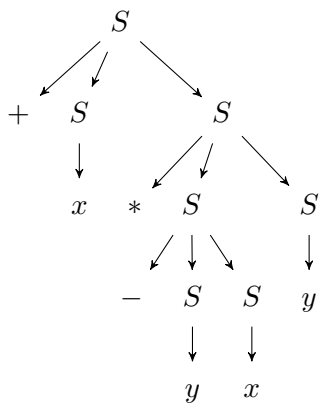
8.4 Tvorba derivačního stromu k bezkontextové gramatice

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S\}$, $\Sigma = \{+, \star, -, x, y\}$, s pravidly

$$S \to +SS \mid \star SS \mid -SS \mid x \mid y$$

- Nakreslete derivační strom, který má za výsledek slovo $w = +x \star -yxy$.
- Zkonstruujte levou derivaci slova w odpovídající derivačnímu stromu z části a).

1.



2.

$$S \overset{S\to+SS}{\Longrightarrow} +SS \overset{S\to x}{\Longrightarrow} +xS \overset{S\to\star SS}{\Longrightarrow} +x\star SS \Longrightarrow$$
$$\overset{S\to-SS}{\Longrightarrow} +x\star -SSS \overset{S\to y}{\Longrightarrow} +x\star -ySS \Longrightarrow$$
$$\overset{S\to x}{\Longrightarrow} +x\star -yxS \overset{S\to y}{\Longrightarrow} +x\star -yxy$$

8.5 Návrh bezkontextové gramatiky pro jazyk

Navrhněte bezkontextovou gramatiku $\mathcal{G}$, která generuje jazyk $L = \left\{0^i 1^i 2^j; i, j \geq 0\right\}$. Zdůvodněte, proč gramatika $\mathcal{G}$ jazyk L generuje.

$$\begin{aligned} P\colon\ & S \to XY \\ & X \to 0X1 \mid \varepsilon \\ & Y \to Y2 \mid \varepsilon \end{aligned}$$

1. $L \subseteq L(\mathcal{G})$ (gramatika vygeneruje vše):

$S \overset{S\to XY}{\Longrightarrow} XY \overset{X\to 0X1(i)}{\Longrightarrow} 0^i X 1^i Y \overset{Y\to 2Y(j)}{\Longrightarrow} 0^i X 1^i Y 2^j \overset{X\to\varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i 1^i Y 2^j \overset{Y\to\varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i 1^i 2^j.$

2. $L(\mathcal{G}) \subseteq L$ (gramatika nevygeneruje nic navíc):

Uvažujme derivaci $S \implies \star w$. Pak poslední použité pravidlo musí být $X \to \varepsilon$ nebo $Y \to \varepsilon$. Proto v derivaci musí být použito pravidlo $S \to XY$. Mezi tím může být použit nějaký počet pravidel $X \to 0X1$ a $Y \to Y2$. Jinak pravidla být použita nemohou. Tedy drivace má tvar $S \overset{S\to XY}{\Longrightarrow} XY \overset{X\to 0X1(i)}{\Longrightarrow} 0^i X 1^i Y \overset{Y\to Y2(j)}{\Longrightarrow} 0^i X 1^i Y 2^j \overset{X\to\varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i 1^i Y 2^j \overset{Y\to\varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i 1^i 2^j$.

8.6 Příklad z přednášky - Konstrukce nevypouštěcí gramatiky

Je dána gramatika $\mathcal{G} = (\{A, S\}, \{a, b, c\}, S, P)$ s pravidly P:

$$\begin{aligned} & S \to aSc \mid A \\ & A \to bAc \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Ke gramatice $\mathcal{G}$ najděte nevypouštěcí gramatiku $\mathcal{G}_1$, která generuje jazyk $L(\mathcal{G}) - \{\varepsilon\}$.

$V = \{A \mid A \Rightarrow^\star \varepsilon\}$
$V_1 = \{A \mid A \to \varepsilon \in P\}$
$V_{i+1} = V_i \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_i^\star\}$

Tedy konkrétně:
$V_1 = \{A\}$
$V_2 = \{A\} \cup \{S\} = \{S, A\} = N = V$

$\mathcal{G}_1 = (\{A, S\}, \{a, b, c\}, S, P)$ s pravidly P':

$$\begin{aligned} & S \to aSc \mid ac \mid A \\ & A \to bAc \mid bc \end{aligned}$$

8.7 Tvorba nevypouštěcí gramatiky

Ke gramatice $\mathcal{G}$ zkostruujte nevypouštěcí gramatiku $\mathcal{G}_1$, pro kterou $L(\mathcal{G}_1) = L(\mathcal{G}) - \{\varepsilon\}$.

$$\begin{aligned} P\colon\ & S \to aSbA \mid \varepsilon \\ & A \to aBbA \mid bCB \mid CD \\ & B \to bbBa \mid aS \\ & C \to aAaA \mid \varepsilon \\ & D \to SC \mid aABa \end{aligned}$$

$V = \{A \mid A \Rightarrow^\star \varepsilon\}$
$V_1 = \{A \mid A \to \varepsilon \in P\}$
$V_{i+1} = V_i \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_i^\star\}$

Tedy konkrétně:
$V = \{A \mid A \implies {}^{\star}\varepsilon\}$
$V_1 = \{A \mid A \to \varepsilon \in P\} = \{S, C\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_1^{\star}\} = V_1 \cup \{D\} = \{S, C, D\}$
$V_3 = V_2 \cup \{A\} = \{S, A, C, D\}$

$\mathcal{G}_1$:

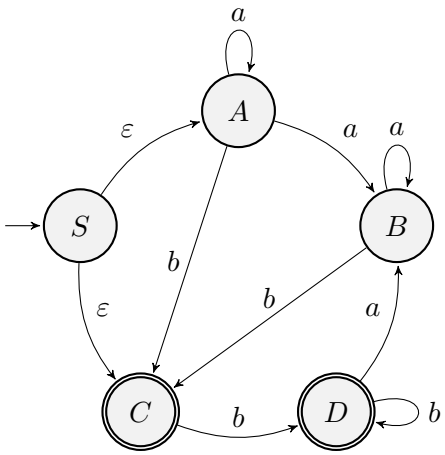
P: $S \to aSbA \mid abA \mid aSb \mid ab$
$A \to aBbA \mid aBb \mid bCB \mid bB \mid CD \mid C \mid D$
$B \to bbBa \mid aS \mid a$
$C \to aAaA \mid aAa \mid aaA \mid aa$
$D \to SC \mid S \mid C \mid aABa \mid aBa$

8.8 Konstrukce gramatiky 3. typu k automatu

K automatu M zkonstruujte gramatiku typu 3, která generuje jazyk $L(M)$, kde M je dán tabulkou

M:

		a	b
$\to$	A	$\{A, B\}$	$\{C\}$
	B	$\{B\}$	$\{C\}$
$\leftrightarrow$	C	$\emptyset$	$\{D\}$
$\leftarrow$	D	$\{B\}$	$\{D\}$



$\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$
$N = \{S, A, B, C, D\}$
$\Sigma = \{a, b\}$
P :$S \to A \mid C$
$A \to aA \mid aB \mid bC$
$B \to aB \mid bC$
$C \to bD \mid \varepsilon$
$D \to aB \mid bD \mid \varepsilon$

8.9 Návrh bezkontextové gramatiky

Navrhněte bezkontextovou gramatiku $\mathcal{G}$, která generuje jazyk $L = \left\{0^i 1^j; 0 \le i \le j\right\}$. Zdůvodněte, proč gramatika $\mathcal{G}$ jazyk L generuje.

$S \to XY$
$X \to 0X1 \mid \varepsilon$
$Y \to Y1 \mid \varepsilon$

Zdůvodnění:

1. Dvě možnosti: $i = j$, a $i < j$, kde $j = i + n$, $n > 0$.

$$S \overset{S \to XY}{\Longrightarrow} XY \overset{X \to 0X1(i)}{\Longrightarrow} 0^i X 1^i Y \Rightarrow \begin{cases} i < j : 0^i X 1^i Y \overset{Y \to Y1(n)}{\Longrightarrow} 0^i X 1^i Y 1^n \overset{X \to \varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i 1^i Y 1^n \overset{X \to \varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i 1^j \\ i = j : 0^i X 1^i Y \overset{Y \to \varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i X 1^i \overset{X \to \varepsilon}{\Longrightarrow} 0^i 1^i \end{cases}$$

2. (fancy důkaz, doslova převzato z autorského řešení prof. Demlové)

Uvažujme derivaci $S \Rightarrow^* w$. Poslední pravidlo musí být $S \to \varepsilon$.

Provedeme indukci podle počtu kroků derivace n:

$$S \Rightarrow^n 0^i S 1^j, \quad \text{kde } i \le j.$$

Základní krok ($n = 1$)**:** Pro $n = 1$:

$$S \to 0S1 \quad \text{nebo} \quad S \to S1, \quad \text{a tedy } 0^i S 1^j, \text{ kde } i \leq j.$$

Indukční krok: Předpokládejme, že každá derivace o n krocích generuje:

$$S \Rightarrow^n 0^i S 1^j, \quad i \leq j.$$

Pak derivace o $n+1$ krocích bude:

$$S \to 0S1 \Rightarrow^n 0^{i+1} S 1^{j+1}, \quad \text{a tedy } i+1 \leq j+1.$$

Nebo:

$$S \Rightarrow^n 0^i S 1^j \Rightarrow 0^i 1^j.$$

Závěr: Z S je možné odvodit právě slova $0^i 1^j$, kde $0 \leq i \leq j$, a nic jiného.

8.10 Příklad z přednášky - Redukce gramatiky

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ a P je dáno

$$\begin{aligned}
S &\to SCA \mid a \\
A &\to aCb \mid \varepsilon \\
B &\to bC \mid BA \mid BD \\
C &\to AA \mid b \\
D &\to ABC
\end{aligned}$$

Danou gramatiku redukujte.

1. krok
$V = \{A \mid A \Rightarrow^\star w, w \in \Sigma^\star\}$
$V_1 = \{A \mid A \to w, w \in \Sigma^\star\}$
$V_{i+1} = V_i \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in (\Sigma \cup V_i)^\star\}$

Tedy konkrétně:
$V_1 = \{S, A, C\}$
$V_2 = \{S, A, C\} \cup \{B\} = \{S, A, B, C\}$
$V_3 = \{S, A, B, C\} \cup \{D\} = \{S, A, B, C, D\} = N = V$. Tím pádem žádné pravidlo neubíráme.

2. krok
$U = \{A \mid A \in V : S \Rightarrow^\star \alpha A \beta, \alpha, \beta \in \Sigma^\star\}$
$U_0 = \{S\}$
$U_{i+1} = U_i \cup \{A \mid B \to \alpha A \beta, B \in U_i, \alpha, \beta \in \Sigma^\star\}$

Tedy konkrétně:
$U_0 = \{S\}$
$U_1 = \{S\} \cup \{A, C\} = \{S, A, C\}$
$U_2 = \{S, A, C\} \cup \emptyset = \{S, A, C\} = U$

Redukovaná gramatika má pravidla P':

$$\begin{aligned}
S &\to SCA \mid a \\
A &\to aCb \mid \varepsilon \\
C &\to AA \mid b
\end{aligned}$$

9 Deváté cvičení

9.1 Návrh bezkontextové gramatiky

Navrhněte bezkontextové gramatiky generující následující jazyky

a) $L_1 = \{0^{m+n}1^n0^m \mid 0 \leq n, m\}$.
b) $L_2 = \left\{0^i1^j \mid 0 \leq i < j\right\}$.

Zdůvodněte, proč gramatika $\mathcal{G}$ jazyk L generuje.

a)
P: $S \to 0S0 \mid A$
$A \to 0A1 \mid \varepsilon$

(a) $S \overset{S\to 0S0}{\Longrightarrow}{}^{(m)} 0^mS0^m \overset{S\to A}{\Longrightarrow} 0^mA0^m \overset{A\to 0A1}{\Longrightarrow}{}^{(n)} 0^m0^nA1^n0^m \overset{A\to\varepsilon}{\Longrightarrow} 0^m1^m0^n1^n0^m = 0^{m+n}1^n0^m$.
(b) $S \Rightarrow^\star w$, $S \Rightarrow 0^iS0^i$, $S \Rightarrow A$, $A \Rightarrow^\star 0^j1^j$. $0^i0^j1^j0^i \in L(\mathcal{G})$.

b)
P: $S \to 0S1 \mid S1 \mid 1$

(a) $S \overset{S\to S1}{\Longrightarrow}{}^{(j-i-1)} S0^{j-i} \overset{S\to 0S1}{\Longrightarrow}{}^{(i)} 0^iS1^{(j-i+i-1)} \overset{S\to 1}{\Longrightarrow} 0^iS1^j$.
(b) $S \Rightarrow^\star w, S \overset{S\to 0S1}{\Longrightarrow}{}^{(m)} 0^mS1^m$, $S \overset{S\to S1}{\Longrightarrow}{}^{(n)} S1^n$, $S \overset{S\to 1}{\Longrightarrow} 1$. 0^m1^{m+1} nebo 0^m1^{m+n+1}.
Obě $\in L(\mathcal{G})$.

9.2 Konstrukce nevypouštěcí gramatiky

Ke gramatice $\mathcal{G}$ zkonstruujte nevypouštěcí gramatiku $\mathcal{G}_1$, pro kterou $L(\mathcal{G}_1) = L(\mathcal{G}) - \{\varepsilon\}$. Gramatiku $\mathcal{G}_1$ zredukujte.

P: $S \to AB \mid \varepsilon$
$A \to aAAb \mid bS \mid CA$
$B \to BbA \mid CaC \mid \varepsilon$
$C \to aBB \mid bS$

$V_1 = \{A \mid A \to \varepsilon \in P\} = \{S, B\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_1^\star\} = V_1 \cup \emptyset = \{S, B\}$
$\mathcal{G}_1$: $S \to AB \mid A$
$A \to aAAb \mid bS \mid b \mid CA$
$B \to BbA \mid bA \mid CaC$
$C \to aBB \mid aB \mid a \mid bS \mid b$
Gramatika $\mathcal{G}_1$ už je redukovaná.

Obecný postup pro redukci

$V = \left\{A \mid A \in N, A \Rightarrow_{\mathcal{G}}^\star w, w \in \Sigma^\star\right\}$
$V_1 = \{A \mid A \Rightarrow_\star w \in P, w \in \Sigma^\star\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in (\Sigma \cup V_1)^\star\}$
$U = \left\{A \mid A \in V, \exists \alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^\star \text{ tak, že } S \Rightarrow_{\mathcal{G}}^\star \alpha A\beta\right\}$

Jazyk není prázdný právě tehdy, kdy $S \in V$.

9.3 Redukce gramatiky

Zredukujte gramatiku $\mathcal{G}$, která je dána pravidly

$$\begin{aligned} P\colon\ & S \to SA \mid SB \mid \varepsilon \\ & A \to bSA \mid baS \\ & B \to aB \mid Ba \mid DA \\ & C \to aCB \mid bA \\ & D \to AB \end{aligned}$$

redukce tldr:
$V_1 \ldots$ to, co se promítne na ε nebo na terminály
$V_2 \ldots$ to, co se promítne na terminály a na to, co už je ve V_1
$U_0 \ldots \{S\}$
$U_1 \ldots$ neterminály, do kterých se dostanu z S, pak z U_1 atd.

$V_1 = \{S\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A\} = \{S, A\}$
$V_3 = V_2 \cup \{C\} = \{S, A, C\}$
$V_4 = V_3 \cup \emptyset = \{S, A, C\}$

Zde nechám jenom neterminály z V a z pravé strany vyškrtám pravidla obsahující neterminály $\notin V$:
$P\colon S \to SA \mid \varepsilon$
$A \to bSA \mid baS$
$C \to bA$
Sem přidávám neterminály, do kterých se dostanu z počátečního stavu S, pak ze stavů v odpovídajícím U_i:

$U_0 = \{S\}$
$U_{i+1} = U_i \cup \left\{ A \mid \text{existují } B \in U_i, \alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^\star \text{ tak, že } B \to \alpha A \beta \in P' \right\}$
$U_1 = U_0 \cup \{A\} = \{S, A\}$
$U_2 = U_1 \cup \emptyset = \{S, A\}$

A ponechám jen pravidla, která nám zbyla v U:
$P\colon S \to SA \mid \varepsilon$
$A \to bSA \mid baS$

9.4 Důkaz, že gramatika generuje alespoň jedno slovo

Rozhodněte, zda gramatika $\mathcal{G}$ generuje alespoň jedno slovo, tj. zda $L(\mathcal{G}) \neq \emptyset$, kde $\mathcal{G}$ je dána pravidly

$$\begin{aligned} P\colon\ & S \to aS \mid AB \mid CD \\ & A \to aDb \mid AD \mid BC \\ & B \to bSb \mid BB \\ & C \to BA \mid ASb \\ & D \to ABCD \mid \varepsilon \end{aligned}$$

$V_1 = \{D\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A\} = \{D, A\}$
$V_3 = V_2 \cup \emptyset = \{D, A\} = V$
$S \notin V \quad \to \quad L(\mathcal{G}) = \emptyset$. Tedy gramatika $\mathcal{G}$ negeneruje ani jedno slovo.

Chomského normální tvar polopatě

Všechna pravidla na pravé straně mají buď přesně 2 neterminály nebo přesně 1 terminál bez ε.

9.5 Příklad z přednášky - Převod gramatiky do Chomského normálního tvaru

Je dána gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, C\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ a P je

$$S \to SCA \mid a$$
$$A \to aCb \mid \varepsilon$$
$$C \to AA \mid bb$$

Převeďte $\mathcal{G}$ do Chomského normálního tvaru.

1. krok Vytvořit nevypouštěcí gramatiku.

$V_1 = \{A\}$
$V_2 = \{A\} \cup \{C\} = \{A, C\} = V$
P': $S \to SCA \mid SA \mid SC \mid a$
$A \to aCb \mid ab$
$C \to AA \mid A \mid b$

2. krok Nahrazení právě jednoho neterminálu pravých stran jeho pravidly.
$S \to SCA \mid SA \mid SC \mid a$
$A \to aCb \mid ab$
$C \to AA \mid aCb \mid ab \mid b$

3. krok Vytvořit pomocná pravidla pro terminály, které "nezůstaly samy"
$S \to SCA \mid SA \mid SC \mid a$
$A \to X_aCX_b \mid X_aX_b$
$C \to AA \mid X_aCX_b \mid X_aX_b \mid b$
$X_a \to a$
$X_b \to b$

4. krok Rozbít dlouhá slova (≥ 3) (opět vytvořím pomocná pravidla).
P'': $S \to SB \mid SA \mid SC \mid a$
$B \to CA$
$A \to X_aD \mid X_aX_b$
$D \to CX_b$
$C \to AA \mid X_aD \mid X_aX_b \mid b$
$X_a \to a$
$X_b \to b$

Gramatika $G_1 = (\{S, A, B, C, D, X_a, X_b\}, \{a, b\}, S, P'')$ je v Chomského normálním tvaru.

9.6 Převod gramatiky do Chomského normálního tvaru

Je dána gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ a P je

$$P\text{: } S \to A \mid 0SA \mid \varepsilon$$
$$A \to 1A \mid B1 \mid 1$$
$$B \to 0B \mid 0$$

Převeďte $\mathcal{G}$ do Chomského normálního tvaru.

1. krok Vytvořit nevypouštěcí gramatiku.

$V = \{S\}$
P: $S \to A \mid 0SA \mid 0A$
$A \to 1A \mid B1 \mid 1$
$B \to 0B \mid 0$

2. krok Nahrazení právě jednoho neterminálu pravých stran jeho pravidly.
P: $S \to 1A \mid B1 \mid 1 \mid 0SA \mid 0A$

$A \to 1A \mid B1 \mid 1$

$B \to 0B \mid 0$

3. krok Vytvořit pomocná pravidla pro terminály, které "nezůstaly samy"
P: $S \to X_1A \mid BX_1 \mid 1 \mid X_0SA \mid X_0A$

$A \to X_1A \mid BX_1 \mid 1$

$B \to X_0B \mid 0$

$X_0 \to 0$

$X_1 \to 1$

4. krok Rozbít dlouhá slova (≥ 3) (opět vytvořím pomocná pravidla).
P: $S \to X_1A \mid BX_1 \mid 1 \mid X_0Y \mid X_0A$

$Y \to SA$

$A \to X_1A \mid BX_1 \mid 1$

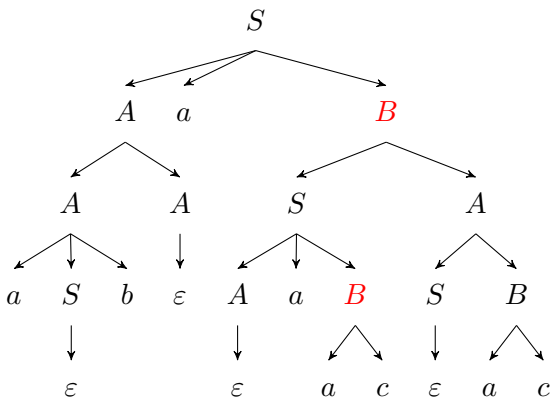
$B \to X_0B \mid 0$

$X_0 \to 0$

$X_1 \to 1$

9.7 Práce s derivačním stromem bezkontextové gramatiky

Je dán derivační strom v bezkontextové gramatice:



a) Napiště pravidla minimální CF gramatiky, ve které je to derivační strom.
b) Napiště levou derivaci odpovídající tomuto derivačnímu stromu.
c) Rozlože výsledek derivačního stromu w na pět částí $w = w_1w_2w_3w_4w_5$ tak, že $w_2w_4 \neq \varepsilon$ a slovo $w_1w_2^2w_3w_4^2w_5$ je také generované gramatikou z bodu a).
d) Rozhodněte, zda je gramatika víceznačná.

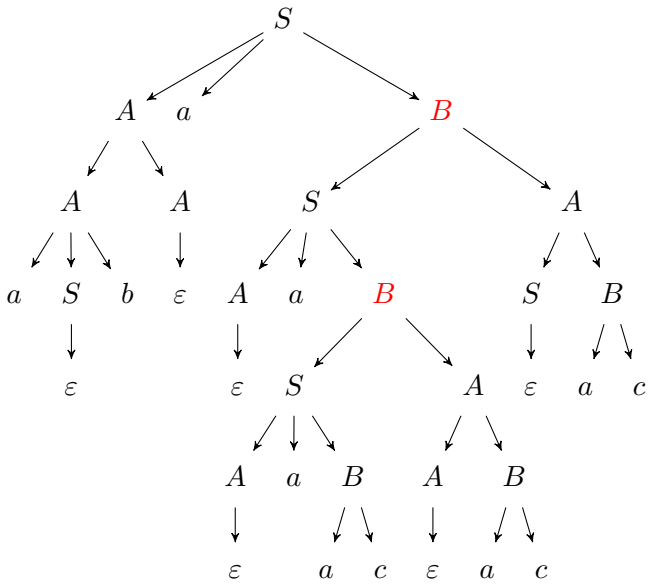
a)P: $S \to AaB \mid \varepsilon$

$A \to AA \mid SB \mid aSb \mid \varepsilon$

$B \to SA \mid ac$

b) $S \overset{S\to AaB}{\Longrightarrow} AaB \overset{A\to AA}{\Longrightarrow} AAaB \overset{A\to aSb}{\Longrightarrow} aSbAaB \overset{S\to\varepsilon}{\Longrightarrow} abAaB \overset{A\to\varepsilon}{\Longrightarrow} abaB \overset{B\to SA}{\Longrightarrow} abaSA \overset{A\to Aab}{\Longrightarrow} abaAaBA \overset{A\to\varepsilon}{\Longrightarrow} abaaBA \overset{B\to ac}{\Longrightarrow} abaaacA \overset{A\to SB}{\Longrightarrow} abaaacSB \overset{S\to\varepsilon}{\Longrightarrow} abaaacB \overset{B\to ac}{\Longrightarrow} abaaacac.$

c) basically pumping lemma pro gramatiky
$w_1 = aba$, $w_2 = a$, $w_3 = ac$, $w_4 = ac$, $w_5 = \varepsilon$.



Jak toho docílím: jdu odspoda stromu a najdu dva stejné neterminály (různě v grafu) a v podstatě ten strom nafouknu (zkopíruju nějaký podstrom z vyššího do nižšího neterminálu, v ukázce červený node B v nejvýš vpravo kopíruju do červeného Bčka vlevo od něj).

d) je víceznačná, přepisujeme $A \to AA$.

9.8 Příklad z přednášky - Pumping lemma pro bezkontextové gramatiky

Ukážeme, že jazyk $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\}$ není bezkontextový.

Kdyby L byl CF, tak existuje $m \geq 1$ s vlastnostmi 1,2,3.

Zvolme $z = 0^m 1^m 2^m \in L, |z| = 3m \geq m$.

Kdyby $z = uvwxy$, že $|vwx| \leq m$.

Tak vwx je podslovo $\begin{cases} 0^m 1^m : & \begin{cases} v = 0^i, & x = 0^j, & i + j \leq 1, uv^2wx^2y \to 0^{m+i+j}1^m 2^m \notin L, \\ v = 0^i, & x = 1^j, & i + j \leq 1, uv^2wx^2y \to 0^{m+i}1^{m+j}2^m \notin L, \\ v = 1^i, & x = 1^j, & i + j \leq 1, uv^2wx^2y \to 0^m 1^{m+i+j}2^m \notin L. \end{cases} \\ 1^m 2^m : & \begin{cases} v = 1^i, & x = 1^j, & i + j \leq 1, uv^2wx^2y \to 0^m 1^{m+i+j}2^m \notin L, \\ v = 1^i, & x = 2^j, & i + j \leq 1, uv^2wx^2y \to 0^m 1^{m+i}2^{m+j} \notin L, \\ v = 2^i, & x = 2^j, & i + j \leq 1, uv^2wx^2y \to 0^m 1^m 2^{m+i+j} \notin L. \end{cases} \end{cases}$

Tedy L není bezkontextový.

9.9 Převod do Chomského normálního tvaru - *Z*

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N - \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ a P je dáno:

$$
\begin{aligned}
&S \to ADA \mid CB \\
&A \to ACD \mid BaD \mid aD \\
&B \to CAB \mid DB \\
&C \to CS \mid b \mid \varepsilon \\
&D \to aA \mid bB \mid CC
\end{aligned}
$$

a) Ke gramatice $\mathcal{G}$ najděte nevypouštěcí redukovanou gramatiku $\mathcal{G}_1$. Kroky redukce popiště.
b) Ke gramatice $\mathcal{G}_1$ najděte gramatiku $\mathcal{G}_2$ v Chomského normálním tvaru, která generuje stejný jazyk jako gramatika $\mathcal{G}_1$. Jendotlivé kroky popište, gramatiku v Chomského normálním tvaru definujte.
c) Pomocí matematické indukce dokažte, že v gramatice $\mathcal{G}$ platí $A \Rightarrow_{\mathcal{G}}^{\star} (aba)^i A$ pro každé $i \geq 0$. Toho využijte k důkazu, že slovo $(aba)^i ab(aba)^j a$ je generováno gramatikou $\mathcal{G}$ pro každé slovo $i, j \geq 0$. (V odvozeních vždy uveďte pravidlo gramatiky, které jste využili.)
d) V gramatice $\mathcal{G}$ odstraňte (přímou) levou rekursi. Postup popište.

a)

Nevypouštěcí gramatika:

$V_1 = \{A \mid A \to^{\star} \varepsilon \in P\} = \{C\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_1^{\star}\} = V_1 \cup \{D\} = \{C, D\}$
$V_3 = V_2 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_2^{\star}\} = V_2 \cup \emptyset = V_2 = V = \{C, D\}$

$$
\begin{aligned}
P' :& S \to ADA \mid AA \mid CB \mid B \\
& A \to ACD \mid AC \mid AD \mid BaD \mid Ba \mid aD \mid a \\
& B \to CAB \mid AB \mid DB \\
& C \to CS \mid S \mid b \\
& D \to aA \mid bB \mid CC \mid C
\end{aligned}
$$

Redukovaná gramatika:

$V = \left\{A \mid \to_{\mathcal{G}}^{\star} \alpha, \alpha \in \Sigma^{\star}\right\}$
$V_0 = \{A \mid A \to \alpha, \alpha \in \Sigma^{\star}\}$
$V_{i+1} = V_i \cup \{A \mid A \to w, w \in (\Sigma \cup V_i)^{\star}\}$

$V_0 = \{A, C\}$
$V_1 = V_0 \cup \{S, D\} = \{S, A, C, D\}$
$V_2 = V_1 \cup \emptyset = \{S, A, C, D\}$

$$
\begin{aligned}
P'' :& S \to ADA \mid AA \\
& A \to ACD \mid AC \mid AD \mid aD \mid a \\
& C \to CS \mid S \mid b \\
& D \to aA \mid CC \mid C
\end{aligned}
$$

$U = \left\{A \mid A \in V, \exists \alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^{\star} : S \Rightarrow_{\mathcal{G}}^{\star} \alpha A \beta\right\}$

$U_0 = \{S\}$
$U_1 = U_0 \cup \{A, D\} = \{S, A, D\}$
$U_2 = U_1 \cup \{C\} = \{S, A, C, D\}$
$U_3 = U_2 \cup \emptyset = \{S, A, C, D\}$

$$
\begin{aligned}
P''' = P'' :& S \to ADA \mid AA \\
& A \to ACD \mid AC \mid AD \mid aD \mid a \\
& C \to CS \mid S \mid b \\
& D \to aA \mid CC \mid C
\end{aligned}
$$

b) Převod do Chomského normálného tvaru.

1. Nahrazení právě jednoho neterminálu pracých stran jeho pravidly:
$S \to ADA \mid AA$
$A \to ACD \mid AC \mid AD \mid aD \mid a$
$C \to CS \mid ADA \mid AA \mid b$
$D \to aA \mid CC \mid CS \mid ADA \mid AA \mid b$

2. Pomocná pravidla pro nesamostatné terminály:
$S \to ADA \mid AA$
$A \to ACD \mid AC \mid AD \mid X_aD \mid a$
$C \to CS \mid ADA \mid AA \mid b$
$D \to X_aA \mid CC \mid CS \mid ADA \mid AA \mid b$
$X_a \to a$

3. Rozdělení příliš dlouhých (≥ 3) slov:
$S \to Y_1A \mid AA$
$Y_1 \to AD$
$A \to Y_2D \mid AC \mid AD \mid X_aD \mid a$
$Y_2 \to AC$
$C \to CS \mid Y_1A \mid AA \mid b$
$D \to X_aA \mid CC \mid CS \mid Y_1A \mid AA \mid b$
$X_a \to a$

Gramatika je v Chomského normálním tvaru.

c)

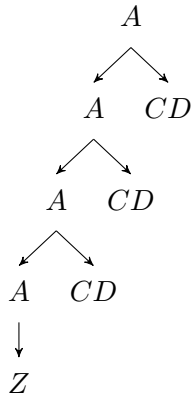
1. Základní krok $i = 0$: $A \Rightarrow A$, což přesně chceme $A \Rightarrow (aba)^0A \equiv A$ ✓.

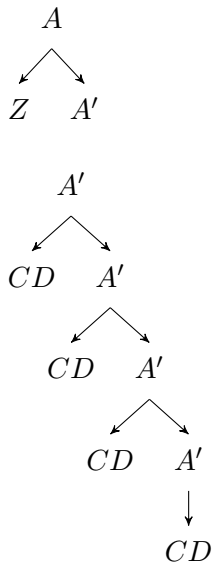
2. Indukční krok $i \geq 0$: IP: $A \Rightarrow (aba)^iA$.
Po tom: $A \overset{IP}{\Longrightarrow} (aba)^iA$

d) Odstranění levé rekurze z gramatiky $\mathcal{G}$.

pravidlo $A \to ACD$:

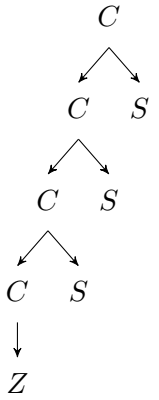
$A \to BaDA' \mid aDA'$
$A' \to CD \mid CDA'$

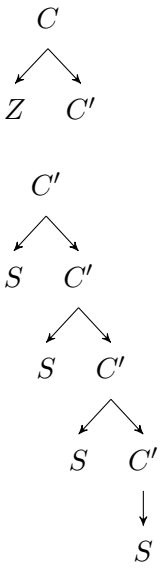




pravidlo $C \to CS \mid b \mid \varepsilon$:

$C \to bC' \mid C'$
$C' \to SC' \mid S$





10 Desáté cvičení

10.1 Příklad z přednášky - Algoritmus CYK

Je dána gramatika $\mathcal{G}$ pravidly

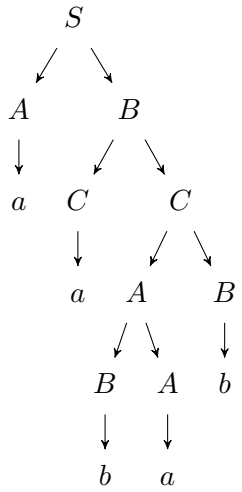
$$S \to AB \mid BC$$
$$A \to BA \mid a$$
$$B \to CC \mid b$$
$$C \to AB \mid a$$

Přepis pravidel:

$$AB \leftarrow S, A$$
$$BA \leftarrow A$$
$$BC \leftarrow S$$
$$CC \leftarrow B$$

Pomocí algoritmu CYK rozhodněte, zda slovo $aabab$ je generováno bezkontextovou gramatikou $\mathcal{G}$.

S, C				
S, A, C	B			
B	B	S, C		
B	S, C	S, A	S, C	
A, C	A, C	B	A, C	B
a	a	b	a	b



Slovo $aabab$ je generováno gramatikou $\mathcal{G}$, protože pravidlo S je v nejvyšším řádku CYKu.

$S \overset{S\to BC}{\Longrightarrow} BC \overset{B\to CC}{\Longrightarrow} CCC \overset{C\to a}{\Longrightarrow}{}^{(2)} aaC \overset{C\to AB}{\Longrightarrow} aaAB \overset{A\to BA}{\Longrightarrow} aaBAB \overset{B\to b}{\Longrightarrow} aabAB \overset{A\to a}{\Longrightarrow} aabaB \overset{B\to b}{\Longrightarrow} aabab.$

(Zajímavost: našli jsme dva různé způsoby generování slova, gramatika je tedy víceznačná)

10.2 Algoritmus CYK

Je dána gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ a pravidla P jsou dána:

Přepis pravidel:

$$AB \leftarrow S$$
$$AC \leftarrow A$$
$$AD \leftarrow S, A$$
$$BA \leftarrow D$$
$$BC \leftarrow B$$
$$CS \leftarrow S$$
$$DS \leftarrow C$$
$$SC \leftarrow C$$

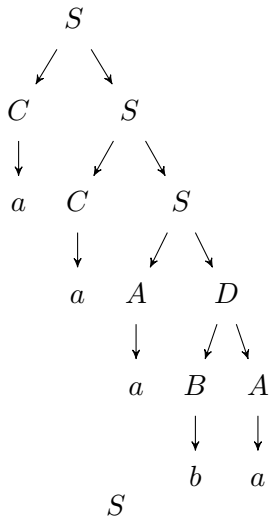
P: $S \to AB \mid CS \mid AD$
$A \to AC \mid AD \mid a$
$B \to BC \mid b$
$C \to DS \mid SC \mid a$
$D \to BA \mid b$

Algoritmem CYK rozhodněte, zda gramatika $\mathcal{G}$ generuje slova w_1 a w_2, kde $w_1 = aaaba$ a $w_2 = abbaa$. Pokud ano, nakreslete derivační strom a napište jemu odpovídající levou derivaci.

slovo w_1:

C, A, S				
S, A	C, A, S			
A	S, A	S, A, C		
A	A	S, A	D, B	
A, C	A, C	A, C	B, D	A, C
a	a	a	b	a

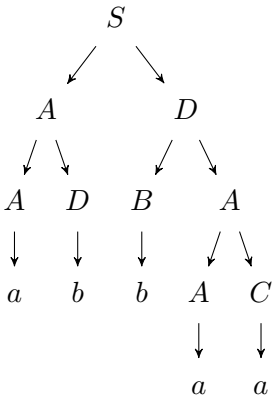
$S \overset{S\to CS}{\Longrightarrow} CS \overset{C\to a}{\Longrightarrow} aS \overset{S\to CS}{\Longrightarrow} aCS \overset{C\to a}{\Longrightarrow} aaS \overset{S\to AD}{\Longrightarrow} aaAD \overset{A\to a}{\Longrightarrow} aaaD \overset{D\to BA}{\Longrightarrow} aaaBA \overset{B\to b}{\Longrightarrow} aaabA \overset{A\to a}{\Longrightarrow} aaaba.$



slovo w_2:

C, A, S				
C, A, S	$-$			
S, A	$-$	D, B		
S, A	$-$	D, B	A	
A, C	B, D	B, D	A, C	A, C
a	b	b	a	a

$S \overset{S\to AD}{\Longrightarrow} AD \overset{A\to AD}{\Longrightarrow} ADD \overset{A\to a}{\Longrightarrow} aDD \overset{D\to b}{\Longrightarrow} abD \overset{D\to BA}{\Longrightarrow} abBA \overset{B\to b}{\Longrightarrow} abbA \overset{A\to AC}{\Longrightarrow} abbAC \overset{A\to a}{\Longrightarrow} abbaC \overset{C\to a}{\Longrightarrow} abbaa.$



10.3 Algoritmus CYK

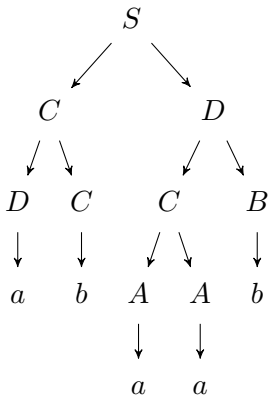
Je dána gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ a pravidla P jsou dána:

$$\begin{aligned} P\colon S &\to BD \mid CD \mid DA \\ A &\to CA \mid a \\ B &\to CB \mid b \\ C &\to AA \mid BC \mid DC \mid b \\ D &\to AC \mid BB \mid CB \mid a \end{aligned}$$

Algoritmem CYK rozhodněte, zda slovo $w_1 = abaab$ je touto gramatikou generováno. Pokud ano, nakreslete derivační strom a napište levou derivaci.

D, C, B, S				
D, C, A, S	S, D, C, B			
A, S, C	C	D, B, C		
D, C	S, A	C, S	D, C	
A, D	B, C	A, D	A, D	B, C
a	b	a	a	b

$S \overset{S\to CD}{\Longrightarrow} CD \overset{C\to DC}{\Longrightarrow} DCD \overset{D\to a}{\Longrightarrow} aCD \overset{C\to b}{\Longrightarrow} abD \overset{D\to CB}{\Longrightarrow} abCB \overset{C\to AA}{\Longrightarrow} abAAB \overset{A\to a}{\Longrightarrow} abaAB \overset{A\to a}{\Longrightarrow} abaaB \overset{B\to b}{\Longrightarrow} abaab.$



10.4 Bezkontextové Pumping lemma

Tento důkaz se neobjeví u písemné ani ústní zkoušky

S využitím Pumping Lemmatu ukažte, že následující jazyk není bezkontextový, kde

$$L = \{ww; w \in \{a, b\}^\star\}$$

Pumping Lemma. Pro každý CF jazyk L existuje přirozené číslo $m \geq 1$ takové, že každé slovo $z \in L$ délky alespoň m lze rozdělit na pět částí $z = uvwxy$ tak, že:

- $|vwx| \leq m$, (tj. prostřední část není příliš dlouhá),
- $vx \neq \varepsilon$ (tj. alespoň jedno ze slov v, x není prázdné),
- pro všechna $i \geq 0$ platí $uv^iwx^iy \in L$, (tj. v a x se dají do slova „napumpovat“ a stále dostaneme slovo z jazyka L).

spoiler alert: nedoděláno

Zvolíme $z = a^mb^ma^mb^m \in L$, $|z| = 4m > m$.
Máme 7 možností: Takže to dělat nebudeme.

10.5 Důkaz generování slova matematickou indukcí

Je dána CF gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ a P je:

$$\begin{aligned} P\colon\ & S \to SA \mid aSb \mid Cb \\ & A \to SC \mid \varepsilon \\ & B \to bAB \mid bS \mid AA \\ & C \to CB \mid bA \mid a \end{aligned}$$

Pomocí matematické indukce dokažte, že:

$$A \Rightarrow^\star_{\mathcal{G}} S^iAC^i, i \geq 0.$$

Toho využijte k důkazu, že $(ab)^{i+1}(ab^3)^i$ jsou generována gramatikou $\mathcal{G}$ pro každé $i \geq 0$.

1) Základní krok:
Pro $i = 0$ platí: $A \Longrightarrow^\star A$, což odpovídá: $S^0AC^0 = A$ ✓

2) Indukční krok:
předp. $A \Rightarrow^\star S^nAC^n$, chceme dokázat $A \Rightarrow^\star S^{n+1}AC^{n+1}$.

$A \overset{A\to SC}{\Longrightarrow} SC \overset{S\to SA}{\Longrightarrow} SAC \overset{I.P.}{\Longrightarrow} SS^nAC^nC$

nebo

$A \overset{I.P.}{\Longrightarrow} S^nAC^n \overset{A\to SC}{\Longrightarrow} S^nSCC^n \overset{S\to SA}{\Longrightarrow} S^nSACC^n$.

Důkaz, že $(ab)^{i+1}(ab^3)^i \in \mathcal{G}$.

Prve si všimněme, že derivace z neterminálu S umí produkovat řetězec ab, konkrétně:

$$S \to Cb \text{ a dále } C \to a \text{ tedy } S \Rightarrow Cb \Rightarrow ab.$$

Podobně lze ukázat, že neterminál C umí produkovat řetězec ab^3.

$$C \Rightarrow CB \Rightarrow aB \Rightarrow abAB \Rightarrow abB \Rightarrow abbAB \Rightarrow ab^2B \Rightarrow ab^2bAB \Rightarrow ab^3B \Rightarrow ab^3AA \Rightarrow^{(2)} ab^3.$$

Tedy:

$S \Rightarrow SA \overset{IP}{\Longrightarrow}{}^\star SS^iAC^i \overset{A\to\varepsilon}{\Longrightarrow} S^{i+1}C^i \Rightarrow^\star (ab)^{i+1}(ab^3)^i$.

10.6 Algoritmus CYK

Je dána gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ a pravidla P jsou dána

$$\begin{aligned} P\colon\ & S \to AB \mid CD \mid AC \\ & A \to AC \mid a \\ & B \to BD \mid b \\ & C \to AD \mid a \\ & D \to BA \mid b \end{aligned}$$

Algoritmem CYK rozhodněte, zda gramatika $\mathcal{G}$ generuje slova w_1 a w_2, kde $w_1 = baaba$ a $w_2 = abaaa$. Pokud ano, nakreslete derivační strom a napište jemu odpovídající levou derivaci.

$$\begin{aligned} & AB \leftarrow S \\ & AC \leftarrow S, A \\ & AD \leftarrow C \\ & BA \leftarrow D \\ & BD \leftarrow B \\ & CD \leftarrow S \end{aligned}$$

slovo $w_1 = baaba$:

D				
D	S, A, C			
D	S, C, A	C, S		
D	S, A	S, C	D	
B, D	A, C	A, C	B, D	A, C
b	a	a	b	a

Gramatika $\mathcal{G}$ negeneruje slovo w_1.

slovo $w_2 = abaaa$:

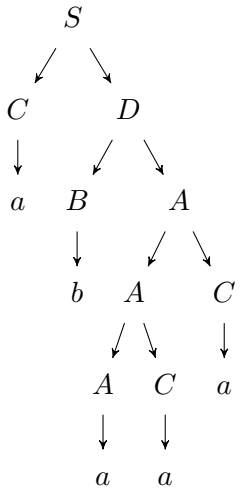
C, S				
C, S	D			
C, S	D	S, A		
S, C	D	S, A	S, A	
A, C	B, D	A, C	A, C	A, C
a	b	a	a	a

Gramatika $\mathcal{G}$ generuje slovo w_2.

Levá derivace:

$$S \overset{S\to CD}{\Longrightarrow} CD \overset{C\to a}{\Longrightarrow} aD \overset{D\to BA}{\Longrightarrow} aBA \overset{B\to b}{\Longrightarrow} abA \Longrightarrow$$
$$\overset{A\to AC}{\Longrightarrow} abAC \overset{A\to AC}{\Longrightarrow} abACC \overset{A\to a}{\Longrightarrow} abaCC \Longrightarrow$$
$$\overset{C\to a}{\Longrightarrow} abaaC \overset{C\to a}{\Longrightarrow} abaaa$$

Derivační strom pro slovo w_2:



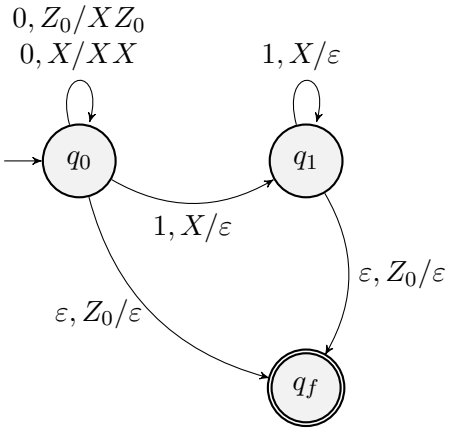
10.7 Příklad z přednášky - Stavový diagram zásobníkového automatu, práce na automatu

Je dán zásobníkový automat $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, kde jednotlivé části jsou $Q = \{q_0, q_1, q_f\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Gamma = \{Z_0, X\}$ a přechodová funkce je daná tabulkou

	$(0, Z_0)$	$(0, X)$	$(1, Z_0)$	$(1, X)$	(ε, Z_0)	(ε, X)
$\rightarrow q_0$	(q_0, XZ_0)	(q_0, XX)	–	(q_1, ε)	(q_f, Z_0)	–
q_1	–	–	–	(q_1, ε)	(q_f, ε)	–
$\leftarrow q_f$	–	–	–	–	–	–

a) Nakreslete stavový diagram zásobníkového automatu A.
b) Ukažte práci zásobníkového automatu nad slovem 0010 a slovem 0011.

Stavový diagram automatu A.



Práce nad slovem $w_1 = 0010$.

$$(q_0, 0010, Z_0) \vdash (q_f, 0010, \varepsilon)\text{✗}$$
$$\vdash (q_0, 010, XZ_0) \vdash (q_0, 10, XXZ_0) \vdash$$
$$(q_1, 0, XZ_0) \vdash (q_f, 0, Z_0)\text{✗}. \text{ Konec, neúspěch.}$$

Práce nad slovem $w_2 = 0011$.

$$(q_0, 0011, Z_0) \vdash (q_f, 0011, \varepsilon)\text{✗}$$
$$\vdash (q_0, 011, XZ_0) \vdash (q_0, 11, XXZ_0) \vdash$$
$$(q_1, 1, XZ_0) \vdash (q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)\text{✓}. \text{ Konec, úspěch.}$$

11 Jedenácté cvičení

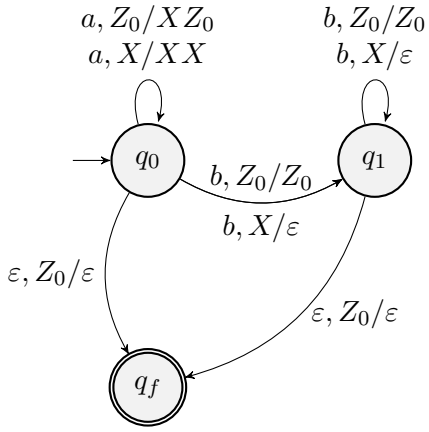
11.1 Stavový diagram zásobníkového automatu, práce na automatu

Je dán zásobníkový automat $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, kde jednotlivé části jsou $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_f\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{Z_0, X\}$ a přechodová funkce je daná tabulkou

	(a, Z_0)	(a, X)	(b, Z_0)	(b, X)	(ε, Z_0)	(ε, X)
$\to q_0$	(q_0, XZ_0)	(q_0, XX)	(q_1, Z_0)	(q_1, ε)	(q_f, ε)	–
q_1	–	–	(q_1, Z_0)	(q_1, ε)	(q_f, ε)	–
$\leftarrow q_f$	–	–	–	–	–	–

a) Nakreslete stavový diagram zásobníkového automatu A.
b) Ukažte práci zásobníkového automatu nad slovem *aabba* a slovem *abbbb*.
c) Charakterizujte jazyk L, který tento zásobníkový automat přijímá. Tvrzení zdůvodněte.

Stavový diagram automatu A.



Práce nad slovem $w_1 = aabba$.

$(q_0, aabba, Z_0) \vdash (q_0, abba, XZ_0) \vdash$
$(q_0, bba, XXZ_0) \vdash (q_1, ba, XZ_0) \vdash (q_1, a, Z_0)$.
Konec, neúspěch.

Práce nad slovem $w_2 = abbbb$.

$(q_0, abbbb, Z_0) \vdash (q_0, bbbb, XZ_0) \vdash (q_1, bbb, Z_0) \vdash$
$(q_1, bb, Z_0) \vdash (q_1, b, Z_0) \vdash (q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$.
Konec, úspěch.

$$L(A) \stackrel{?}{=} \overbrace{\left\{a^i b^j \mid 0 \le i \le j\right\}}^{L}$$

Důkaz.

a) $L \subseteq L(A)$

- $i = j = 0$: $(q_0, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$
- $0 = i < j$: $(q_0, b^j, Z_0) \vdash (q_1, b^{j-1}, Z_0) \vdash^{(j-1)} (q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$
- $0 < i \le j$: $(q_0, a^i b^j, Z_0) \vdash^i (q_0, b^{i+k}, X^i Z_0) \vdash (q_0, b^{i+k-1}, X^{i-1} Z_0) \vdash^{(i-1)} (q_1, b^k, Z_0) \vdash^k$
  $(q_1, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon), i + k = j, k = j - i \ge 0$.

b) $L(A) = N(A) \subseteq L$

- Přidávání a: Každý symbol a způsobí, že do zásobníku přidáme jeden symbol X. Zásobník tak obsahuje i symbolů X po zpracování a^i.
- Zpracování b: Každý symbol b odstraní jeden symbol X ze zásobníku, pokud je tam ještě přítomen. Pokud už jsou všechny X odstraněny, symbol b pouze projde automatem, aniž by zásobník změnil svůj stav.
- Prázdný zásobník: Stav q_f je přístupný pouze tehdy, když je zásobník prázdný. To znamená, že každý přidaný X odpovídá odstraněnému X, což nastane právě tehdy, když $i \le j$.

Z toho plyne, že $w = a^i b^j$ s $0 \le i \le j$.

11.2 Příklad z přednášky - Tvorba zásobníkového automatu podle gramatiky

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G}$ s pravidly:

$$S \to aSa \mid A$$
$$A \to bA \mid \varepsilon$$

Zkonstruujte zásobníkový automat přijímající jazyk $L(\mathcal{G})$.

Automat je definován následující přechodovou funkcí:

$$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, aSa), (q, A)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, bA), (q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}$$

a) $L(\mathcal{G}) \subseteq N(A)$:
Co gramatika vygeneruje, to automat přijme. Ukázka na slovu $w = ab^2a \in L$.

Vygenerujeme ho: $S \overset{S \to SA}{\Longrightarrow} aSa \overset{A \to bA(2)}{\Longrightarrow} abbAa \overset{A \to \varepsilon}{\Longrightarrow} ab^2a$

Jak ho automat přijme:

$(q, abba, S) \vdash (q, abba, aSa) \vdash (q, bba, Sa) \vdash (q, bba, Aa) \vdash (q, bbA, bAa) \vdash (q, ba, Aa) \vdash (q, ba, bAa) \vdash (q, a, Aa) \vdash (q, a, a) \vdash (q, \varepsilon, \varepsilon)$.

b) $N(A) \subseteq L(\mathcal{G})$:
Co zásobník přijme, to gramatika vygeneruje.

$w \in N(A)$.

$(q, w, S) \vdash^\star (q, \varepsilon, \varepsilon)$

$$(q, w, S) \vdash (q, w, \alpha) = (q, w, u_1 X \alpha_1) \vdash^\star (q, w_1, X\alpha_1) \vdash (q, w_1, u_2 X_2 \alpha_2) \vdash^\star (q, u_2, X_2\alpha_2) \vdash \cdots \vdash$$
$$\alpha = u_1 X \alpha_1,\ w = u_1 w_1 \qquad X \to u_2 X_2 \beta_2,\ \alpha_1\beta_2 = \alpha_2,\ w = u_1 u_2 w_2 \qquad \ldots$$
$$\vdash (q, w_k, u_{k+1}u_{k+2}) \vdash^\star (q, \varepsilon, \varepsilon)$$
$$X_k \to u_{k+1},\ w_k = u_{k+1}u_{k+2}$$

$$S \Longrightarrow u_1X_1\alpha_1 \Longrightarrow u_1u_2X_2\alpha_2 \cdots \Longrightarrow u_1u_2 \ldots u_kX_ku_{k+2} \Longrightarrow \underbrace{u_1 \ldots u_k u_{k+1} u_{k+2}}_{w}.$$

12 Dvanácté cvičení

12.1 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka

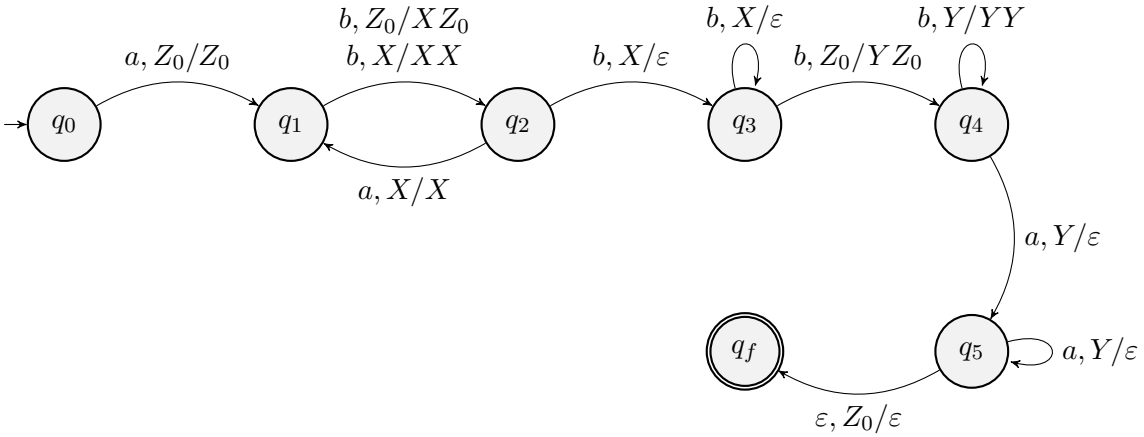
Je dán jazyk L nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$. Sestrojte zásobníkové automaty A, B tak, že $L = N(A)$ a $L = L(B)$ (tj. A přijímá L prázdným zásobníkem, B přijímá L koncovým stavem), kde

$$L = \left\{(ab)^i b^j a^{j-i} \mid 0 < i < j\right\}.$$

$$\implies L = \left\{(ab)^i b^{i+k} a^k \mid i > 0, k > 0\right\} \implies N(A) = \underbrace{\left\{(ab)^i b^i \mid i > 0\right\}}_{X}, L(B) = \underbrace{\left\{b^k a^k \mid k > 0\right\}}_{Y}.$$

Dva způsoby řešení:

a) Přímo.



b) Přes gramatiku.

$\mathcal{G} : S \to AB$
$A \to abAb \mid abb$
$B \to bBa \mid ba$

Prázdným zásobníkem:

$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, AB)\}$
$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, abAb), (q, abb)\}$
$\delta(q, \varepsilon, B) = \{(q, bBa), (q, ba)\}$
$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$
$\delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}$

Koncovým stavem:

$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = \{(q, SZ_0)\}$
$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, AB)\}$
$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, abAb), (q, abb)\}$
$\delta(q, \varepsilon, B) = \{(q, bBa), (q, ba)\}$
$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$
$\delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}$
$\delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q_f, \varepsilon)\}$

1. $L \subseteq L(G)$

$S \xRightarrow{S \to AB} AB \xRightarrow{A \to abAb}{}^{(i-1)} (ab)^{i-1}Ab^{i-1}B \xRightarrow{A \to abb} (ab)^i b^i B \xRightarrow{B \to bBa}{}^{(k-1)} (ab)^i b^i b^{k-1} B a^{k-1} \xRightarrow{B \to ba} (ab)^i b^i b^k a^k$.

2. $L(G) \subseteq L$

Nechť w je libovolné slovo, které lze odvodit ze startovacího symbolu S. Pak postup derivace je vždy:

- Musíme použít pravidlo $S \to AB$
- Nechť derivace z A má právě $i > 0$ aplikací pravidla $A \to abAb$ (s konečným použitím pravidla $A \to abb$). Tedy: $A \Rightarrow (ab)^i b^i$.
- Nechť derivace z B má právě $k > 0$ aplikací pravidla $B \to bBa$ (s konečným použitím pravidla $B \to ba$). Tedy: $B \Rightarrow b^k a^k$.

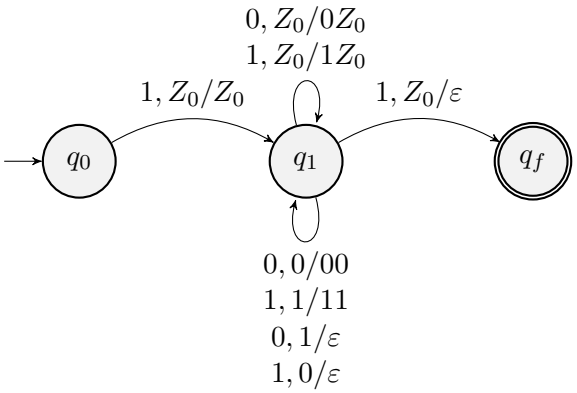
Spojením (protože jsme museli použít pravidlo $S \to AB$) dostáváme $S \Rightarrow (ab)^i b^i b^k a^k \equiv (ab)^i b^{i+k} a^k$, $i > 0, k > 0 \implies 0 < i < i + k$. Což přesně odpovídá definici jazyka L, tedy $L(G) \subseteq L$.

12.2 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka

Je dán jazyk L nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$. Sestrojte zásobníkové automaty A, B tak, že $L = N(A)$ a $L = L(B)$ (tj. A přijímá L prázdným zásobníkem, B přijímá L koncovým stavem), kde

$$L = \{w \mid w \text{ začíná a končí symbolem 1 a obsahuje o dvě 1 více než } 0\}.$$

$L = \{1u1 \mid |u|_0 = |u|_1\}, i = |u|_0$



1) $L \subseteq N(A)$

$(q_0, 1u1, Z_0) \vdash (q_1, u1, Z_0) \vdash^\star (q_1, 1, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$.

2) $L(B) \subseteq L$

Musíme ukázat, že pokud zásobníkový automat B přijme slovo w, pak $w \in L$. To znamená, že w začíná a končí symbolem 1 a obsahuje o dvě více symbolů 1 než 0.

Vlastnosti přechodů:

1. Automat přechází z počátečního stavu q_0 do q_1, pokud první symbol je 1. Tuto 1 nezapočítáme.
2. Ve stavu q_1 se zásobníkem automat udržuje informaci o rozdílu mezi počtem symbolů 1 a 0:
   - Při čtení symbolů 0 a 1 přidává, respektive odstraní (pokud existuje) odpovídající značku do zásobníku, což udržuje informaci o tom, zda je stejný počet obou znaků.
3. Pokud zpracování skončí symbolem 1 a zásobník je prázdný, automat přejde do koncového stavu q_f, což zajišťuje, že rozdíl mezi počtem symbolů 1 a 0 je přesně dvě.

Každé slovo přijaté automatem B splňuje podmínky:

- Začíná symbolem 1 (nutný přechod z q_0 do q_1).
- Končí symbolem 1 (nutný přechod z q_1 do q_f).
- Obsahuje přesně o dvě více symbolů 1 než 0 (zásobník na konci zajišťuje prázdný stav).

Z toho plyne, že $L(B) \subseteq L$.

12.3 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka

Je dán jazyk L. Sestrojte zásobníkové automaty A, B tak, že $L = N(A)$ a $L = L(B)$ (tj. A přijímá L prázdným zásobníkem, B přijímá L koncovým stavem), kde

$$L = \left\{a^i b^i c^{i+j}\right\}$$

Ukažte práci nad slovem $w = abcc$.

Konstrukce pomocí gramatiky:

$S \to aSc \mid A$

$A \to bAc \mid \varepsilon$

Prázdným zásobníkem:

$$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, aSc), (q, A)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, bAc), (q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, c, c) = \{(q, \varepsilon)\}$$

Práce nad slovem $w = abcc$:

$(q, abbc, S) \vdash (q, abcc, aSc) \vdash (q, bcc, Sc) \vdash$
$(q, bcc, Ac) \vdash (q, bcc, bAcc) \vdash (q, cc, Acc) \vdash$
$(q, cc, cc) \vdash (q, c, c) \vdash (q, \varepsilon, \varepsilon)$

Koncovým stavem:

$$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = \{(q, SZ_0)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, AB)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, abAb), (q, abb)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, B) = \{(q, bBa), (q, ba)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, a) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, b) = \{(q, \varepsilon)\}$$
$$\delta(q, \varepsilon, Z_0) = \{(q_f, \varepsilon)\}$$

Práce nad slovem $w = abcc$:

$(q_0, abc, Z_0) \vdash (q, abbc, SZ_0) \vdash (q, abcc, aScZ_0) \vdash$
$(q, bcc, SZ_0c) \vdash (q, bcc, AcZ_0) \vdash (q, bcc, bAccZ_0)$
$\vdash (q, cc, AccZ_0) \vdash (q, cc, ccZ_0) \vdash (q, c, cZ_0) \vdash$
$(q, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$

12.4 Důkaz bezkontextovosti jazyka

Je dán jazyk $L = \{0^n 1^m; 0 \leq n \leq m \leq 2n\}$. Rozhodněte, zda jazyk L je bezkontextový.
V případě, že je bezkontextový, najděte buď bezkontextovou gramatiku, která ho generuje, nebo zásobníkový automat, který ho přijímá.
V případě, že není bezkontextový, tvrzení dokažte.

Například $\mathcal{G}$ s pravidly P:

$$S \to 0S11 \mid 0S1 \mid \varepsilon$$

Důkaz.

1) $L \subseteq L(\mathcal{G})$ – $\mathcal{G}$ generuje celé L

- $0 < n \leq m \leq 2n \to k = 2n - m \geq 0$:
  $S \xrightarrow{S \to 0S1}{}^{(k)} 0^k S 1^k \xrightarrow{S \to 0S11}{}^{(n-k)} 0^k 0^{n-1} S 1^{n-1} 1^{n-1} 1^k \xrightarrow{S \to \varepsilon} 0^n 1^{2n-k} = 0^n 1^{2n-2n+m} = 0^n 1^m$.

- $0 = n = m$: $0^0 1^0 = \varepsilon \in L$.

2) $L(\mathcal{G}) \subseteq L$ – $\mathcal{G}$ negeneruje nic navíc

Nechť $w \in L(\mathcal{G})$, kde $w = 0^n 1^m$. Sledujeme pravidla gramatiky $\mathcal{G}$:

(0) základní krok: Pokud $S \to \varepsilon$, pak $w = \varepsilon = 0^0 1^0$. Zřejmě $\varepsilon \in L$.

(1) indukční krok:

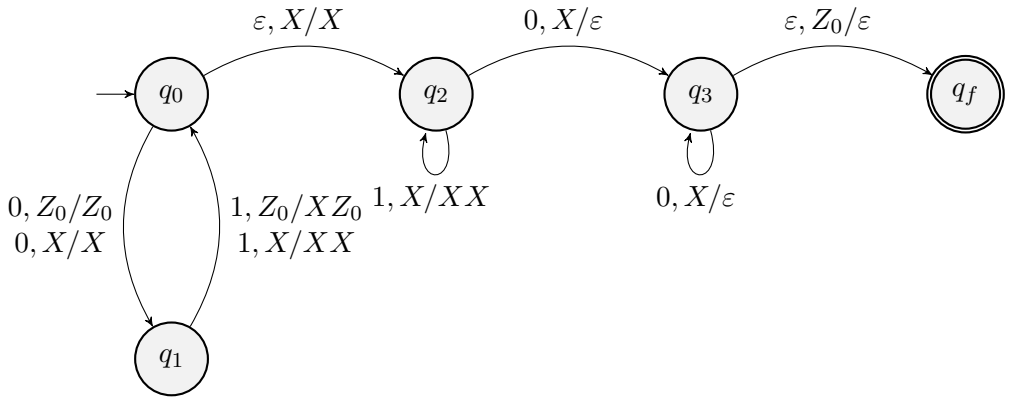
- Pokud $S \to 0S1$, přidáváme jeden symbol 0 na začátek a jeden symbol 1 na konec. Po aplikaci tohoto pravidla se počet 0 zvýší o jeden a počet 1 o jedna, tedy platí $n \leq m \leq 2n$.
- Pokud $S \to 0S11$, přidáváme jeden symbol 0 na začátek a dva symboly 1 na konec. Po aplikaci tohoto pravidla se počet 0 zvýší o jeden a počet 1 o dva, tedy stále platí $n \leq m \leq 2n$.

12.5 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka - *Z*

Je dán jazyk $L = \left\{(01)^j 1^i 0^{i+j}; 0 \leq i, 0 < j\right\}$ nad abecedou $\Sigma = \{0, 1\}$.

a) Sestrojte zásobníkový automat A_1, který přijímá jazyk L prázdným zásobníkem. Zdůvodněte.
b) Sestrojte zásobníkový automat A_2, který přijímá jazyk L koncovým stavem. Zdůvodněte.
c) Ukažte práci zásobníkového automatu A_2 nad slovem 011100 a nad slovem 010100.

a), b)



Zdůvodnění:

1. Chceme přečíst $(01)^j, j > 0$. Se zásobníkem na Z_0 musíme tedy přečíst alespoň jednu smyčku (01). Každý průchod smyčkou započítáme přidáním X na zásobník. Po prvním průchodu smyčkou ji můžeme projít kolikrát chceme.
2. Chceme načítat 1^i. Nechceme to ale už střídat s načítáním smyčky (01), posuneme se tedy do dalšího stavu pomocí ε.
3. Načítáme $1^i, i \geq 0$, tedy nemusíme přečíst znak 1 vůbec a můžeme ho přečíst libovolně-krát. Udržujeme si pojem o počtu načtení pomocí přidávání X na zásobník. V budoucnu nás zajímá pouze součet $i + j$, nemusíme tedy zavádět nový zásobníkový znak.
4. Načítáme 0. Počet nul je 0^{i+j}, kde $j > 0$, tedy alespoň jednu 0 načíst musíme. Chceme načíst $(i + j)$ nul, což nám udržují X na zásobníku, a tedy umazáváme jedno X.
5. Čteme $(i + j - 1)$-krát znak 0. Až dojdou X ze zásobníku, máme jich načtených právě $(i + j)$.
6. Se Z_0 na vrcholu zásobníku víme, že jsme již přečetli vše, co jsme potřebovali, a můžeme se přesunout do koncového stavu. Slovo je přijato jak koncovým stavem, tak prázdným zásobníkem.

c)

Práce nad slovem 011100:

$(q_0, 011100, Z_0) \vdash (q_1, 11100, Z_0) \vdash$
$\vdash (q_0, 1100, XZ_0) \vdash (q_2, 1100, XZ_0) \vdash$
$\vdash (q_2, 100, XXZ_0) \vdash (q_2, 00, XXXZ_0) \vdash$
$\vdash (q_3, 0, XXZ_0) \vdash (q_3, \varepsilon, XZ_0)$
$\rightarrow$ nepřijato.

Práce nad slovem 010100:

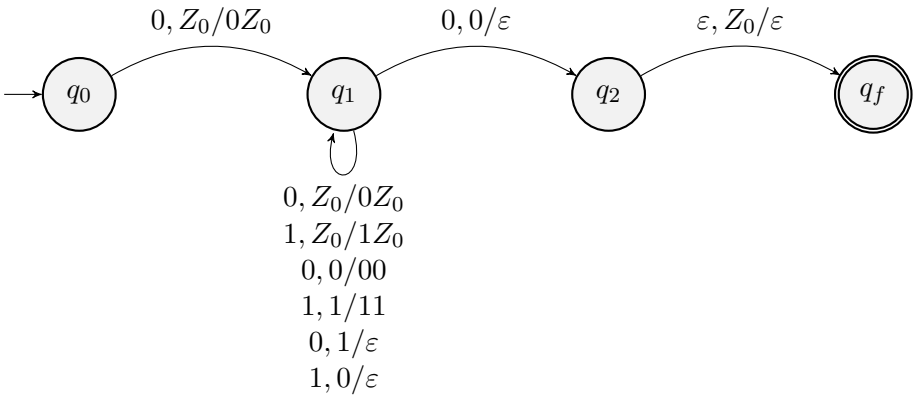
$(q_0, 010100, Z_0) \vdash (q_1, 10100, Z_0) \vdash$
$\vdash (q_0, 0100, XZ_0) \vdash (q_1, 100, XZ_0) \vdash$
$\vdash (q_0, 00, XXZ_0) \vdash (q_2, 00, XXZ_0) \vdash$
$\vdash (q_3, 0, XZ_0) \vdash (q_3, \varepsilon, Z_0) \vdash$
$\vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$. Přijato.

12.6 Tvorba zásobníkového automatu podle jazyka - *Z*

Je dán jazyk $L = \{w \mid |w|_0 = |w|_1 + 2$ a w začíná a končí $0\}$ nad abecedou $\Sigma = \{0, 1\}$.

a) Sestrojte zásobníkový automat A_1, který přijímá jazyk L prázdným zásobníkem. Zdůvodněte.
b) Sestrojte zásobníkový automat A_2, který přijímá jazyk L koncovým stavem. Zdůvodněte.
c) Ukažte práci zásobníkového automatu A_2 nad slovem 011001 a nad slovem 011000.
d) Je jazyk L přijímán deterministickým zásobníkovým automatem prázdným zásobníkem? DZA definujte.

a), b)



Zdůvodnění:

1. Prvním přechodem zařídíme, že slovo nutně začíná 0. Přidáme si informaci o přijetí na zásobník, tu následně využijeme v 3. přechodu, abychom zajistili, že slovo bude mít přesně o dvě 0 víc než 1.
2. Počítáme rozdíl mezi počty 0 a 1. Protože slovo musí mít o dvě 0 víc a zároveň začínat a končit 0, tak zbytek slova musí mít stejný počet 0 a 1.
3. Jako poslední znak bude 0, zároveň ji zkrátíme s 0, kterou jsme si poznamenali na zásobník z 1. přechodu. Což by také měl být poslední znak před Z_0 na zásobníku.
4. Pokud ná zásobníku skutečně nic krom Z_0 nezbylo, tak vymažeme Z_0 a skončíme s prázdným zásobníkem a přijatým slovem. Zásobník tedy přijímá prázdným zásobníkem i koncovým stavem.

c)

Práce nad slovem 011001:

$(q_0, 011001, Z_0) \vdash (q_1, 11001, 0Z_0) \vdash^{(2)}$
$(q_1, 001, 110Z_0) \vdash^{(2)} (q_1, 1, 0Z_0)$✗
Konec, neúspěch.

Práce nad slovem 011000:

$(q_0, 011000, Z_0) \vdash (q_1, 11000, 0Z_0) \vdash^{(2)}$
$(q_1, 000, 110Z_0) \vdash^{(2)} (q_1, 0, 0Z_0) \vdash$
$(q_2, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$✓
Konec, úspěch.

d) Automat je deterministický, pokud pro každou kombinaci (q, a, X) (se stavem q, vstupním symbolem a (nebo ε) a vrcholem zásobníku X) existuje nejvýše jeden možný přechod. Konkrétně, pokud je v konfiguraci definován přechod na čtený symbol, nesmí být definován žádný ε-přechod, a naopak. Tato vlastnost zaručuje, že výpočet je jednoznačný=deterministický.

Jazyk L **není** přijímán žádným deterministickým zásobníkovým automatem (DZA) pracujícím na principu prázdného zásobníku, jelikož by to implikovalo, že i jazyk L je deterministický, což není pravda. Pro L totiž při zpracování vstupu nelze jednoznačně určit, kdy by měl automat přestat „pushovat“ symboly (typicky 0) a začít je „popovat“ (typicky při čtení 1). Neexistuje žádný deterministický způsob, jak tuto hranici přesně určit, protože vstupní řetězec může mít 0 a 1 v libovolném uspořádání.

13 Třinácté cvičení

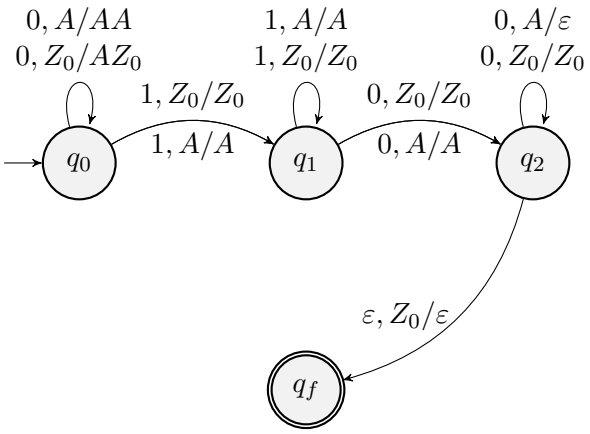
13.1 Tvorba a práce zásobníkového automatu podle jazyka

Je dán jazyk L nad abecedou $\Sigma = \{0, 1\}$. Sestrojte zásobníkové automaty A, B tak, že $L = N(A)$ a $L = L(B)$ (tj. A přijímá L prázdným zásobníkem, B přijímá L koncovým stavem), kde

$$L = \left\{0^i 1^j 0^k \mid 0 \leq i < k, j > 0\right\}.$$

Ukažte práci jednoho ze zásobníkových automatů nad slovem 011000 a nad slovem 001110.

Přímou metodou:



Práce nad slovem $w_1 = 011000$.

$(q_0, 011000, Z_0) \vdash (q_0, 11000, AZ_0) \vdash$
$(q_1, 1000, AZ_0) \vdash (q_1, 000, AZ_0)$
$\vdash (q_2, 00, AZ_0) \vdash (q_f, 0, AZ_0)$✗
$\vdash (q_2, 0, Z_0) \rightarrow$
$\rightarrow (q_2, 0, Z_0) \vdash (q_f, 0, Z_0)$✗
$\vdash (q_2, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$✓
Konec, úspěch.

Práce nad slovem $w_2 = 001110$.

$(q_0, 001110, Z_0) \vdash^{(2)} (q_0, 1110, AAZ_0) \vdash$
$(q_1, 110, AAZ_0) \vdash^{(2)} (q_1, 0, AAZ_0) \vdash$
$(q_2, \varepsilon, AAZ_0)$✗ Konec, neúspěch.

Přes gramatiku:
$\mathcal{G}$: $S \to S0 \mid 0S0 \mid A0$
$A \to 1A \mid 1$

Důkaz.

1) $L \subseteq L(\mathcal{G})$

$S \Rightarrow^\star 0^i S 0^k \overset{S \to A0}{\Longrightarrow} 0^i A 0^{k+1} \overset{A \to 1A}{\overset{(j)}{\Longrightarrow}} 0^i 1^j A 0^{k+1} \overset{A \to 1}{\Longrightarrow} 0^i 1^{j+1} 0^{k+1}$, $i \leq k, j > 0$.

2) $L(\mathcal{G}) \subseteq L$

(a) ve stavu q_0 se počítá počet 0 na začátku slova, jejich počet je reprezentovaný počtem A na vrcholu zásobníku.
(b) přechodem do q_1 zaručíme, že po sérii nul následuje alespoň jedna 1. Protože nás jejich počet jinak nezajímá, odkrokujeme všechny jedničky a neměníme obsah zásobníku.
(c) přechodem do q_2 vynutíme, že po sérii úvodních 0 následovaných alespoň jednou 1 následují opět A.
(d) ve stavu q_2 musíme zaručit, že počet 0 je na začátku a konci slova stejný. To uděláme tak, že za každou načtenou 0 odečteme jedno A ze zásobníku, které jsme si na začátku ukládali za každou přečtenou 0.
(e) pokud se počet 0 na začátku a konci slova shoduje, do q_f přejdeme s přečteným slovem a prázným zásobníkem.

Zásobníkový automat tedy přijímá slovo koncovým stavem i prázdným zásobníkem.

13.2 Tvorba nevypouštěcí gramatiky a odstranění levé redukce

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C\}, \Sigma = \{0, 1\}$ a P je dáno

$$S \to SA \mid 0$$
$$A \to BAB \mid 1$$
$$B \to CB \mid \varepsilon$$
$$C \to AS \mid 0 \mid \varepsilon$$

Ke gramatice $\mathcal{G}$ vytvořte nevypouštěcí gramatiku $\mathcal{G}_1$. V gramatice $\mathcal{G}_1$ odstraňte levou rekurzi.

1. krok Vytvoření nevypouštěcí gramatiky $\mathcal{G}_1$.

$V = \{x \mid x \Rightarrow^\star \varepsilon\}$
$V_1 = \{x \mid x \to \varepsilon \in P\} = \{B, C\}$
$V_2 = V_1 \cup \{x \mid x \to \alpha \in P, \alpha \in V_1^+\} = V_1 \cup \emptyset = V_1 = V.$

P': $S \to SA \mid 0$
$A \to BAB \mid AB \mid BA \mid 1$
$B \to CB \mid C$
$C \to AS \mid 0$

2. krok odstranění levé rekurze. (postup shora dolů)

$S \to 0 \mid 0S'$
$S' \to A \mid AS'$
$A \to BAB \mid BA \mid 1 \mid BABA' \mid BAA' \mid 1A'$
$A' \to B \mid BA'$
$B \to CB \mid C$
$C \to AS \mid 0$

13.3 Příklad z přednášky - Převod gramatiky do Greibachové normální formy

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{E, T, F\}$, $\Sigma = \{+, \star, (,), a\}$, $S = E$ a

$$P\text{: } E \to E + T \mid T$$
$$T \to T \star F \mid F$$
$$F \to (E) \mid a$$

Gramatiku převěďte do Greibachové normálního tvaru.

1. krok oindexování neterminálů.

$A_1 = E$
$A_2 = T$
$A_3 = F$

2. krok odstranění levých rekurzí. Kontrola správného pořadí indexů (na pravé straně vždy neterminál s větším indexem), jinak sloučit pravidla. (postup shora dolů)

$E \to T \mid TE'$
$E' \to +T \mid +TE'$
$T \to F \mid FT'$
$T' \to \star F \mid \star FT'$
$F \to (E) \mid a$

3. krok nahrazení prvních neterminálů pravých stran, které neterminálem začínají, pravidly. (postup zespoda nahoru)
$E \rightarrow (E) \mid a \mid (E)T^{'} \mid aT^{'} \mid (E)E^{'} \mid aE^{'} \mid (E)T^{'}E^{'} \mid aT^{'}E^{'}$

$E^{'} \rightarrow +T \mid +TE^{'}$

$T \rightarrow (E) \mid a \mid (E)T^{'} \mid aT^{'}$

$T^{'} \rightarrow \star F \mid \star FT^{'}$

$F \rightarrow (E) \mid a$

4. krok za prvním terminálem pravé strany vždy následují pouze neterminály.
$E \rightarrow (EX \mid a \mid (EXT^{'} \mid aT^{'} \mid (EXE^{'} \mid aE^{'} \mid (EXT^{'}E^{'} \mid aT^{'}E^{'}$

$E^{'} \rightarrow +T \mid +TE^{'}$

$T \rightarrow (EX \mid a \mid (EXT^{'} \mid aT^{'}$

$T^{'} \rightarrow \star F \mid \star FT^{'}$

$F \rightarrow (EX \mid a$

$X \rightarrow)$

13.4 Převod gramatiky do Greibachové normální formy

Do Greibachové normální formy převeďte gramatiku $\mathcal{G}$, kde $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, E, F\}$, $\Sigma = \{a, *, +,), (\}$ a P je dáno

$$S \rightarrow (E)$$
$$E \rightarrow F * F \mid F + F$$
$$F \rightarrow a \mid S$$

1. krok oindexování neterminálů.
$A_1 = S$
$A_2 = E$
$A_3 = F$

2. krok odstranění levých rekurzí. Kontrola správného pořadí indexů (na pravé straně vždy neterminál s větším indexem), jinak sloučit pravidla. (postup shora dolů)
$S \rightarrow (E)$

$E \rightarrow F * F \mid F + F$

$F \rightarrow a \mid (E)$

3. krok nahrazení prvních neterminálů pravých stran, které neterminálem začínají, pravidly. (postup zespoda nahoru)
$S \rightarrow (E)$

$E \rightarrow a * F \mid a + F \mid (E) * F \mid (E) + F$

$F \rightarrow a \mid (E)$

4. krok za prvním terminálem pravé strany vždy následují pouze neterminály.
$S \rightarrow (EX$

$E \rightarrow aYF \mid aZF \mid (EXYF \mid (EXZF$

$F \rightarrow a \mid (EX$

$X \rightarrow)$

$Y \rightarrow *$

$Z \rightarrow +$

13.5 Převod gramatiky do Greibachové normální formy

Do Greibachové normální formy převeďte gramatiku $\mathcal{G}$, kde $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ a P je dáno

$$S \to Ab \mid B$$
$$A \to Aba \mid Bcc$$
$$B \to Sa \mid b$$

1. krok oindexování neterminálů.
$A_1 = S$
$A_2 = A$
$A_3 = B$

2. krok odstranění levých rekurzí. Kontrola správného pořadí indexů (na pravé straně vždy neterminál s větším indexem), jinak sloučit pravidla. (postup shora dolů)

$S \to Ab \mid B$

$A \to Ba \mid BaA'$

$A' \to ba \mid baA'$

$B \to Aba \mid Ba \mid b$

$B \to Baba \mid BaA'ba \mid Ba \mid b$

$B \to b \mid bB'$

$B' \to aba \mid aA'ba \mid a \mid abaB' \mid aA'baB' \mid aB'$

3. krok nahrazení prvních neterminálů pravých stran, které neterminálem začínají, pravidly. (postup zespoda nahoru)

$S \to Bab \mid BaA' \mid b \mid bB'$

$A \to ba \mid bB'a \mid baA' \mid bB'aA'$

$A' \to ba \mid baA'$

$B \to b \mid bB'$

$B' \to aba \mid aA'ba \mid a \mid abaB' \mid aA'baB' \mid aB'$

4. krok za prvním terminálem pravé strany vždy následují pouze neterminály.

$S \to BaY \mid BaA' \mid b \mid bB'$

$A \to bX \mid bB'X \mid bXA' \mid bB'aA'$

$A' \to bX \mid bXA'$

$B \to b \mid bB'$

$B' \to aXY \mid aA'YX \mid a \mid aYXB' \mid aA'YXB' \mid aB'$

$X \to a$

$Y \to b$

13.6 Příklad z přednášky - Analýza shora

Levý rozbor $w \in \Sigma^\star$ je posloupnost čísel pravidel použitých pro vygenerování slova w v levé derivaci.

Je dána CF gramatika $\mathcal{G}$ se dvěma neterminály S, A, $\Sigma = \{a, b\}$ a pravidly:

$$1.\ S \to aSbS, \quad 2.\ S \to bA, \quad 3.\ A \to bA, \quad 4.\ A \to a.$$

Určete levý rozbor pro slovo $abababbba \in L(\mathcal{G})$.

Levá derivace:
$S \overset{1.}{\Longrightarrow} aSbS \overset{2.}{\Longrightarrow} abAbS \overset{4.}{\Longrightarrow} ababS \overset{1.}{\Longrightarrow} ababaSbS \overset{2.}{\Longrightarrow} abababAbS \overset{4.}{\Longrightarrow} abababS \overset{2.}{\Longrightarrow}$

$abababbA \overset{4.}{\Longrightarrow} abababbba$

Levý rozbor: $1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 4.$

Slovo $abababbba$ potom budeme generovat:

$$\begin{array}{l|l}
S & \\
\overset{1.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} a & SbS \\ a & babababba \end{array} \\
\overset{2.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} ab & AbS \\ ab & abababba \end{array} \\
\overset{4.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} abab & S \\ abab & ababba \end{array} \\
\overset{1.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} ababa & SbS \\ ababa & babba \end{array} \\
\overset{2.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} ababab & AbS \\ ababab & abba \end{array} \\
\overset{4.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} abababab & S \\ abababab & ba \end{array} \\
\overset{2.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} abababbb & A \\ abababbb & a \end{array} \\
\overset{4.}{\Longrightarrow} & \begin{array}{l|l} abababbba & \\ abababbba & \end{array}
\end{array}$$

14 Čtrnácté cvičení

14.1 Převod gramatiky do Greibachové normální formy

Do Greibachové normální formy převeďte gramatiku $\mathcal{G}$, kde $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ a P je dáno

$$S \to SA \mid 0$$
$$A \to AS \mid 1$$

1. krok oindexování neterminálů.

$X_1 = S$
$X_2 = A$
$X_3 = S'$
$X_4 = A'$

2. krok odstranění levých rekurzí.
$S \to 0 \mid 0S'$

$S' \to A \mid AS'$

$A \to 1 \mid 1A'$

$A' \to S \mid SA'$

3. krok Kontrola správného pořadí indexů (na pravé straně vždy neterminál s větším indexem), jinak sloučit pravidla. (postup shora dolů)
$S \to 0 \mid 0S'$

$A \to 1 \mid 1A'$

$S' \to 1 \mid 1A' \mid 1S' \mid 1A'S'$

$A' \to 0 \mid 0S' \mid 0A' \mid 0S'A'$

4. krok za prvním terminálem pravé strany vždy následují pouze neterminály. ✓

14.2 Zkoušková ukázka práce na bezkontextové gramatice

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ a P je dáno

$$S \to Sa \mid Sb \mid bC$$
$$A \to CBA \mid BC \mid b$$
$$B \to aB \mid \varepsilon$$
$$C \to AA \mid bBb \mid \varepsilon$$

(a) Ke gramatice $\mathcal{G}$ najděte nevypouštěcí gramatiku $\mathcal{G}_1$. Kroky převodu popište.
(b) Ke gramatice $\mathcal{G}_1$ najděte gramatiku $\mathcal{G}_2$ v Chomského normálním tvaru, která generuje stejný jazyk jako gramatika $\mathcal{G}_1$. Jednotlivé kroky popište, gramatiku v Chomského normálním tvaru definujte.
(c) Pomocí matematické indukce dokažte, že platí $A \Rightarrow_{\mathcal{G}}^{\star} A^i C(BA)^{i+1}$ pro každé $i \geq 0$. Toho využijte k důkazu, že $b^{i+2}(ab)^{i+1}$ je generováno gramatikou $\mathcal{G}$ pro každé $i \geq 0$.
(d) Je gramatika $\mathcal{G}$ víceznačná? Víceznačnou gramatiku definujte.
(e) V gramatice $\mathcal{G}_1$ odstraňte levou rekurzi u symbolu S. Postup popište.

(a) Nevypouštěcí gramatika $\mathcal{G}_1$.

$V = \{A \mid A \Rightarrow^\star \varepsilon\}$
$V_1 = \{A \mid A \to \varepsilon \in P\} = \{B, C\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_1^\star\} = V_1 \cup \{A\} = \{A, B, C\}$
$V_3 = V_2 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_2^\star\} = V_2 \cup \varepsilon = V_2 = V$

$\mathcal{G}_1$: $S \to Sa \mid Sb \mid bC \mid b$
$A \to CBA \mid CA \mid CB \mid BA \mid BC \mid B \mid C \mid b$
$B \to aB \mid a$
$C \to AA \mid A \mid bBb \mid bb$

(b) Chomského normální tvar gramatiky $\mathcal{G}_1$.

I. krok nahrazení samostatných terminálů pravidly. (pokud nastane např. $A \to A$, tak vynechat.)
$S \to Sa \mid Sb \mid bC \mid b$
$A \to CBA \mid CA \mid CB \mid BA \mid BC \mid \underbrace{aB \mid a}_{B} \mid \underbrace{AA \mid bBb \mid bb}_{C} \mid b$
$B \to aB \mid a$
$C \to AA \mid \underbrace{CBA \mid CA \mid CB \mid BA \mid BC \mid B \mid C \mid b}_{A} \mid bBb \mid bb$

II. krok nahrazení terminálů neterminály pokud nejsou samotné.
$S \to SX_1 \mid SX_2 \mid X_2C \mid b$
$A \to CBA \mid CA \mid CB \mid BA \mid BC \mid X_1B \mid X_1 \mid AA \mid X_2BX_2 \mid X_2X_2 \mid X_2$
$B \to X_1B \mid X_1$
$C \to AA \mid CBA \mid CA \mid CB \mid BA \mid BC \mid B \mid C \mid X_2 \mid X_2BX_2 \mid X_2X_2$
$X_1 \to a$
$X_2 \to b$

III. krok nahrazení pravých stran, která mají délku ≥ 3.
$S \to SX_1 \mid SX_2 \mid X_2C \mid b$
$A \to Y \mid CA \mid CB \mid BA \mid BC \mid X_1B \mid X_1 \mid AA \mid Z \mid X_2X_2 \mid X_2$
$Y \to CBA$
$Z \to X_2BX_2$
$B \to X_1B \mid X_1$
$C \to AA \mid Y \mid CA \mid CB \mid BA \mid BC \mid B \mid C \mid X_2 \mid Z \mid X_2X_2$
$X_1 \to a$
$X_2 \to b$

(c) Důkaz.

$A \Rightarrow_{\mathcal{G}}^\star A^iC(BA)^{i+1}$

Základní krok: $i = 0$: $A^0C(BA)^1 = CBA$ ✓ $A \Rightarrow_{\mathcal{G}}^\star CBA$.

Indukční krok: $i \geq 0$: indukční předpoklad: $A \Rightarrow^\star A^iC(BA)^{i+1}$.

$A \xRightarrow{A \to CBA} CBA \xRightarrow{C \to AA} A\underline{A}_{IP}(BA) \xRightarrow{IP}{}^\star AA^iC(BA)^{i+1}(BA) = A^{i+1}C(BA)^{i+2}$. ✓

A tedy, $b^{i+2}(ab)^{i+1} \in L(\mathcal{G})$?

$S \xRightarrow{S \to bC} bC \xRightarrow{C \to AA} bAA \xRightarrow{A \to b} b^2A \Rightarrow$ |dle důkazu výše| $\Rightarrow^\star b^2A^iC(BA)^{i+1} \xRightarrow{A \to b}$

$b^{i+2}C(BA)^{i+1} \overset{C\to\varepsilon}{\Longrightarrow} b^{i+2}(BA)^{i+1} \overset{B\to aB}{\Longrightarrow} b^{i+2}(aBA)^{i+1} \overset{B\to\varepsilon}{\Longrightarrow} b^{i+2}(aA)^{i+1} \overset{A\to b}{\Longrightarrow} b^{i+2}(ab)^{i+1}$. ✓

(d) Je gramatika $\mathcal{G}$ víceznačná?

Víceznačnost = existují alespoň 2 derivační stromy / 2 levé derivace pro jedno libovolné slovo z $\mathcal{G}$.

Například mějme slovo $w = bbb$.

První způsob vygenerování slova w: $S \overset{S\to bC}{\Longrightarrow} bC \overset{C\to AA}{\Longrightarrow} bAA \overset{A\to b}{\Longrightarrow}{}^{2} bbb$.

Druhý způsob vygenerování slova w: $S \overset{S\to bC}{\Longrightarrow} bC \overset{C\to bBb}{\Longrightarrow} bbBb \overset{B\to\varepsilon}{\Longrightarrow} bbb$.

A tedy gramatika $\mathcal{G}$ je víceznačná.

(e) Odstranění levých rekurzí.

Levá rekurze se vyskytuje pouze v pravidlu $S \to Sa \mid Sb \mid bC \mid b$.

Je potřeba přidat pouze jeden neterminál. Pokud by se jich přidalo více, nová gramatika by generovala méně slov, než původní.
$S \to bC \mid bCS' \mid b \mid S'$
$S' \to a \mid aS' \mid b \mid bS'$

14.3 Zkoušková ukázka práce na bezkontextové gramatice

Je dána bezkontextová gramatika $\mathcal{G} = (N, \Sigma, S, P)$, kde $N = \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ a P je dáno

$$
\begin{aligned}
S &\to BSA \mid b \\
A &\to CB \mid Aa \mid c \\
B &\to bA \mid bB \mid \varepsilon \\
C &\to cA \mid \varepsilon \\
D &\to SA \mid a
\end{aligned}
$$

(a) Ke gramatice $\mathcal{G}$ najděte nevypouštěcí gramatiku $\mathcal{G}_1$. Kroky převodu popište.
(b) Ke gramatice $\mathcal{G}_1$ najděte redukovanou gramatiku $\mathcal{G}_2$. Kroky převodu popište.
(c) Ke gramatice $\mathcal{G}_2$ najděte gramatiku $\mathcal{G}_3$ v Chomského normálním tvaru, která generuje stejný jazyk jako gramatika $\mathcal{G}_2$. Jednotlivé kroky popište, gramatiku v Chomského normálním tvaru definujte.
(d) Pomocí matematické indukce dokažte, že platí $A \Rightarrow_{\mathcal{G}}^{\star} (cb)^i A$ pro každé $i \geq 0$. Toho využijte k důkazu, že $b(cb)^i a$ je generováno gramatikou $\mathcal{G}$ pro každé $i \geq 0$.
(e) Je gramatika $\mathcal{G}$ víceznačná? Víceznačnou gramatiku definujte.
(f) V gramatice $\mathcal{G}_2$ odstraňte (přímou) levou rekurzi. Postup popište.

(a) Nevypouštěcí gramatika $\mathcal{G}_1$.

$V = \{A \mid A \Rightarrow^{\star} \varepsilon\}$
$V_1 = \{A \mid A \to \varepsilon \in P\} = \{B, C\}$
$V_2 = V_1 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_1^{\star}\} = V_1 \cup \{A\} = \{A, B, C\}$
$V_3 = V_2 \cup \{A \mid A \to \alpha \in P, \alpha \in V_2^{\star}\} = V_2 \cup \varepsilon = V_2 = V$

$\mathcal{G}_1$: $S \to BSA \mid BS \mid SA \mid b$
$A \to CB \mid C \mid B \mid Aa \mid a \mid c$
$B \to bA \mid b \mid bB$
$C \to cA \mid c$
$D \to SA \mid S \mid a$

(b) Redukce gramatiky $\mathcal{G}_1$.

I. krok
$V = \{A \mid A \Rightarrow^\star \alpha, \alpha^\star\} = \{S, A, B, C, D\} = N$
$V_{i+1} = V_i \cup \{A \mid A \Rightarrow w, w \in (V_i \cup \Sigma)^\star\}$

II. krok
$U = \{A \mid A \Rightarrow^\star \alpha A \beta\}$
$U_0 = \{S\}$
$U_{i+1} = U_i \cup \{A \mid B \in U_i, \alpha, \beta \in (U_i \cup \Sigma)^\star : B \to \alpha A \beta\}$
$U_1 = \{S, A, B\}$
$U_2 = \{S, A, B, C\}$

$\mathcal{G}_2$: $S \to BSA \mid BS \mid SA \mid b$
$A \to CB \mid C \mid B \mid Aa \mid a \mid c$
$B \to bA \mid b \mid bB$
$C \to cA \mid c$

(c) Chomského normální tvar k $\mathcal{G}_2$.

1. krok nevypouštěcí ✓
2. krok nahradit samotné neterminály jejich pravidly
$S \to BSA \mid BS \mid SA \mid b$
$A \to CB \mid CA \mid c \mid bA \mid b \mid bB \mid Aa \mid a$
$B \to bA \mid b \mid bB$
$C \to cA \mid c$
3. krok nahradit nesamotné terminály neterminály
$S \to BSA \mid BS \mid SA \mid b$
$A \to CB \mid X_cA \mid c \mid X_bA \mid b \mid X_bB \mid AX_a \mid a$
$B \to X_bA \mid b \mid X_bB$
$C \to X_cA \mid c$
$X_a \to a$
$X_b \to b$
$X_c \to c$

4. krok rozbít dlouhá (≥ 3) slova

$S \rightarrow BK \mid BS \mid SA \mid b$

$K \rightarrow SA$

$A \rightarrow CB \mid X_cA \mid c \mid X_bA \mid b \mid X_bB \mid AX_a \mid a$

$B \rightarrow X_bA \mid b \mid X_bB$

$C \rightarrow X_cA \mid c$

$X_a \rightarrow a$

$X_b \rightarrow b$

$X_c \rightarrow c$

(d) indukce

1) základní krok: $i = 0$: $A \Rightarrow^\star A$, což odpovídá $(cb)^0A = A$✓.

2) indukční krok: $i \geq 0$: Indukční předpoklad $A \Rightarrow^\star (cb)^nA$.

Pak $A \overset{IP}{\Longrightarrow} (cb)^nA \overset{A\rightarrow CB}{\Longrightarrow} (cb)^nCB \overset{C\rightarrow c}{\Longrightarrow} (cb)^ncB \overset{B\rightarrow bA}{\Longrightarrow} (cb)^ncbA \equiv (cb)^{n+1}A$✓.

A tedy $b(cb)^na \in L$?

$S \overset{S\rightarrow SA}{\Longrightarrow} SA \overset{S\rightarrow b}{\Longrightarrow} bA \Rightarrow^\star$ |dle důkazu výše| $\Rightarrow b(cb)^nA \overset{A\rightarrow a}{\Longrightarrow} b(cb)^na$✓. Slovo je generováno pravidly gramatiky, je tedy v jazyce L.

(e) Gramatika je víceznačná pokud umožňuje vygenerovat alespoň jedno slovo alespoň dvěma různými způsoby. Tedy existuje alespoň jedno slovo z jazyka, pro které existuje více než jeden derivační strom.

Mějme slovo $w = b \in L$.

Pak

(1) $S \Rightarrow b$.

(2) $S \Rightarrow BSA \overset{B\rightarrow\varepsilon}{\Longrightarrow} SA \overset{S\rightarrow b}{\Longrightarrow} bA \overset{A\rightarrow CB}{\Longrightarrow} bCB \overset{C\rightarrow\varepsilon}{\Longrightarrow} bB \overset{B\rightarrow\varepsilon}{\Longrightarrow} b$.

Nalezli jsme dva způsoby generování slova b, gramatika $\mathcal{G}$ je tedy víceznačná.

(f) odstranění přímé levé rekuze z $\mathcal{G}_2$

$\mathcal{G}_2$: $S \rightarrow BSA \mid BS \mid SA \mid b$

$A \rightarrow CB \mid C \mid B \mid Aa \mid a \mid c$

$B \rightarrow bA \mid b \mid bB$

$C \rightarrow cA \mid c$

$S \rightarrow BSA \mid BS \mid b \mid BSAS' \mid BSS' \mid bS'$

$S' \rightarrow A \mid AS'$

$A \rightarrow CB \mid C \mid B \mid a \mid c \mid CBA' \mid CA' \mid BA' \mid aA' \mid cA'$

$A' \rightarrow a \mid aA'$

$B \rightarrow bA \mid b \mid bB$

$C \rightarrow cA \mid c$